sia

Schweizer Norm
Norme suisse
Norma svizzera

SN

SIA 267:2013 Bauwesen

505 267

Ersetzt Norm SIA 267, Ausgabe 2003

Géotechnique
Geotecnica
Geotechnical Design

Geotechnik

267

Referenznummer
SN 505267:2013 de

Gültig ab: 2013-08-01

Herausgeber
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Postfach, CH-8027 Zürich

Anzahl Seiten: 110

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Preisgruppe: 54

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.

2013-08 1. Auflage

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Vorwort		5
0	**Geltungsbereich**	6
0.1	Abgrenzung	6
0.2	Allgemeine Bedingungen Bau	6
0.3	Voraussetzungen	6
0.4	Normative Verweisungen	7
0.5	Abweichungen	7
1	**Verständigung**	8
1.1	Fachausdrücke	8
1.2	Bezeichnungen	17
2	**Grundsätze**	23
2.1	Allgemeines	23
2.2	Geotechnische Risiken	23
2.3	Beobachtungsmethode	24
2.4	Nachweis der Grenzzustände	24
2.5	Interaktion Tragwerk - Baugrund	25
3	**Baugrund**	26
3.1	Allgemeines	26
3.2	Baugrunduntersuchungen	26
3.3	Klassifikation von Boden und Fels	27
3.4	Wasser im Baugrund	27
3.5	Geotechnischer Bericht	28
4	**Tragwerksanalyse**	29
4.1	Allgemeines	29
4.2	Charakteristische Baugrundwerte	29
4.3	Einwirkungen aus dem Baugrund	31
4.4	Baugrundwiderstände	31
4.5	Tragwerksmodell	32
5	**Bemessung**	34
5.1	Allgemeines	34
5.2	Grenzzustände	34
5.3	Bemessungswerte	35
5.4	Nachweis der Tragsicherheit	38
5.5	Nachweis der Gebrauchstauglichkeit	40
5.6	Bemessung durch konstruktive Massnahmen	41
5.7	Versuchsgestützte Bemessung	41
6	**Ausführungskontrollen, Überwachung und Unterhalt**	42
6.1	Grundsätze	42
6.2	Ausführungskontrollen	43
6.3	Überwachung während der Bauausführung	43
6.4	Überwachung während der Nutzung	44
6.5	Unterhalt	44
7	**Erdbeben**	45
7.1	Abgrenzung	45
7.2	Grundsätze	45
7.3	Baugrund	45
7.4	Tragwerksanalyse	46
7.5	Bemessung	47
7.6	Konstruktive Massnahmen	50
8	**Flachfundationen**	52
8.1	Abgrenzung	52
8.2	Grundsätze	52
8.3	Baugrund	52
8.4	Tragwerksanalyse	53
8.5	Bemessung	54
8.6	Konstruktive Massnahmen	58
9	**Pfahlfundationen**	59
9.1	Abgrenzung	59
9.2	Grundsätze	59
9.3	Baugrund	60
9.4	Tragwerksanalyse	61
9.5	Bemessung	63
9.6	Konstruktive Massnahmen	66
9.7	Ausführungskontrollen und Überwachung	69
10	**Verankerungen mit vorgespannten Ankern**	71
10.1	Abgrenzung	71
10.2	Grundsätze	71
10.3	Baugrund	73
10.4	Tragwerksanalyse	73
10.5	Bemessung	74
10.6	Konstruktive Massnahmen	76
10.7	Ausführungskontrollen und Überwachung	78
11	**Verankerungen mit ungespannten Ankern**	81
11.1	Abgrenzung	81
11.2	Grundsätze	82
11.3	Baugrund	82
11.4	Tragwerksanalyse	82
11.5	Bemessung	83
11.6	Konstruktive Massnahmen	84
11.7	Ausführungskontrollen und Überwachung	88
12	**Stützbauwerke**	90
12.1	Abgrenzung	90
12.2	Grundsätze	90
12.3	Baugrund	90
12.4	Tragwerksanalyse	90
12.5	Bemessung	93
12.6	Konstruktive Massnahmen	95

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Seite

13	**Auftrieb und hydraulischer Grundbruch**	96
13.1	Abgrenzung	96
13.2	Grundsätze	96
13.3	Baugrund	96
13.4	Analyse	96
13.5	Bemessung	97
13.6	Konstruktive Massnahmen	98
14	**Hänge, Böschungen und Anschnitte**	99
14.1	Abgrenzung	99
14.2	Grundsätze	99
14.3	Baugrund	99
14.4	Analyse	99
14.5	Bemessung	100
14.6	Konstruktive Massnahmen	102
15	**Schüttungen und Dämme**	103
15.1	Abgrenzung	103
15.2	Grundsätze	103
15.3	Baugrund und Schüttmaterial	103
15.4	Tragwerksanalyse	104
15.5	Bemessung	104
15.6	Konstruktive Massnahmen	105
16	**Grundwasserhaltung**	106
16.1	Abgrenzung	106
16.2	Grundsätze	106
16.3	Baugrund	106
16.4	Analyse	107
16.5	Bemessung	107
16.6	Konstruktive Massnahmen	107

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

VORWORT

Die vorliegende Norm SIA 267 *Geotechnik* richtet sich an Fachleute der Projektierung. Zudem sind Bauherrschaften sowie Fachleute der Bauleitung und der Bauausführung angesprochen.

Die Norm SIA 267 ist Teil der Tragwerksnormen des SIA. Sie lehnt sich an die Norm EN 1997-1 *Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln* an. Die Tragwerksnormen des SIA umfassen folgende Normen:

– Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
– Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
– Norm SIA 262 Betonbau
– Norm SIA 263 Stahlbau
– Norm SIA 264 Stahl-Beton-Verbundbau
– Norm SIA 265 Holzbau
– Norm SIA 266 Mauerwerk
– Norm SIA 267 Geotechnik.

Diese Tragwerksnormen des SIA werden durch die Normen SIA 269 und 269/1 bis 269/7 *Erhaltung von Tragwerken* ergänzt.

Die Norm SIA 267 enthält Grundsätze und Bestimmungen, die in der Geotechnik zu beachten sind. Sie regelt die Anforderungen an die Baugrunderkundung, die Festsetzung der Baugrundwerte und die geotechnischen Berechnungen und Bemessungen. Nicht Gegenstand der Norm ist die Regelung der Berechnungsmethoden und der Verfahren zur Bestimmung der technischen Eigenschaften von Boden und Fels.

Die Norm SIA 267 regelt die Anwendung der Beobachtungsmethode und hält die Bestimmungen fest, die dabei zu beachten sind.

Bei der Anwendung sind insbesondere auch die Ziffern der Norm SIA 261 zu beachten.

Die Norm SIA 267/1 regelt die Verfahren zur Prüfung geotechnischer Tragwerksteile (Anker und Pfähle) und enthält Verweise zu mitgeltenden schweizerischen und europäischen Normen. Sie verweist insbesondere auf die zur Identifikation, zur Beschreibung und zur Prüfung von Boden und Fels relevanten VSS- und EN-Normen.

Bestimmungen zur Ausschreibung und Bauausführung von Arbeiten des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus werden in der Norm SIA 118/267 *Allgemeine Bedingungen für geotechnische Arbeiten* geregelt.

Mit der Teilrevision hat die Norm SIA 267 nebst der Einarbeitung der Korrigenda insbesondere Änderungen im Kapitel 7 «Erdbeben» erfahren. Zudem sind der Modellierung sowie den Ein- und Auswirkungen von Wasser im Baugrund mehr Gewicht beigemessen worden.

Kommission SIA 267

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 Abgrenzung

0.1.1 Die Norm SIA 267 regelt:
- die geotechnischen Aspekte bei der Projektierung von Tragwerken
- die Anforderungen an die Baugrunderkundung
- die Bestimmung der Baugrundwerte für die Projektierung
- die Projektierung von Bauwerken des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus.

0.1.2 Die vorliegende Norm gilt in Verbindung mit den folgenden Normen:
- Norm SIA 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
- Norm SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke
- Norm SIA 261/1 Einwirkungen auf Tragwerke – Ergänzende Festlegungen.

0.1.3 Die konstruktive Durchbildung und die Ausführung von Bauwerken des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus werden so weit behandelt, wie dies zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen den am Bau beteiligten Fachleuten und zur Erfüllung der bei der Projektierung gemachten Voraussetzungen notwendig ist.

0.1.4 Qualitätsanforderungen und Bestimmungen zur Ausführung sind im Allgemeinen als Mindestanforderungen zu verstehen.

0.1.5 Die Kapitel 0 bis 7 dieser Norm gelten allgemein. Die Kapitel 8 bis 16 enthalten die für Fundationen, Verankerungen, Stützbauwerke, Erdbauwerke und geotechnische Bauaufgaben spezifisch geltenden Bestimmungen.

0.1.6 Die Norm gilt nicht für die Projektierung von Erd- und Staudämmen oder Kernkraftwerken.

0.2 Allgemeine Bedingungen Bau

Die Allgemeinen Bedingungen Bau (ABB) zur vorliegenden Norm sind in der Norm SIA 118/267 *Allgemeine Bedingungen für geotechnische Arbeiten* enthalten.

0.3 Voraussetzungen

0.3.1 Projektierung und Ausführung von Bauwerken des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus müssen unter der Leitung qualifizierter Fachleute erfolgen. Deren Kenntnisse und Erfahrungen in Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik, Baustoffkunde, Statik, Konstruktion, Baupraxis und weiteren relevanten Fachgebieten müssen der Bedeutung und der Komplexität des Bauvorhabens entsprechen.

0.3.2 Während der Projektierung, Ausführung, Nutzung und Erhaltung müssen geeignete Qualitätssicherungsmassnahmen vorgesehen und ergriffen werden.

0.3.3 Die Tragwerke müssen plangemäss genutzt und überwacht sowie sachgemäss instand gehalten werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

0.4 Normative Verweisungen

0.4.1 Für die Projektierung von Bauteilen in Beton, Stahl, Holz oder Mauerwerk gelten die Bestimmungen der Normen SIA 262 bis SIA 266.

0.4.2 Für die Projektierung von Bauwerken des Untertagebaus gelten die Bestimmungen der Normen:
- Norm SIA 197 Projektierung Tunnel, Grundlagen
- Norm SIA 197/1 Projektierung Bahntunnel
- Norm SIA 197/2 Projektierung Strassentunnel
- Norm SIA 198 Untertagbau - Ausführung
- Norm SIA 199 Erfassen des Gebirges im Untertagbau.

0.4.3 Für die Erkundung und Untersuchung des Baugrunds und der in dieser Norm behandelten Bauwerke und Tragwerksteile gelten die Hinweise und Bestimmungen der Norm SIA 267/1.

0.4.4 Für die relevanten Bestimmungen zur Bauausführung von Arbeiten des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus wird auf die Norm SIA 118/267 *Allgemeine Bedingungen für geotechnische Arbeiten* verwiesen.

0.5 Abweichungen

0.5.1 Abweichungen von der vorliegenden Norm sind zulässig, wenn sie durch Theorie oder Versuche ausreichend begründet werden oder wenn neue Entwicklungen und Erkenntnisse diese rechtfertigen.

0.5.2 Liegen Verhältnisse vor, die in dieser Norm nicht erfasst werden, ist das Vorgehen zwischen Projektverfassenden und Bauherrschaft sowie allfälligen Genehmigungsinstanzen abzusprechen. Das gewählte Vorgehen ist stufengerecht in der Nutzungsvereinbarung und in der Projektbasis zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

1 VERSTÄNDIGUNG

1.1 Fachausdrücke

In der vorliegenden Norm werden die nachstehend definierten, spezifischen Fachausdrücke verwendet. Allgemeine Fachausdrücke werden in den Normen SIA 260 und SIA 261 sowie bauweisebezogen in den Normen SIA 262 bis SIA 266 definiert.

Abstützung
blindage par étayage
sostegno
support

Baugrube: System aus Gurten und Steifen (Spriesse) zum Abstützen der Tragkonstruktion.

Alarmwert
seuil d'alarme
soglia d'allarme
alarm value

Wert einer Lenkungsgrösse, bei dessen Erreichen sichernde Sofortmassnahmen zu ergreifen sind.

Anker
tirant
tirante
anchor

Bauelement, das über ein Zugglied Kraft in den Baugrund überträgt.

Ankerkopf
tête du tirant
testa del tirante
anchor head

Ankerteil zur Übertragung der Ankerkraft auf das verankerte Tragwerk oder direkt auf den zu stützenden Baugrund.

Ankerlänge
longueur du tirant
lunghezza del tirante
tendon length

Länge zwischen Ankerkopf und Endpunkt des Ankers.

Anschnitt
tranchée
trincea
cut

Eine durch Bodenabtrag entstandene vertikale oder geneigte Böschung.

Aktiver Erddruck
poussée active
spinta attiva
active earth pressure

Kleinstmöglicher Erddruck, der sich hinter einer Wand bei einer Tragwerksverschiebung vom Boden weg einstellt.

Auftrieb
poussée d'Archimède
spinta d'Archimede
uplift

Durch Wasserverdrängung erzeugte, vertikal nach oben gerichtete Kraft, deren Betrag dem Gewicht der Wasserverdrängung entspricht.

Baugrube
fouille
fossa di scavo
excavation

Aushub im Gelände für die Erstellung eines Bauwerks.

Baugrund
terrain de fondation
terreno di fondazione
ground, subgrade

Grund aus Locker- oder Festgestein im Bereich eines Bauvorhabens oder einer Fundation.

Baugrundmodell
modélisation du terrain
modello del terreno
geotechnical model

Idealisierte Beschreibung des Baugrunds durch Baugrundwerte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Baugrunduntersuchung *reconnaissance du terrain* *indagine geognostica* *site investigation*	Beschaffung von Informationen zum Erfassen des Aufbaus, der Eigenschaften und des Verhaltens des Baugrunds einschliesslich der Grundwasserverhältnisse.
Baugrundwerte *paramètres du terrain de fondation* *parametri del terreno di fondazione* *geotechnical parameters*	Geometrische und geotechnische Werte zur Beschreibung des Aufbaus und der Eigenschaften des Baugrunds.
Baugrundwiderstand *résistance du terrain* *resistenza del terreno* *total soil resistance*	Grenze der Tragfähigkeit des Baugrunds (Erdwiderstand, Grundbruchwiderstand, Gleitwiderstand, Scherwiderstand).
Bauwerksanker *tirant d'ouvrage* *tirante di servizio* *working anchor*	Anker, der seine Funktion im Bauwerk erfüllt.
Bauwerkspfahl *pieu d'ouvrage* *palo di servizio* *working pile*	Pfahl, der seine Funktion im Bauwerk erfüllt.
Beobachtungsmethode *méthode observationnelle* *metodo d'osservazione* *observational method*	Bei nicht ausreichend zuverlässigen Bemessungsgrundlagen mögliches Vorgehen bei der Projektierung, Ausführung und Nutzung eines Tragwerks, verbunden mit bestimmten akzeptierten Risiken, einer Prognose des Verhaltens sowie der Festlegung entsprechender Grenzwerte samt zugehörigen Überwachungs- und Sicherheitsmassnahmen.
Bettungsmodul *module de réaction* *modulo di reazione* *coefficient of subgrade reaction*	Kenngrösse zur Beschreibung der Verformbarkeit des Baugrunds an der Baugrundoberfläche.
Boden *sol* *terreno sciolto* *soil, ground*	Geotechnik: Baugrund aus Lockergestein.
Bodenverflüssigung *liquéfaction du sol* *liquefazione del terreno* *soil liquefaction*	Scherfestigkeits- und Steifigkeitsverlust von locker gelagertem, wassergesättigtem Boden infolge statischer oder dynamischer Einwirkung.
Bohrpfahl *pieu foré* *palo trivellato* *bored pile*	Pfahl, der ohne Bodenverdrängung in ein vorgängig oder gleichzeitig erstelltes Bohrloch eingebaut wird.
Böschung *talus* *scarpata* *slope*	Gelände mit einer durch Abtrag oder Anschüttung geschaffenen geneigten Geländeoberfläche.
Damm *digue* *diga* *embankment*	Durch Anhäufen von Schüttmaterial entstandenes Bauwerk mit Böschungen und Dammkrone.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Drainage
drainage
drenaggio
drainage system

Entwässerung des Baugrunds mit Drainröhren.

Druckpfahl
pieu en compression
palo a compressione
compression pile

Pfahl zur Aufnahme von Druckkräften.

Dübel
boulon
bullone
nail

Stabförmiges Bauelement, das primär Querkräfte übertragen, aber auch Zugkräfte aufnehmen kann.

Dynamische Untersuchung
reconnaissances dynamiques
indagine dinamica
dynamic investigation

Geotechnik: Untersuchung zur Bestimmung der dynamischen Baugrundwerte und des dynamischen Baugrundverhaltens.

Einzelfundament
semelle isolée
plinto isolato
pad footing, isolated footing

Fundament für eine Stütze oder zur Übertragung einer Einzellast oder Kraft in den Baugrund.

Entwässerung
épuisement des eaux
prosciugamento, drenaggio
dewatering

Temporäre oder permanente Massnahme technischer oder biologischer Art zur Trockenlegung des Bodens.

Erdauflast
poids des terres
peso del terreno
soil surcharge

Last des auf dem Tragwerk ruhenden Bodens.

Erdbebenempfindlicher Boden
terrain sensible aux séismes
terreno sensibile al terremoto
ground sensitive to earthquake

Boden, der unter zyklischer oder dynamischer Belastung zu Bodenverflüssigung, Bodenverdichtung oder Scherfestigkeitsverlust neigt, z. B. wassergesättigte Sande, Feinsande und Silte.

Erddruck
poussée des terres
spinta del terreno
earth pressure

In der Berührungsfläche zwischen Boden und Tragwerk wirkende Kraft oder Kontaktspannung.

Erdruhedruck
poussée des terres au repos
spinta del terreno a riposo
earth pressure at rest

Erddruck, der ohne Verschiebung des Tragwerks im ungestörten oder rekonsolidierten Boden wirkt.

Erdwiderstand
résistance du sol
resistenza del terreno
soil resistance

Baugrundwiderstand, der sich vor einer Wand bei einer Tragwerksverschiebung zum Boden hin einstellt.

Erhöhter aktiver Erddruck
poussée active majorée
spinta attiva maggiorata
increased active earth pressure

Erddruck, der zwischen dem aktiven Erddruck und dem Erdruhedruck liegt.

Erosion
érosion
erosione
fluvial erosion

Hydraulisch: Bodenabtrag oder Bodenentzug als Folge der Strömungskraft von Wasser.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Flachfundation *fondation superficielle* *fondazione superficiale* *shallow foundation*	Fundation mit geringer Einbindetiefe, bei der die Lasten und Kräfte überwiegend in der Fundamentsohle übertragen werden.
Fliessdruck *pression d'écoulement* *spinta di scorrimento* *flow pressure*	Einwirkung von fliessendem Lockergestein auf ein unverschiebliches Bauwerk.
Freie Ankerlänge *longueur libre du tirant* *lunghezza libera del tirante* *free tendon length*	Länge zwischen Ankerkopf und Beginn der Verankerungslänge, die sich aus der statischen und bodenmechanischen Berechnung ergibt.
Freie Standhöhe *hauteur autostable* *altezza critica* *critical height of a slope*	Höhe, bis zu der eine vertikale, unbelastete und ungestützte Böschung frei steht.
Fundation *fondation* *fondazione* *foundation*	Gesamtheit der Massnahmen zur Übertragung der Lasten und Kräfte eines Bauwerks in den Baugrund.
Geotechnischer Wert *valeur géotechnique* *valore geotecnico* *geotechnical value*	Wert zur Beschreibung einer materialtechnischen Eigenschaft von Boden oder Fels.
Geotechnisches Risiko *risque géotechnique* *rischio geotecnico* *geotechnical risk*	Eine durch das Verhalten des Baugrunds bedingte Gefährdung eines Bauvorhabens, Bauwerks oder Lebensbereichs.
Grundwasser *eau souterraine* *falda freatica* *groundwater*	Fliessendes oder stehendes, die Hohlräume im Boden oder Fels zusammenhängend ausfüllendes Wasser.
Grundwasserabsenkung *rabattement de nappe* *abbassamento del livello della falda* *groundwater lowering*	Temporäre oder permanente Absenkung des Grundwasserspiegels.
Grundwasserhaltung *interventions sur le régime des eaux souterraines* *interventi sul regime della falda* *groundwater control, dewatering*	Temporäre oder permanente Massnahme zum Absenken, Anheben oder Regulieren des Grundwasserspiegels oder zum Entspannen des Grundwassers.
Grundwasserregulierung *régulation des eaux souterraines* *regolazione del livello della falda* *groundwater control*	Temporäre oder permanente Massnahme zur Nivellierung des Grundwasserspiegels innerhalb eines festgesetzten Bereichs.
Hang *pente* *pendio* *slope*	Natürlich entstandene, geneigte Oberfläche im Gelände.
Hangwasser *eaux de versant* *acqua di pendio* *groundwater flow in slopes*	Im Hang zusammenhängend oder dispers verteilt fliessendes Grundwasser.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Homogenbereich
zone homogène
zona omogenea
homogeneous zone

Bereich, in dem Baugrundeigenschaften innerhalb festgelegter Grenzwerte liegen.

Hydraulischer Grundbruch
renard hydraulique
rottura di fondo
hydraulic uplift, piping

Aufschwimmen oder Aufbrechen des Bodens als Folge des Wasserdrucks bzw. der Strömungskraft des im Boden sich befindenden bzw. fliessenden Grundwassers.

Injektionsrammpfahl
pieu battu injecté
palo battuto iniettato
driven and grouted pile

Pfahl aus Stahlprofil, der durch Rammen mit Verdrängung des Bodens und unter gleichzeitiger Pfahlmantelinjektion mit Mörtel oder Zement abgeteuft wird.

Kleinbohrpfahl
pieu foré de petit diamètre
palo trivellato di piccolo diametro
pile with small diameter

Bohrpfahl mit Durchmesser von 300 bis 500 mm.

Kontrollanker
tirant de contrôle
tirante di controllo
anchor with a monitoring facility

Anker, an dem Überprüfungen und Messungen durchgeführt werden können.

Kriechdruck
pression de fluage
pressione di scorrimento viscoso
creep pressure

Einwirkung von kriechendem Locker- oder Festgestein auf ein unverschiebliches Bauwerk.

Kriechmass
taux de fluage
tasso dello scorrimento viscoso
creep rate

Neigung der Zeit-Verschiebungslinie im halblogarithmischen Kriechdiagramm bei konstanter Kraft: $k = (\Delta l_2 - \Delta l_1)/(\log t_2/t_1)$

Lenkungsgrösse
grandeur pilote
valore di controllo
control value

Beobachtbare oder messbare Grösse einer Baugrund- oder Tragwerkseigenschaft zur Überwachung der Qualität des Baugrund- oder Tragwerkverhaltens.

Meldewert
seuil d'avertissement
soglia d'avvertimento
alert value

Wert einer Lenkungsgrösse, bei deren Erreichen die Bauausführung oder das Tragwerk verstärkt überwacht werden muss.

Messanker
tirant de mesure
tirante con cella di carico
anchor with a permanently installed load cell

Kontrollanker, der mit einer Kraftmesseinrichtung ausgerüstet ist, sodass jederzeit eine Messung der Spannkraft möglich ist.

Mikropfahl
micropieu
micropalo
micropile

Kleiner Bohrpfahl, Durchmesser bis 300 mm, mit Stab- oder Stahlrohrbewehrung und Pfahlmantelinjektion mit Mörtel oder Zement sowie evtl. Nachinjektionen.

Nagel
clou
chiodo
nail

Anker, der primär Zugkräfte oder Zug- und Querkräfte in den Baugrund überträgt.

Nagelwand
paroi clouée
parete chiodata
nailed soil

Durch Nägel gesicherte, etappiert erstellte steile Böschung, in der Regel mit einer Spritzbetonschicht als Verbundelement und Korrosionsschutz.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Negative Mantelreibung *frottement négatif* *attrito laterale negativo* *negative skin friction, downdrag*	Reibungskraft am Pfahlmantel durch Setzung des Bodens relativ zum Pfahl.
Ortbetonbohrpfahl *pieu foré* *palo trivellato (forato)* *bored pile*	Siehe Bohrpfahl.
Ortbetonpfahl *pieu bétonné dans le sol* *palo gettato sul posto* *cast-in-situ pile*	Pfahl, der an Ort im Boden betoniert wird.
Passiver Erddruck *poussée passive* *spinta passiva* *passive earth pressure*	Grösstmöglicher Erddruck, der sich vor einer Wand bei einer Tragwerksverschiebung zum Boden hin einstellt.
Permanenter Anker *tirant permanent* *tirante permanente* *permanent anchor*	Vorgespannter Anker mit einer Nutzungsdauer länger als zwei Jahre bzw. ungespannter Anker mit einer Nutzungsdauer länger als fünf Jahre.
Pfahl *pieu* *palo* *pile*	Schlankes Bauelement zur Übertragung von Lasten und Kräften (Druck-, Zug- und Schubkräfte) in den Baugrund.
Pfahlfundation *fondation sur pieux* *fondazione su pali* *pile foundation*	Fundation, bei der die Lasten und Kräfte mit Pfählen in den Baugrund übertragen werden.
Pfahl-Plattenfundation *fondation mixte* *fondazione mista palo-platea* *piled raft foundation*	Kombinierte Fundation, bei der die Lasten und Kräfte sowohl über die Fundamentplatte wie auch über die Pfähle in den Boden übertragen werden.
Plattenfundament *radier* *platea di fondazione* *raft foundation*	Fundament, das über die ganze Fläche eines Bauwerks oder eines Bauwerkteils reicht.
Porenwasserdruck *pression interstitielle* *pressione interstiziale* *pore water pressure*	In den Poren des Bodens oder Fels wirkender Wasserdruck.
Presspfahl *pieu foncé* *palo pressato* *jacked pile*	Pfahl, der unter gleichzeitiger Verdrängung des Bodens durch statischen Druck in ihn eingepresst wird.
Quelldruck *pression de gonflement* *pressione di rigonfiamento* *swelling pressure*	Erddruck, erzeugt durch quellendes Locker- oder Festgestein bei behinderter Seitenausdehnung.
Rammpfahl *pieu battu* *palo battuto* *driven pile*	Pfahl, der durch Rammen oder Vibrieren unter Verdrängung des Bodens erstellt wird.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Reibungspfahl *pieu de frottement* *palo ad attrito* *friction pile*	Pfahl, bei dem die Kraft hauptsächlich durch Reibung längs des Pfahlmantels in den Baugrund übertragen wird.
Rückrechnung *rétro-analyse* *calcolo a ritroso* *back analysis*	Methode zur rechnerischen Ermittlung der charakteristischen Baugrundwerte, bei der ein bestehender Zustand unter Voraussetzung eines labilen Gleichgewichts analysiert wird.
Schubpfahl *pieu en cisaillement* *palo a taglio* *shear pile, dowel pile*	Pfahl, mit dem quer zur Pfahlachse wirkende Schubkräfte in den Baugrund eingeleitet werden.
Schüttung *remblai* *riporto, rilevato* *fill*	Durch Anhäufen von Schüttmaterial entstandener Erdkörper mit oder ohne Böschungen.
Schwergewichtsmauer *mur poids* *muro a gravità* *gravity wall*	Mauer, die allein durch Schwerkraft ohne wesentliche Biegebeanspruchung Material und/oder Wasser zu stützen vermag.
Selbstbohranker *tirant autoforant* *tirante autoperforante* *selfdrilling anchor*	Anker, der mit verlorenem Bohrkopf und unverrohrt in den Boden abgeteuft und über dessen rohrförmiges Zugglied ausinjiziert wird.
Standpfahl *pieu appuyé en pointe, pieu colonne* *palo di punta* *end-bearing pile*	Pfahl, bei dem die Kraft hauptsächlich über die Pfahlspitze in den Baugrund übertragen wird.
Steifemodul *module oedométrique* *modulo edometrico* *constrained modulus*	Kenngrösse zur Beschreibung der Verformbarkeit des Bodens. Der Steifemodul E_s wird in der Regel aus dem Oedometerversuch bestimmt.
Streifenfundament *semelle filante* *fondazione continua* *strip footing*	Fundament für eine Wand oder Stützenreihe mit deutlich grösserer Länge als Breite.
Strömungskraft *force d'écoulement* *forza di scorrimento* *seepage force*	Durch fliessendes Wasser erzeugte, in Strömungsrichtung wirkende Reibungskraft im Boden.
Strukturempfindlicher Boden *sol à structure sensible* *terreno sensitivo* *sensitive soil*	Boden, dessen Korngerüst als Folge statischer oder dynamischer Einwirkung zusammenbrechen und/oder in eine dichtere Lagerung gebracht werden kann, z.B. Seekreide.
Stützbauwerk *ouvrage de soutènement* *opera di sostegno* *retaining structure*	Schwergewichtsmauer oder Stützwand, die in der Lage ist, horizontale und vertikale Lasten und Kräfte aufzunehmen und in den Baugrund zu übertragen.
Stützwand *paroi de soutènement* *parete di sostegno* *retaining wall*	Relativ schlanke Wand, die auf Biegung beansprucht und in der Regel von Ankern, Spriessen und/oder dem Erdwiderstand gestützt wird.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Temporärer Anker
tirant temporaire
tirante temporaneo
temporary anchor

Vorgespannter Anker mit einer beschränkten Nutzungsdauer von in der Regel maximal zwei Jahren bzw. ungespannter Anker mit einer beschränkten Nutzungsdauer von in der Regel maximal fünf Jahren.

Tieffundation
fondation profonde
fondazione profonda
deep foundation

Fundation, bei der die Lasten und Kräfte auf eine tief liegende Schicht im Baugrund übertragen werden.

Ungespannter Anker
tirant passif
tirante passivo
non-prestressed anchor

Anker, der primär Zugkräfte in den Baugrund überträgt. Beim ungespannten Anker wird zur Zeit $t = 0$ keine oder nur eine geringe Spannkraft aufgebracht.

Unverrohrter Bohrpfahl
pieu foré non tubé
palo trivellato senza rivestimento
uncased bored pile

Pfahl, der unverrohrt gebohrt wird.

Verankerung
ancrage
ancoraggio
anchorage

Gesamtheit der Ankermassnahmen, die hauptsächlich durch Einleiten von Zugkräften in den Baugrund einen Beitrag zur Tragfähigkeit des Bauwerks leisten.

Verankerungslänge
longeur de scellement
lunghezza del bulbo di ancoraggio
fixed tendon length

Länge, über welche die Kraft in den Verankerungskörper eingeleitet wird.

Verdichtungsdruck
pression de compactage
pressione di compattazione
compaction pressure

Durch die Verdichtung des Bodens erzeugter zusätzlicher Erddruck.

Verdübelung
boulonnage
chiodatura
nailing

Gesamtheit der Baumassnahmen, die hauptsächlich durch Erhöhung des Scherwiderstands im Baugrund mittels Dübeln einen Beitrag zur Tragfähigkeit des Bauwerks leisten.

Verformungsmodul
module de déformation à la plaque
modulo di compressibilità
modulus of deformation with a plate test

Kenngrösse zur Beschreibung der Verformbarkeit des Bodens. Die Verformungsmoduli M_E und E_V werden in der Regel aus dem Plattendruckversuch bestimmt.

Verformungswiderstand
résistance induite par la déformation
resistenza alla deformazione
resistance to deformation

Ein der Tragwerksverschiebung entgegen wirkender, durch die Steifigkeit des Bodens erzeugter Widerstand.

Vernagelung
clouage
chiodatura
soil nailing

Sicherung der Tragfähigkeit eines Bauwerks durch Nägel.

Verrohrter Bohrpfahl
pieu foré tubé
palo trivellato con rivestimento
cased bored pile

Pfahl, der mit gleichzeitigem oder nachträglichem Vortrieb der Verrohrung hergestellt wird.

Versuchsanker
tirant d'essai
tirante di prova
test anchor

Speziell ausgebildeter Anker, an dem durch Versuche Grundlagen für die Wahl, Bemessung und Qualitätsprüfung der Bauwerksanker gewonnen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Versuchspfahl
pieu d'essai
palo di prova
test pile

Pfahl, an dem Belastungsversuche zur Bemessung der Bauwerkspfähle ausgeführt werden.

Vorgefertigter Pfahl
pieu préfabriqué
palo prefabbricato
precast pile

Pfahl, der vor dem Einbringen in einem Stück oder in Teilen aus Stahlbeton, Stahl oder Holz hergestellt wird.

Vorgespannter Anker
tirant précontraint
tirante pretesto
prestressed anchor

Anker mit einem Zugglied aus hochfestem Stahl, der primär Zugkräfte in den Baugrund überträgt. Beim vorgespannten Anker treten nach Aufbringen der Spannkraft als Folge der äusseren Einwirkungen nur geringe, innerhalb bestimmter Grenzen liegende Änderungen der Vorspannkraft ein.

Wirksame freie Ankerlänge
longueur libre effective du tirant
lunghezza libera efficace del tirante
effective free tendon length

Länge, über die das Zugglied sich beim Spannen frei dehnt.

Zugglied
armature de traction
elemento a trazione
tendon

Ankerteil zur Übertragung der Ankerkraft vom Ankerkopf auf die Verankerungszone.

Zugpfahl
pieu en traction
palo a trazione
tension pile

Pfahl zur Aufnahme von Zugkräften.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

1.2 Bezeichnungen

Als Ergänzung zu bzw. abweichend von den Bezeichnungen in Norm SIA 260 werden in der vorliegenden Norm die nachstehend aufgeführten Bezeichnungen verwendet.

1.2.1 Geotechnik allgemein

E	Auswirkung allgemein
E_d	Bemessungswert einer Auswirkung
E_V	Verformungsmodul des Bodens bzw. Fels
E_s	Steifemodul des Bodens bzw. Fels (in der Regel aus Oedometerversuch)
$E\{\ldots\}$	Auswirkung in Funktion der in der Klammer aufgeführten Bemessungswerte
F	Einwirkung allgemein
F_d	Bemessungswert einer Einwirkung
F_k	charakteristischer Wert einer Einwirkung
F_R	Kraft oder Last, die einen Baugrundwiderstand erzeugt
$F_{R,d}$	Bemessungswert einer Kraft oder Last, die einen Baugrundwiderstand erzeugt
$F_{R,k}$	charakteristischer Wert einer Kraft oder Last, die einen Baugrundwiderstand erzeugt
$F_{E,d}$	Bemessungswert einer Kraft oder Last, die einen Erddruck oder eine Baugrundverformung erzeugt
F_{rep}	Wert einer repräsentativen Einwirkung
$F\{\ldots\}$	Einwirkung in Funktion der in der Klammer aufgeführten Werte
M_E	Zusammendrückungsmodul des Bodens bzw. Fels
R	Tragwiderstand allgemein
R_d	Bemessungswert eines Tragwiderstands
$R_{E,d}$	Bemessungswert des seitlichen Erdwiderstands
$R_{E,k}$	charakteristischer Wert des seitlichen Erdwiderstands
R_k	charakteristischer Wert eines Tragwiderstands
$R\{\ldots\}$	Tragwiderstand in Funktion der in der Klammer aufgeführten Werte
T	Bezugszeitraum
X	Baustoff- oder Baugrundeigenschaft
X_d	Bemessungswert einer Baustoff- oder Baugrundeigenschaft
X_k	charakteristischer Wert einer Baustoff- oder Baugrundeigenschaft
a	geometrische Grösse
a_d	Bemessungswert einer geometrischen Grösse
a_k	charakteristischer Wert einer geometrischen Grösse
c'	effektive Kohäsion
c'_d	Bemessungswert der effektiven Kohäsion
c'_k	charakteristischer Wert der effektiven Kohäsion
c_u	undrainierte Scherfestigkeit
$c_{u,d}$	Bemessungswert der undrainierten Scherfestigkeit
k_s	Bettungsmodul
$k_{s,d}$	Bemessungswert des Bettungmoduls

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

	$k_{s,k}$	charakteristischer Wert des Bettungmoduls
	q_u	einaxiale Druckfestigkeit
	ΔR_d	Bemessungswert eines Zusatzwiderstands im Grenzzustand Typ 3
	γ_c	Partialfaktor für Kohäsion
	γ_{cu}	Partialfaktor für undrainierte Scherfestigkeit
	γ_E	Partialfaktor für Zusammendrückungs- bzw. Verformungsmodul
	γ_e	Raumlast des Bodens bzw. Fels
	$\gamma_{e,d}$	Bemessungswert der Raumlast des Bodens bzw. Fels
	$\gamma_{e,k}$	charakteristischer Wert der Raumlast des Bodens bzw. Fels
	γ_F	Lastbeiwert ($\gamma_F = \gamma_S \gamma_f$)
	γ_f	Partialfaktor für Einwirkung
	γ_M	Widerstandsbeiwert ($\gamma_M = \gamma_R \gamma_m$)
	γ_m	Partialfaktor für eine Baustoff- oder Baugrundeigenschaft
	γ_{qu}	Partialfaktor für einaxiale Druckfestigkeit
	γ_R	Partialfaktor für Tragwiderstand
	γ_S	Partialfaktor für Auswirkung
	γ_w	Raumlast des Wassers
	γ_γ	Partialfaktor für Raumlast des Bodens bzw. Fels
	γ_φ	Partialfaktor für effektiven Winkel der inneren Reibung
	δ	Wand- bzw. Sohlreibungswinkel
	δ_d	Bemessungswert des Wand- bzw. Sohlreibungswinkels
	δ_k	charakteristischer Wert des Wand- bzw. Sohlreibungswinkels
	η	Umrechnungsfaktor
	φ'	effektiver Winkel der inneren Reibung
	φ'_d	Bemessungswert des effektiven Winkels der inneren Reibung
	φ'_k	charakteristischer Wert des effektiven Winkels der inneren Reibung

1.2.2 Erdbeben, Kapitel 7

	A_d	Bemessungswert der statischen Ersatzkraft
	$A_{h,d}$	horizontale Komponente des Bemessungswerts der statischen Ersatzkraft
	$A_{v,d}$	vertikale Komponente des Bemessungswerts der statischen Ersatzkraft
	$A_{w,d}$	Bemessungswert der dynamischen Wasserdruckkraft
	CPT	Cone Penetration Test (Drucksondierung)
	E_r	Energieverhältnis beim SPT
	G_k	Eigenlast der wirksamen Tragwerks- und Baugrundmasse
	S	Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums
	SPT	Standard Penetration Test (In-situ-Versuch im Bohrloch)
	$a_{g,d}$	Bemessungswert der Bodenbeschleunigung
	b_w	benetzte Tragwerksbreite
	g	Erdbeschleunigung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

h_w	benetzte Tragwerkshöhe
k	Durchlässigkeitsbeiwert
q_a	seismischer Verhaltensbeiwert
q_h	Beiwert für die Ausdehnung des Bruchkörpers
Δ_u	Porenwasserdruckanstieg
γ_f	Bedeutungsfaktor
γ_w	Raumlast des Wassers
σ_{vo}	totale Vertikalspannung
σ'_{vo}	effektive Vertikalspannung
$\tau_{cy,u}$	zyklische undrainierte Scherfestigkeit

1.2.3 Flachfundationen, Kapitel 8

A	Fundamentfläche
A_d	Bemessungswert der Fundamentfläche
A'_d	Bemessungswert der wirksamen Fundamentfläche
E	resultierende Fundamentlast (Auswirkung)
E'	resultierende Fundamentlast ohne Anteil R_E
E_d	Bemessungswert der resultierenden Fundamentlast (Auswirkung)
$E_{N,d}$	Bemessungswert der normal zur Fundamentsohle wirkenden Komponente von E_d
$E_{T,d}$	Bemessungswert der parallel zur Fundamentsohle wirkenden Komponente von E_d
$R_{N,d}$	Bemessungswert des normal zur Fundamentsohle wirkenden Grundbruchwiderstands
$R_{T,d}$	Bemessungswert des parallel zur Fundamentsohle wirkenden Gleitwiderstands
e	Lastexzentrizität der resultierenden Fundamentlast
e_d	Bemessungswert der Lastexzentrizität
e_{gr}	zulässige Lastexzentriziät

1.2.4 Pfahlfundationen, Kapitel 9

D	Pfahldurchmesser
$E_{s,k}$	charakteristischer Wert des Steifemoduls des Bodens in horizontaler Richtung
F_a	Anfangskraft für statische Pfahlbelastungsversuche
F_{pv}	Prüfkraft für statische Pfahlbelastungsversuche
F_∞	erwartete Gebrauchslast
R_a	äusserer axialer Tragwiderstand des Pfahls
$R_{a,d}$	Bemessungswert des äusseren axialen Tragwiderstands des Pfahls
$R_{a,k}$	charakteristischer Wert des äusseren axialen Tragwiderstands des Pfahls
R_b	äusserer axialer Tragwiderstand des Pfahlfusses
R_d	Bemessungswert des Tragwiderstands des Pfahls
R_i	innerer Tragwiderstand des Pfahls
$R_{i,d}$	Bemessungswert des inneren Tragwiderstands des Pfahls
$R_{i,k}$	charakteristischer Wert des inneren Tragwiderstands des Pfahls

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

R_k charakteristischer Wert des Tragwiderstands des Pfahls

$R_{mat,d}$ Bemessungswert des inneren Tragwiderstands des reinen Pfahlbaustoffs

R_s Mantelreibungswiderstand des Pfahls

R_{tr} äusserer Tragwiderstand des Pfahls quer zur Pfahlachse

$R_{tr,d}$ Bemessungswert des äusseren Tragwiderstands des Pfahls quer zur Pfahlachse

$R_{tr,k}$ charakteristischer Wert des äusseren Tragwiderstands des Pfahls quer zur Pfahlachse

k_{krit} kritisches Kriechmass

$k_{s,k}$ charakteristischer Bettungsmodul des Baugrunds seitlich des Pfahls

$\gamma_{M,a}$ Widerstandsbeiwert für äusseren Tragwiderstand

η_a Umrechnungsfaktor für den äusseren Tragwiderstand

η_i Umrechnungsfaktor für den inneren Tragwiderstand

1.2.5 Verankerungen, Kapitel 10 und 11

A Querschnittsfläche des Zugglieds

A_p minimale Querschnittsfläche des Zugglieds von vorgespannten Ankern

A_s minimale Querschnittsfläche des Zugglieds von ungespannten Ankern

E_p E-Modul des Zugglieds von vorgespannten Ankern

E_s E-Modul des Zugglieds von ungespannten Ankern

F_a Anfangskraft für Ankerversuche und Spannproben von ungespannten Ankern

F_p Prüfkraft für ungespannte Anker bei Spannproben

F_{pv} Prüfkraft für ungespannte Anker bei Ankerversuchen

F_{sk} charakteristischer Wert der Zugkraft an der Fliessgrenze des Zugglieds von ungespannten Ankern aus Stahl

F_{tk} charakteristischer Wert der Bruchkraft des Zugglieds von ungespannten Ankern aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

M vorhandenes Biegemoment im Anker zur Zeit $0 < t < \infty$

M_s Biegemoment an der Fliessgrenze des Zugglieds

P vorhandene Ankerkraft zur Zeit $0 < t < \infty$

P_a Anfangskraft für Ankerversuche und Spannproben von vorgespannten Ankern

P_p Prüfkraft für vorgespannte Anker bei Spannproben

P_{pk} charakteristischer Wert der Bruchkraft des Zugglieds von vorgespannten Ankern

$P_{p0,1k}$ charakteristischer Wert der Zugkraft des vorgespannten Ankers an der Fliessgrenze des Spannstahls

P_{pv} Prüfkraft für vorgespannte Anker bei Ankerversuchen

P_0 Festsetzkraft, Spannkraft zur Zeit $t = 0$

P_∞ Ankerkraft am Ende der Nutzungsdauer

R massgebender Tragwiderstand des Ankers (kleinerer Wert von R_i und R_a)

R_I elektrischer Widerstand zwischen Stahlzugglied bzw. Ankerkopf und Baugrund bzw. Bauwerk

R_a äusserer Tragwiderstand des Ankers = Tragwiderstand des Baugrunds längs des Verankerungskörpers

$R_{a,k}$ charakteristischer Wert des äusseren Tragwiderstands des Ankers

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

R_d	Bemessungswert des Tragwiderstands des Ankers
R_i	innerer Tragwiderstand des Ankers
$R_{i,k}$	charakteristischer Wert des inneren Tragwiderstands des Stahlankers
$R_{i,Kopf}$	innerer Tragwiderstand der Kopfverankerung (bei GFK-Ankern)
$R_{i,Zug}$	innerer Tragwiderstand des Zugglieds (bei GFK-Ankern)
$R_{i,Zug,k}$	charakteristischer Wert des inneren Tragwiderstands des Zugglieds (bei GFK-Ankern)
R_k	charakteristischer Tragwiderstand des Ankers (kleinerer Wert von $R_{i,k}$ und $R_{a,k}$)
V	vorhandene Querkraft im Anker zur Zeit $0 < t < \infty$
V_s	Querkraft zum Zeitpunkt, wenn das Zugglied die Fliessgrenze erreicht
c_A	Ankersteifigkeit
f_{pk}	Zugfestigkeit des Stahlzugglieds von vorgespannten Ankern gemäss Norm SIA 262
$f_{p0,1k}$	charakteristischer Wert der Fliessgrenze des Spannstahls von vorgespannten Ankern gemäss Norm SIA 262
f_{sk}	Fliessgrenze des Stahlzugglieds von ungespannten Ankern gemäss Norm SIA 262
f_{tk}	Zugfestigkeit von GFK-Zuggliedern
l	Ankerlänge, d. h. ($l_f + l_v$) bei vorgespannten Ankern bzw. Länge des zu verankernden Baukörpers und Verankerungslänge bei ungespannten Ankern
l_f	wirksame freie Ankerlänge
l_{fr}	rechnerische freie Ankerlänge
l_v	Verankerungslänge
k_{krit}	kritisches Kriechmass
β	Ankerneigung zur Horizontalen
γ_A	Ankerkraftbeiwert

1.2.6 Stützbauwerke, Kapitel 12

$F_{a,rep}$	repräsentativer Wasserdruck ausserhalb der Umschliessung
$F_{i,rep}$	repräsentativer Wasserdruck innerhalb der Umschliessung
$e_{a,d}$	Bemessungswert des aktiven Erddrucks
$e_{a,k}$	charakteristischer Wert des aktiven Erddrucks
$e_{p,d}$	Bemessungswert des passiven Erddrucks
$e_{p,k}$	charakteristischer Wert des passiven Erddrucks
$e_{res,d}$	Bemessungswert des resultierenden Erddrucks
h	Aushubtiefe
h_w	Differenz der Wasserspiegellagen
w	Wasserdruck
w_d	Bemessungswert des Wasserdrucks
w_k	charakteristischer Wert des Wasserdrucks
w'_d	Bemessungswert des Wasserdrucks innerhalb der Umschliessung
w'_k	charakteristischer Wert des Wasserdrucks innerhalb der Umschliessung
z	geometrische Variable

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

β Winkel der Böschungs- oder Geländeneigung

β_k charakteristischer Wert der Böschungs- oder Geländeneigung

1.2.7 Auftrieb und hydraulischer Grundbruch, Kapitel 13

G_k charakteristischer Wert der Eigenlast

$G'_{E,k}$ charakteristischer Wert der Eigenlast des Bodens unter Auftrieb

Q_k charakteristischer Wert einer veränderlichen, ungünstigen Einwirkung

S_k charakteristischer Wert der aufwärts gerichteten Strömungskraft

W_k charakteristischer Wert der hydrostatischen Auftriebskraft (ständiger und veränderlicher Anteil)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

2 GRUNDSÄTZE

2.1 Allgemeines

2.1.1 Die Grundlagen für die Projektierung von Bauwerken sind in Norm SIA 260 festgelegt.

2.1.2 Bei der Festlegung der Anforderungen an Bauwerke der vorliegenden Norm sind zu berücksichtigen:
- Art, Grösse und Bedeutung des Bauwerks
- Lage des Bauwerks
- Baugrundbeschaffenheit
- Grundwasserverhältnisse (Wasserspiegel und -schwankungen, Grundwasserzirkulation und Porenwasserspannungen)
- Setzungen und Verschiebungen
- Standfestigkeit des Baugrunds
- Interaktion zwischen Bauwerk und Baugrund
- Umwelteinflüsse mit Bezug auf das Baugrundverhalten
- Auswirkungen des Bauwerks auf die Umwelt und die Umgebung
- Bauwerke, Einrichtungen und Anlagen in der Umgebung
- Veränderungen im Baugrund, der Grundwasserverhältnisse und am Bauwerk, die während der geplanten Nutzungsdauer zu erwarten sind.

2.1.3 Die Projektierung erfordert eine der Aufgabenstellung angemessene Kenntnis des Baugrunds.

2.1.4 Für einfache Bauaufgaben mit geringem geotechnischem Schwierigkeitsgrad genügen in der Regel einfache geotechnische Untersuchungen, Analysen und Bemessungsverfahren.

2.1.5 Da die Vorhersage von Baugrund- und Tragwerksverhalten trotz durchgeführter Untersuchungen, Überwachungen und Berechnungen nicht immer mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich ist, müssen unter Umständen bei der Projektierung geotechnische Risiken akzeptiert werden. Die Bauausführung und allenfalls auch die Nutzung haben dann unter Anwendung der Beobachtungsmethode zu erfolgen.

2.1.6 Bauweise, Baustoffe und konstruktive Durchbildung sind so zu wählen, dass die Dauerhaftigkeit bei den gegebenen Baugrundverhältnissen über die geplante Nutzungsdauer erhalten bleibt. Ist dies für das Bauwerk oder einzelne Bauwerksteile nicht möglich, sind im Entwurf entsprechende Instandsetzungs- und/oder Verstärkungsmassnahmen vorzusehen und in der Projektbasis zu bezeichnen.

2.1.7 Tragwerkskonzept, Bemessung und Bauverfahren sind, soweit möglich, aufgrund vergleichbarer Erfahrung zu überprüfen und zu beurteilen. Wesentliche Abweichungen von der baupraktischen Erfahrung sind zu analysieren und zu begründen.

2.2 Geotechnische Risiken

2.2.1 Der Baugrund ist auf während der Ausführung und geplanten Nutzung des Bauwerks potenziell vorhandene geotechnische Risiken zu überprüfen.

2.2.2 Bei der Entwurfsarbeit sind Strategien zu entwickeln und Massnahmen zu planen, mit denen geotechnische Risiken erkannt und je nach Situation eliminiert, reduziert oder unter Kontrolle gehalten werden können.

2.2.3 Geotechnische Risiken dürfen nur unter Berücksichtigung der besonderen Bestimmungen der Beobachtungsmethode akzeptiert werden.

2.2.4 Geotechnische Risiken sind einschliesslich der Massnahmen zu ihrer Bewältigung in der Projektbasis unter Nennung der entsprechenden Gefährdungsbilder zu beschreiben.

2.2.5 Akzeptierte Risiken sind unter Nennung von Ausmass und Kostenfolge mit den Auftraggebenden bzw. mit der Bauträgerschaft zu vereinbaren und in der Nutzungsvereinbarung zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

2.3 Beobachtungsmethode

2.3.1 Ist eine Vorhersage von Baugrund- und Tragwerksverhalten mit vorab durchgeführten Baugrunduntersuchungen, Tragwerksanalysen und vergleichbaren Erfahrungen nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich, kann die Projektierung unter Anwendung der Beobachtungsmethode erfolgen.

Bei Anwendung der Beobachtungsmethode sind die mit der Ausführung und Nutzung gewonnenen Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Baugrunds und das Verhalten von Baugrund und Tragwerk in den Prozess der Projektierung und Bauausführung mit einzubeziehen.

2.3.2 Bei Anwendung der Beobachtungsmethode hat die Projektierung unter der Voraussetzung zu erfolgen, dass das Bauwerk mit akzeptabler Wahrscheinlichkeit die gesetzten Nutzungsanforderungen erfüllt. Das Mass der akzeptablen Wahrscheinlichkeit ist aufgrund von Risiko- und Kosten-Nutzen-Überlegungen festzulegen.

2.3.3 Für die Anwendung der Beobachtungsmethode gelten im Weiteren folgende Bedingungen:
- auf der Grundlage von Untersuchungen, Tragwerksanalysen und Erfahrungswerten ist im Voraus über die Beschaffenheit des Baugrunds und das Verhalten von Baugrund und Tragwerk eine Prognose zu erstellen. Für die massgebenden Grössen sind die Erwartungswerte und die Extremwerte zu schätzen
- für das Verhalten von Baugrund und Tragwerk sind die Grenzwerte für die massgebenden Grenzzustände festzulegen
- zur Überwachung von Baugrund- und Tragwerksverhalten sind Lenkungsgrössen mit entsprechenden Melde- und Alarmwerten für den akzeptablen bzw. kritischen Verhaltensbereich festzulegen
- es sind Massnahmen zu planen und vorzubereiten und allfällige Sicherungsmittel bereitzustellen, mit denen einem ungenügenden Verhalten des Bauwerks (Nichterfüllen der Nutzungsanforderungen) begegnet bzw. ein Tragwerksversagen ausgeschlossen werden kann
- Durchführen von Kontrollen und Messungen einschliesslich Analyse der Ergebnisse der Bauwerksüberwachung, mit denen das Baugrund- und Tragwerksverhalten überwacht und ergänzende Sicherheitsmassnahmen oder allenfalls sichernde Sofortmassnahmen rechtzeitig ausgelöst werden können
- Ergreifen von ergänzenden Sicherheitsmassnahmen oder allenfalls sichernden Sofortmassnahmen bei Über- bzw. Unterschreiten der festgesetzten Interventionswerte (Melde-, Alarmwerte) bzw. aufgrund der Ergebnisse der Bauwerksüberwachung
- Prognosen, Melde- und Alarmwerte, die Bauwerksüberwachung und geplante ergänzende Sicherheits- und sichernde Sofortmassnahmen sind im Laufe der Bauausführung und während der Nutzung periodisch auf Zweckmässigkeit und Angemessenheit zu überprüfen und soweit erforderlich anzupassen
- akzeptierte Risiken, Melde- und Alarmwerte sowie geplante ergänzende Bau-, Sicherheits- und sichernde Sofortmassnahmen sind in der Projektbasis bzw. im Kontroll- und Überwachungsplan festzuhalten; durchgeführte Kontrollen, Messungen, Auswertungen und ergriffene Massnahmen sind zu dokumentieren.

2.3.4 Gefährdungen, die weder durch Analyse zuverlässig erfasst noch durch Beobachtungen rechtzeitig erkannt oder die zu einem plötzlichen oder nicht mehr beherrschbaren Versagen führen können, z. B. Sprödbruch oder progressives Tragwerksversagen, sind zu eliminieren oder mit bautechnischen und/oder organisatorischen Massnahmen zu verhindern. In diesen Fällen darf die Beobachtungsmethode nicht angewendet werden.

2.3.5 Wenn mit der Bauwerksüberwachung günstigere Verhältnisse als erwartet nachgewiesen werden können, darf die Beobachtungsmethode auch zur Optimierung der Bemessung bzw. des weiteren Bauablaufs angewendet werden.

2.4 Nachweis der Grenzzustände

Für die massgebenden Bemessungssituationen ist nachzuweisen, dass die Grenzzustände der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit während des betrachteten Bezugszeitraums nicht überschritten werden. Der geforderte Nachweis kann erbracht werden:
- durch Bemessung nach den Bestimmungen dieser Norm
- durch erprobte konstruktive Massnahmen
- durch Modellversuche und Probebelastungen.

Die Ergebnisse der Nachweise sind zu dokumentieren.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

2.5 Interaktion Tragwerk - Baugrund

2.5.1 Das System von Tragwerk und Baugrund ist problembezogen so abzugrenzen, dass das Verhalten des Gesamtsystems sowie der Teilsysteme mit ausreichender Zuverlässigkeit untersucht und überwacht werden kann.

2.5.2 Bei einfachen Bauaufgaben können das Verhalten von Baugrund und Tragwerk unabhängig voneinander untersucht werden, sofern Gewähr für eine für die Bemessung zuverlässige Tragwerksanalyse besteht.

2.5.3 Grösse, Richtung und Verteilung der Einwirkungen und Widerstände des Baugrunds haben den Verformungen von Tragwerk und Baugrund in der betrachteten Bemessungssituation zu entsprechen.

2.5.4 Beim Nachweis der Tragsicherheit ist zu berücksichtigen, dass die Tragfähigkeit einzelner Tragelemente oder Bereiche des Baugrunds vor der des Gesamtsystems Tragwerk - Baugrund erschöpft sein kann.

2.5.5 Beim Nachweis der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken können tiefe und hohe Baugrundsteifigkeiten massgebend sein. Entsprechend ist in der Tragwerksanalyse die Baugrundsteifigkeit lokal oder global mit unteren und/oder oberen Werten anzunehmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

3 BAUGRUND

3.1 Allgemeines

3.1.1 Für jedes nach den Regeln dieser Norm zu bemessende Bauwerk muss der Baugrund bekannt sein, beschrieben und beurteilt werden.

3.1.2 Als Grundlage für die Baugrundbeschreibung sind die massgebenden Baugrundinformationen zu beschaffen. Baugrunddaten sind zu sammeln, auszuwerten und zu beurteilen. Dabei sind die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse, die Morphologie, die Seismizität, die Naturgefahren, die Bauplatzgeschichte und die Kontamination des Bodens zu berücksichtigen.

3.1.3 Zur Gewinnung geotechnischer Informationen ist in der Regel eine objektbezogene Baugrunduntersuchung erforderlich.

3.1.4 Die Baugrunduntersuchung muss unter Berücksichtigung der Entwurfsanforderungen an das Bauwerk und unter Formulierung der Zielsetzung geplant und ausgeführt werden.

3.1.5 Im Laufe der Bauausführung sind:
- die Beschaffenheit des Baugrunds und die der Projektierung zugrunde gelegten Baugrunddaten zu überprüfen
- das Verhalten des Baugrunds zu überwachen
- Konzept und Bemessung des Tragwerks den neu hinzugewonnenen Erkenntnissen anzupassen.

3.1.6 Die Feld- und Laborversuche sind entsprechend den in der Praxis anerkannten Vorschriften und Empfehlungen auszuführen und zu dokumentieren (siehe Norm SIA 267/1).

3.1.7 Die Ergebnisse der Baugrunderhebung bzw. Baugrunduntersuchung müssen gemäss Ziffer 3.5 dokumentiert werden.

3.2 Baugrunduntersuchungen

3.2.1 Allgemeines

3.2.1.1 Die Baugrunduntersuchung muss in hinreichender Qualität alle Daten über die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse liefern, die für die Projektierung, Ausführung und Nutzung des Bauwerks erforderlich sind.

3.2.1.2 Der Perimeter der Baugrunduntersuchung muss genügend ausgedehnt und der Baugrund bis in ausreichende Tiefe erfasst werden.

3.2.1.3 Art und Umfang der Baugrunduntersuchung sind der Phase der Entwurfsarbeit, der Bedeutung des Bauwerks, dem Kenntnisstand über den Baugrund, der Komplexität der geologischen und geotechnischen Situation und dem geotechnischen Risiko anzupassen und mit einem der Bauphase und Aufgabenstellung angemessenen Aufwand auszuführen. Die Untersuchung ist in der Regel stufenweise gemäss Ziffer 3.2.2 auszuführen.

3.2.1.4 Zur Beschreibung des Baugrunds sind gegebenenfalls heranzuziehen:
- geologische, hydrogeologische und geotechnische Karten einschliesslich beschreibender Literatur
- Grundwasser- und Gewässerschutzkarten
- Gefahrenkarten (Lawinen, Steinschlag, Rutschungen, Hochwasser, Murgang)
- Hinweiskarte Permafrost
- Luftaufnahmen
- Altlasten- und Bodenkataster
- Datenbanken und Archive
- Informationen aus benachbarten Sondierungen
- Erkenntnisse aus benachbarten oder vergleichbaren Bauvorhaben und Bauwerken.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

3.2.1.5 Bei Vorhandensein von Grundwasser müssen erfasst werden:
- Standort und Daten von in der Nähe liegenden Quellen, Quellfassungen, Brunnen zur Grundwassernutzung und Grundwasserbeobachtungsstellen sowie Versickerungsanlagen
- Nutzbarkeit und Schutzwürdigkeit des Grundwassers.

3.2.1.6 Ist das Bauwerk durch Erdbeben gefährdet, sind das dynamische Verhalten und die Strukturempfindlichkeit des Bodens zu untersuchen.

3.2.1.7 Bei Änderungen am Bau- und Tragwerkskonzept, bei ungenügendem Baugrundaufschluss, bei Verschiebungen oder Änderungen des Grundrisses des Bauwerks, bei unerwarteten Baugrundverhältnissen oder bei nicht vorhersehbarem Baugrundverhalten sind gegebenenfalls zusätzliche Untersuchungen durchzuführen.

3.2.1.8 Die für die Projektierung des Bauwerks massgebenden Baugrundeigenschaften und hydrogeologischen Randbedingungen müssen spätestens vor Beginn der definitiven Bemessung bestimmt werden.

3.2.2 Untersuchungsstufen

3.2.2.1 In der Voruntersuchung sind durch Erheben und Auswerten von relevanten Informationen und durch einfache Untersuchungen die Grundlagen für die Entwurfsarbeit und die Planung der Hauptuntersuchungen zu erarbeiten.

3.2.2.2 In der Hauptuntersuchung müssen die Grundlagen erarbeitet werden für:
- die Tragwerksanalyse
- eine ausreichend sichere und wirtschaftliche Bemessung des Tragwerks
- die Planung der Bauausführung
- das Abschätzen der geotechnischen und bautechnischen Schwierigkeiten und Risiken, die während der Bauausführung und der geplanten Nutzung auftreten können
- die Beurteilung der Wirkung von Erbeben und Naturgefahren.

3.2.2.3 Vertiefte Untersuchungen, unterstützt mit Feld- und Laborversuchen, dienen der Detailabklärung spezieller geologischer, geotechnischer und hydrogeologischer Phänomene. Sie müssen in der Regel ausgeführt werden:
- bei ungewöhnlich setzungsempfindlichen Bauwerken
- bei komplexen Baugrundverhältnissen
- bei hohen geotechnischen Risiken mit schwerwiegenden Folgen für das Bauvorhaben und die Umwelt
- bei kontaminiertem Baugrund.

3.3 Klassifikation von Boden und Fels

3.3.1 Der Boden der einzelnen Baugrundschichten bzw. das Gestein von Fels ist zu klassifizieren und mit Baugrundwerten zu beschreiben.

3.3.2 Die Beschreibung des Baugrunds hat für Locker- und Festgestein nach einem in der Praxis anerkannten Klassifikationssystem zu erfolgen.

3.3.3 Die Bestimmung der geotechnischen Werte hat aufgrund anerkannter Prüfverfahren und einer ausreichenden Anzahl von Versuchen oder verlässlicher Erfahrungswerte zu erfolgen.

3.3.4 Die für die Entwurfsarbeit erforderlichen Baugrundwerte sind in der Regel durch geschätzte Erwartungswerte (wahrscheinliche Mittelwerte) und Extremwerte (geschätzte Maximal- und Minimalwerte) zu beschreiben.

3.3.5 Hinweise zur Klassifikation von Lockergestein und Fels wie auch zur Bestimmung der geotechnischen Werte enthält Norm SIA 267/1.

3.4 Wasser im Baugrund

3.4.1 Das Wasser im Baugrund ist zu klassifizieren (Grund-, Schicht-, Hangwasser bzw. gebundenes Porenwasser) und zu beschreiben.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

3.4.2 Grundwasserträger bzw. Grundwasserstockwerke und Grundwasserströmungen sowie deren Druckniveaus (frei, artesisch, subartesisch) und hydraulischen Potenziale sind abzuklären.

3.4.3 Die Nutzbarkeit des Bodenwassers ist für die vorhandenen Schichten zu klassifizieren.

3.4.4 Bei Bedarf ist die Wasserqualität (Aggressivität, Chemismus usw.) abzuklären.

3.4.5 Die Wasserspiegel bzw. das Druckniveau sind zu messen und deren Schwankungen zu quantifizieren. Auf mögliche extreme Schwankungen ist insbesondere bei geklüftetem Fels zu achten.

3.4.6 Die Fliessrichtung sowie die Strömung bzw. das Gefälle des Wasserspiegels oder Wasserdrucks sind abzuschätzen.

3.4.7 Bei feinkörnigen, gesättigten Böden oder feinkörnigen Böden mit hohem Sättigungsgrad ist auf die infolge von natürlichen Veränderungen oder künstlichen Eingriffen möglichen Porenwasserdruckänderungen hinzuweisen.

3.5 Geotechnischer Bericht

3.5.1 Allgemeines

3.5.1.1 Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind in einem geotechnischen Bericht zu dokumentieren.

3.5.1.2 Der geotechnische Bericht hat im Wesentlichen zu enthalten:
- eine Darstellung der verfügbaren geologischen, hydrogeologischen und geotechnischen Informationen einschliesslich der diesbezüglichen Besonderheiten
- eine geotechnische Bewertung der Baugrundinformationen unter Angabe der getroffenen Annahmen
- eine Beurteilung des Baugrunds mit Bezug auf das geplante Bauvorhaben und relevante Naturgefahren, wie z. B. Rutschungen, Murgänge, Steinschlag, Hochwasser usw.

3.5.1.3 Im geotechnischen Bericht sind Fakten und Beurteilungen des Baugrunds klar voneinander zu trennen.

3.5.1.4 Bei Baugrunddaten ist die Zuverlässigkeit der Wertbestimmung anzugeben, insbesondere ob es sich dabei um Versuchswerte, Erfahrungswerte, Schätzungen oder Vermutungen handelt.

3.5.1.5 Auf Lücken in den zur Verfügung stehenden Informationen und auf eine allfällige Unvollständigkeit der Daten ist hinzuweisen.

3.5.1.6 Bei lückenhaften Baugrundinformationen sind ergänzende Abklärungen und Untersuchungen vorzuschlagen.

3.4.2 Inhalt

3.4.2.1 Inhalt und Umfang des geotechnischen Berichts haben der Aufgabenstellung zu entsprechen.

3.4.2.2 Der geotechnische Bericht hat in der Regel folgende Angaben zu enthalten:
- Auftrag und Problemstellung
- Lage und Abmessungen des zu errichtenden Bauwerks
- verwendete Unterlagen mit Nennung ihrer Herkunft
- durchgeführte Untersuchungen mit Angaben zur Methode
- Geologie und Hydrogeologie des Baugrunds
- Beschreibung des Baugrunds und seiner Eigenschaften
- Angabe der Baugrundwerte für die einzelnen Homogenbereiche bzw. Boden- und Felsschichten
- Beurteilung des Baugrunds hinsichtlich Eignung und Verhalten in Bezug auf die gestellte Bauaufgabe
- Nennung der mit dem Bauvorhaben verbundenen geotechnischen Risiken und Naturgefahren
- bautechnische Folgerungen mit Empfehlungen für ergänzende Abklärungen und Untersuchungen
- Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen
- Planbeilagen mit Darstellung des Baugrundaufbaus und der Grundwasserspiegellagen
- Anhänge mit Untersuchungs-, Mess- und Beobachtungsdaten sowie weiteren wichtigen Baugrundunterlagen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

4 TRAGWERKSANALYSE

4.1 Allgemeines

4.1.1 Geotechnische Tragwerksanalysen sind nach anerkannten Berechnungsverfahren auszuführen. Der Analyse sind Tragwerksmodelle zugrunde zu legen, die den Grundsätzen der Boden- und Felsmechanik entsprechen und dem wirklichen Trag- bzw. Bruchverhalten des Tragwerks möglichst nahe kommen.

4.1.2 Der Einfluss einzelner Parameter auf das Ergebnis der Tragwerksanalyse ist gesondert zu untersuchen. Parametern mit grossem Einfluss ist besondere Beachtung zu schenken. Eine solche Untersuchung ist insbesondere im Falle des Akzeptierens geotechnischer Risiken erforderlich.

4.1.3 Die Grundlagen, Annahmen und Ergebnisse der Tragwerksanalyse sind zu dokumentieren. Geotechnische Schwierigkeiten und Besonderheiten sind darzustellen. Aspekte, die es während der Bauausführung, der geplanten Nutzung und der Erhaltung zu beachten gilt, sind in der Projektbasis aufzulisten.

4.1.4 Bei Änderungen des Tragwerkskonzepts, der Bauausführung oder der Randbedingungen des Bauwerks sind die geotechnischen Grundlagen und Annahmen der Tragwerksanalyse zu überprüfen. Die Folgen der Änderungen sind aus geotechnischer Sicht zu beurteilen und in der Projektbasis, allenfalls auch in der Nutzungsvereinbarung, festzuhalten.

4.2 Charakteristische Baugrundwerte

4.2.1 Allgemeines

4.2.1.1 Der charakteristische Wert einer geometrischen oder geotechnischen Grösse ist gemäss Figur 1 der für das gewählte Baugrund- oder Tragwerksmodell und die betrachtete Bemessungssituation repräsentative Wert.

4.2.1.2 Beim Festlegen der charakteristischen Werte sind zu berücksichtigen:
- geologische und geotechnische Hintergrundinformationen
- vergleichbare Erfahrungswerte
- Umfang und Zuverlässigkeit der Baugrunderkundung
- Zuverlässigkeit der Untersuchung der Baugrundeigenschaften
- Streuung und Veränderlichkeit der Baugrundeigenschaften nach Ort und Zeit
- Spannungsgeschichte, d.h. Veränderungen des Spannungszustands im Laufe der Zeit
- Umrechnung von Versuchswerten auf repräsentative Werte
- Ausdehnung der vom betrachteten Grenzzustand tangierten Baugrundzone (Homogenbereich), für die der Wert als repräsentativ zu gelten hat
- Möglichkeit der Spannungs- und Kraftumlagerung im Bereich von Zonen unterschiedlicher Festigkeit und Steifigkeit
- Einfluss der geplanten und zukünftig absehbaren Bautätigkeiten auf die betrachteten Baugrundeigenschaften.

4.2.1.3 Für das Festlegen der charakteristischen Werte der Baustoffeigenschaften von künstlich geschaffenen Böden gilt Ziffer 4.2.1.2 sinngemäss.

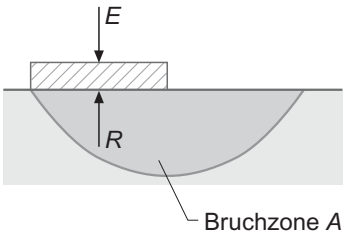
4.2.1.4 Der charakteristische Wert einer geometrischen oder geotechnischen Grösse kann je nach Bemessungssituation unter bzw. über dem geschätzten Erwartungswert liegen. In der geotechnischen Analyse ist für den betrachteten Grenzzustand der ungünstigere der beiden Werte zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist die Analyse mit beiden Werten durchzuführen.

4.2.1.5 Wenn die Variationsbreite einer geometrischen oder geotechnischen Grösse unbedeutend ist oder auf die Tragwerksbemessung nur einen geringen Einfluss hat, darf als charakteristischer Wert der Nennwert bzw. der geschätzte Erwartungswert angenommen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figur 1: Charakteristische Baugrundwerte

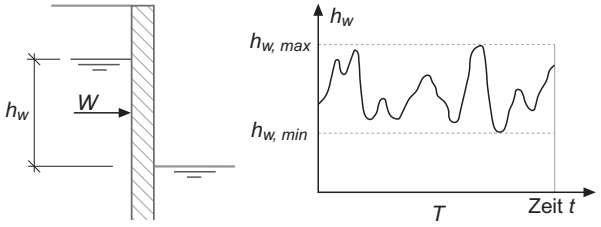
geotechnische Grösse X
z.B. Scherfestigkeitsparameter φ



X_m geschätzter Erwartungswert, d.h. wahrscheinlicher Mittelwert von X für die massgebende Bruchzone A zur Bestimmung des geschätzten Erwartungswerts der Traglast R

X_k vorsichtiger Erwartungswert bzw. charakteristischer Wert von X für die massgebende Bruchzone A zur Bestimmung des für die Bemessung repräsentativen Werts R_k der Traglast R

geometrische Grösse a
z.B. Wasserspiegeldifferenz h_w



$h_{w,\,k}$ charakteristischer Wert, d.h. Maximal- bzw. Minimalwert von h_w für den Bezugszeitraum T zur Bestimmung des für die Bemessung repräsentativen Wasserdrucks W_k. Der Mittelwert $h_{w,\,m}$ hat in der Regel für die Bemessung keine Bedeutung

4.2.2 Geometrische Grössen

4.2.2.1 Der charakteristische Wert a_k einer geometrischen Grösse ist
- ein Nennwert, z. B. Lage der Aushubkote oder
- ein streuender Wert, z.B. Grundwasserspiegellage.

4.2.2.2 Der charakteristische Wert einer geometrischen Grösse, wie z. B. Terrainkote, Geländeneigung, Schichtgrenze, Aushubkote usw., ist:
- bei kleiner Variationsbreite (Variationskoeffizient ≤ 5%) oder unerheblichem Einfluss auf die Tragwerksbemessung der geschätzte Erwartungswert oder der in den Plänen festgelegte Nennwert
- bei grosser Variationsbreite oder erheblichem Einfluss auf die Tragwerksbemessung der vorsichtige Erwartungswert.

4.2.2.3 Der charakteristische Wert von Wasser- bzw. Druckspiegellagen ist, vorbehältlich der Anwendung der Beobachtungsmethode, der für die betrachtete Bemessungssituation maximal bzw. minimal mögliche Wert [1)].

4.2.3 Geotechnische Grössen

4.2.3.1 Der charakteristische Wert X_k einer geotechnischen Grösse ist der für die betrachtete Bemessungssituation vorsichtige Erwartungswert. Der Abstand zum geschätzten Erwartungswert ist in Abhängigkeit der Wertstreuung und der Zuverlässigkeit der Wertbestimmung anzunehmen [2)].

4.2.3.2 Beim Festlegen der charakteristischen Werte auf der Grundlage von Labor- oder Feldversuchen ist das unterschiedliche Verhalten im Versuch und am Bauwerk zu berücksichtigen, insbesondere:

---

1) Aus statistischer Sicht wäre der charakteristische Wert der Wasserspiegellage so zu bestimmen, dass während des betrachteten Bezugszeitraums die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigeren Wertes weniger als 1% beträgt. Eine ungünstigere Wasserspiegellage ist im Sinne dieser Norm als aussergewöhnliches Ereignis zu betrachten.

2) Aus statistischer Sicht wäre der charakteristische Wert einer geotechnischen Grösse so zu bestimmen, dass die Wahrscheinlichkeit eines für die betrachtete Bemessungssituation ungünstigeren Werts unter 5% liegt. Der charakteristische Wert entspricht nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen einem repräsentativen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– die Abhängigkeit der Werte vom wirksamen Spannungs- und Deformationszustand
– der Einfluss der Baugrund- und Bodenstruktur auf das Verhalten des Bodens bzw. Fels (Schichtung, Risse, Klüftung, Grobkorngehalt usw.)
– die Wirkung der Belastungsdauer und der Belastungsgeschwindigkeit auf die Festigkeit und das Formänderungsverhalten
– die Wirkung der Sprödigkeit und der Duktilität
– der Einfluss des Massstabeffekts.

Die Abweichungen sind mit einer vorsichtigen Festsetzung der Werte X_k zu berücksichtigen.

4.2.3.3 Der charakteristische Wert X_k einer geotechnischen Grösse kann auch aufgrund von Erfahrungswerten oder durch Rückrechnung als vorsichtiger Erwartungswert bestimmt werden. Die Basis der Wertbestimmung muss für die gestellte Aufgabe repräsentativ sein.

4.2.3.4 Die aus einer Rückrechnung ermittelten charakteristischen Werte X_k gelten nur für das betrachtete Tragwerks- und angewendete Berechnungsmodell. Bei der Verwendung der Werte für andere Tragwerks- und Berechnungsmodelle ist Vorsicht geboten.

Die Zuverlässigkeit der Wertbestimmung ist zu prüfen und zu berücksichtigen.

4.2.4 Wertannahme bei Anwendung der Beobachtungsmethode

4.2.4.1 Bei Anwendung der Beobachtungsmethode dürfen unter Beachtung von Ziffer 2.3.2 als charakteristische Werte der geometrischen und geotechnischen Grössen die geschätzten Erwartungswerte angenommen werden.

4.2.4.2 Der charakteristische Wert für Wasser- und Druckspiegellagen ist, abgestimmt auf die betrachtete Bemessungssituation, ausreichend auf der sicheren Seite liegend anzunehmen.

4.3 Einwirkungen aus dem Baugrund

4.3.1 Das Bestimmen der Einwirkungen aus dem Baugrund und ihrer charakteristischen Werte hat nach Norm SIA 261 zu erfolgen.

4.3.2 In die geotechnische Tragwerksanalyse sind, soweit vorhanden und wirksam, die in Norm SIA 261 aufgelisteten Einwirkungen aus dem Baugrund einzubeziehen.

4.3.3 Sind/ist Wasser und/oder Sickerströmung eine massgebende Einwirkung, sind spezielle geotechnische Phänomene wie z. B. Baugrund- und Tragwerksverformungen, Spaltbildung, Veränderung der Durchlässigkeit, des Wasserdrucks, der Strömungs- bzw. Druckverhältnisse und innere Erosion zu beachten.

4.3.4 Die Wirkungsdauer einer Einwirkung ist im Hinblick auf das zeitabhängige Verhalten des Bodens, die Drainagewirkung von Entwässerungen, die Entwicklung von Setzungen und Verschiebungen sowie die Erddruckänderungen durch Konsolidation und Kriechen zu beachten.

4.3.5 Wiederholt auftretende Einwirkungen und Einwirkungen mit veränderlicher Grösse sind im Hinblick auf spezielle geotechnische Phänomene, wie z. B. irreversible Verschiebung, Bodenverflüssigung, Festigkeitsverminderung und Steifigkeitsveränderung, zu berücksichtigen.

4.4 Baugrundwiderstände

4.4.1 Allgemeines

4.4.1.1 Als Baugrundwiderstände gelten:
– Erdwiderstand als Reaktion auf die Verschiebung des Tragwerks
– Grundbruch- und Gleitwiderstand als Reaktion auf die Fundamentbelastung
– Reibungswiderstand als Reaktion auf die Relativverschiebung Tragwerk - Boden
– Scherwiderstand des Bodens als Reaktion auf die Verschiebung innerhalb der Bodenmasse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

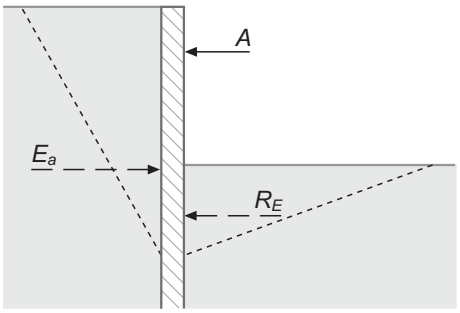
4.4.1.2 Je nach Schnittführung zum Festlegen des Tragwerksmodells kann gemäss Figur 2 der Baugrundwiderstand als Einwirkung auf das Tragwerk berücksichtigt werden, z.B. der passive Erddruck bei Stützbauwerken und Fundationen oder die negative Mantelreibung bei Pfahlfundationen.

4.4.1.3 Bei geotechnischen Tragwerksanalysen mit Berücksichtigung eines Baugrundwiderstands muss nachgewiesen werden, dass die Widerstandsannahme mit der für den betrachteten Grenzzustand zulässigen Baugrund- bzw. Tragwerksverschiebung verträglich ist. Andernfalls ist der Baugrundwiderstand entsprechend abzumindern oder über eine Verformungsberechnung zu berücksichtigen.

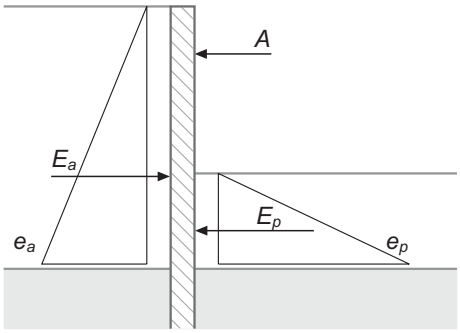
4.4.1.4 Ist für die betrachtete Bemessungssituation ein grosser Baugrundwiderstand ungünstiger als ein kleiner, ist der Widerstand mit seinem oberen Wert zu berücksichtigen.

Figur 2: Schnittführung beim Festlegen des Tragwerksmodells

Baugrund bzw. Erddruck und Erdwiderstand als Teile des Tragwerks



Erddruck E_a und Erdwiderstand E_p als Einwirkungen auf das Tragwerk



4.4.2 Charakteristischer Wert

4.4.2.1 Der charakteristische Wert R_k eines Baugrundwiderstands ist auf der Grundlage eines repräsentativen Baugrundmodells nach anerkannten Berechnungsverfahren zu ermitteln:

$$R_k = R\{F_{R,k}, X_k, a_d\} \quad (1)$$

4.4.2.2 Der charakteristische Wert R_k eines Baugrundwiderstands kann auch aufgrund von Versuchen, Erfahrungswerten oder durch Rückrechnung als vorsichtiger Erwartungswert bestimmt werden. Die Zuverlässigkeit der Wertbestimmung ist zu prüfen und zu berücksichtigen. Die Voraussetzungen der Ziffern 4.2.3.3 und 4.2.3.4 gelten sinngemäss und sind zu beachten.

4.5 Tragwerksmodell

4.5.1 Allgemeines

In geotechnischen Tragwerksanalysen ist der Baugrund je nach Schnittführung gemäss Figur 2 Teil des Tragwerks oder das Tragwerk selbst. Er ist in beiden Fällen durch ein der Bemessungssituation angepasstes, repräsentatives Baugrundmodell zu beschreiben.

4.5.2 Baugrundmodell

4.5.2.1 Die Geometrie, die geotechnischen und die hydrogeologischen Eigenschaften eines Baugrundmodells werden in der Regel durch vorsichtige Erwartungswerte beschrieben.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Die Wertstreuungen der Baugrundeigenschaften sowie des hydraulischen Potenzials sind – angepasst an die geotechnische Problemstellung – angemessen zu berücksichtigen.

4.5.2.2 Je nach Tragwerksmodell und Bemessungssituation können für die Tragwerksanalyse unterschiedliche Baugrundmodelle massgebend sein.

4.5.2.3 In der Regel darf bei geotechnischen Analysen der Baugrund bzw. das Baugrundverhalten durch einfache Modelle idealisiert werden, z. B.:
- die Baugrundsteifigkeit durch einen Elastizitäts-, Zusammendrückungs- oder einen Verformungsmodul
- die Reaktionskraft im Boden (Erddruck, Erdwiderstand) durch eine vorbestimmte Erddruckbelastung
- das räumliche Tragwerk durch ein ebenes Modell
- die komplexen Bruchvorgänge durch einfache Bruchmechanismen
- das komplexe Formänderungsverhalten durch einfache Verformungsgesetze.

Die Zulässigkeit der vereinfachten Modellannahmen ist zu überprüfen.

4.5.2.4 Bei der Annahme eines Versagens von Tragwerk und Baugrund ist das unterschiedliche Last-Verformungsverhalten von Tragwerk und Baugrund zu berücksichtigen.

4.5.3 Berechnungsmodell

4.5.3.1 Das gewählte Berechnungsmodell muss das Verhalten von Baugrund, Wasser im Baugrund und Tragwerk im betrachteten Grenzzustand ausreichend zuverlässig beschreiben.

4.5.3.2 Bei der Verwendung von vereinfachten Rechenmodellen ist durch die Wahl des Modells oder durch einen Partialfaktor γ_S bzw. γ_R sicherzustellen, dass das Ergebnis der Analyse auf der sicheren Seite liegt. Der Partialfaktor γ_S bzw. γ_R ist fallbezogen festzulegen.

4.5.3.3 Bei Anwendung der Finite-Element-Methode sind die Zuverlässigkeit der Methode, die Eignung der gewählten Stoffgesetze und die Plausibilität der Ergebnisse mit einer für den Berechnungsfall verlässlichen Vergleichsberechnung zu prüfen.

4.5.3.4 Gibt es für einen bestimmten Grenzzustand kein geeignetes Berechnungsmodell, ist die Berechnung für einen Grenzzustand auszuführen, der diesem möglichst nahe kommt. Das Ergebnis ist allenfalls zur sicheren Seite hin zu korrigieren.

4.5.3.5 In Sonderfällen kann das Berechnungsverfahren aus einer direkten empirischen Beziehung – deren Eignung geprüft wurde – zwischen Versuchsergebnissen und Bemessungskriterien bestehen. Ein eindeutiger Bezug zu den Verhältnissen des betrachteten Falls muss gegeben sein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5 BEMESSUNG

5.1 Allgemeines

5.1.1 Bemessungssituationen mit schwer abschätzbaren Risiken oder ungewöhnlichen oder extrem komplexen Baugrundverhältnissen ist mit einer vorsichtigen Wahl der Baugrundwerte und mit einer Bemessung nach den Kriterien der Beobachtungsmethode, jedoch nicht mit einer Erhöhung der Sicherheitsfaktoren zu begegnen. Für solche Bemessungsaufgaben soll die Erfahrung von vergleichbaren Bauwerken herangezogen werden.

5.1.2 Bei Berechnung der Auswirkungen E nach der Finite-Element-Methode sind die Sicherheitsvorgaben dieser Norm analog zu berücksichtigen. Falls in Abweichung zu Gl. (10) der Bemessungswert der Auswirkung E_d nach Norm SIA 260, Gl. (9), ermittelt wird, hat der Partialfaktor für die Modellunschärfe des Berechnungsmodells dabei minimal γ_S = 1,2 zu betragen.

5.1.3 Werden die Bedingungen der Beobachtungsmethode eingehalten, dürfen im Rahmen der Bestimmungen dieser Norm Sicherheitsvorgaben angemessen reduziert und geotechnische Risiken akzeptiert werden.

5.2 Grenzzustände

5.2.1 Im Rahmen des Nachweises der Tragsicherheit sind gemäss Figur 3, sofern massgebend, folgende Grenzzustände zu untersuchen:

- Grenzzustand Typ 1 betrifft die Gesamtstabilität des Tragwerks (Kippen auf Fels oder Aufschwimmen als starrer Körper). In diesen Fällen ist die Festigkeit des Tragwerks oder des Baugrunds nicht von Bedeutung.
- Grenzzustand Typ 2 betrifft das Erreichen des Tragwiderstands des Tragwerks oder eines seiner Teile (Versagen durch Bruch, durch übermässige Verformungen, durch Ausbilden eines Mechanismus oder durch Verlust der inneren Stabilität). Diese Fälle werden im Wesentlichen durch die Baugrund- und Baustoffeigenschaften und die geometrischen Grössen bestimmt.
- Grenzzustand Typ 3 betrifft die Standfestigkeit des Geländes durch Erreichen des Tragwiderstands des Baugrunds (Hangrutschung, Böschungsbruch, Geländebruch).
- Grenzzustand Typ 4 betrifft das Erreichen der Ermüdungsfestigkeit des Baugrunds, des Tragwerks oder eines seiner Teile.

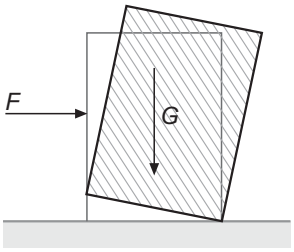
5.2.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit betreffen Anforderungen an die Bauwerksnutzung gemäss Nutzungsvereinbarung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

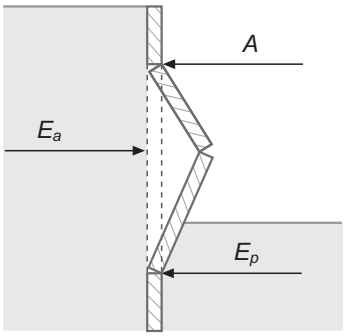
SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Figur 3: Grenzzustände (GZ) der Tragsicherheit

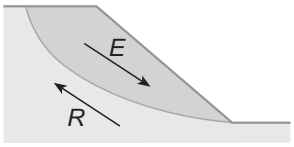
GZ Typ 1:
Verlust des Gleichgewichts



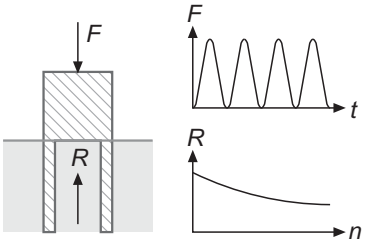
GZ Typ 2:
Erreichen des Tragwiderstands



GZ Typ 3:
Verlust der Standfestigkeit



GZ Typ 4:
Erreichen der Ermüdungsfestigkeit



5.3 Bemessungswerte

5.3.1 Geometrische Grössen

5.3.1.1 In der Regel gilt für den Bemessungswert a_d einer geometrischen Grösse

$$a_d = a_k \quad (2)$$

5.3.1.2 In Fällen, in denen die Abweichung vom charakteristischen Wert einen erheblichen Einfluss auf die Bemessung hat, ist der Bemessungswert a_d wie folgt zu bestimmen:

$$a_d = a_k \pm \Delta a \quad (3)$$

Der Zuschlag bzw. die Reduktion Δa ist objektbezogen und in Anpassung an die im Extremfall mögliche Abweichung festzulegen.

5.3.1.3 Bei Erdarbeiten, wie z.B. Terrainaufschüttungen, Hanganschnitten und Baugrubenaushüben, sind mögliche Abweichungen bei der Bauausführung durch angemessene Zuschläge und Reduktionen auf den Nennwert zu berücksichtigen. In der Regel beträgt Δa = 0,50 m.

Für Überschüttungen von Bauwerken mit weniger als 2,0 m Schütthöhe beträgt der Zuschlag Δa = 25% des Nennwerts der Schütthöhe, minimal aber 0,25 m.

5.3.1.4 Beim Festlegen des Bemessungswerts von Wasser-, Porenwasser- und Strömungsdrücken ist der Wert der massgebenden Wasser- bzw. Druckspiegellage, vorbehältlich der Anwendung der Beobachtungsmethode, nach Ziffer 5.3.1.2 zu bestimmen.

5.3.1.5 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gilt für den Bemessungswert a_d:

$$a_d = a_k \quad (4)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.2 **Geotechnische Grössen**

5.3.2.1 Für den Bemessungswert X_d einer geotechnischen Grösse gilt [1)]

$$X_d = \frac{1}{\gamma_m} X_k \tag{5}$$

Der charakteristische Wert X_k der geotechnischen Grösse ist nach Ziffer 4.2.3 zu bestimmen.

5.3.2.2 Der Partialfaktor γ_m berücksichtigt ungünstige Abweichungen der Baugrundeigenschaft von ihrem charakteristischen Wert. Für den Nachweis der Tragsicherheit gelten für den Partialfaktor γ_m die Werte in Tabelle 1.

Tabelle 1: Partialfaktor γ_m für geotechnische Grössen

Baugrundwert		Partialfaktor γ_m allgemein	nach Ziff. 5.3.2.3
Raumlast des Bodens bzw. Fels	γ_e	γ_γ = 1,0	(1,0)
Tangens des Winkels der inneren Reibung	$\tan\varphi'$	γ_φ = 1,2	(1,1)
Kohäsion drainiert	c'	γ_c = 1,5	(1,3)
undrainierte Scherfestigkeit	c_u	γ_{cu} = 1,5	(1,3)
einaxiale Druckfestigkeit	q_u	γ_{qu} = 1,5	(1,3)

5.3.2.3 Bei der Bestimmung der charakteristischen Werte X_k aus einer Rückrechnung unter Annahme eines labilen Gleichgewichts (z. B. Grundbruch, Geländebruch) nach den Ziffern 4.2.3.3 und 4.2.3.4 oder bei Anwendung der Beobachtungsmethode dürfen die Partialfaktoren γ_m in Tabelle 1 angemessen reduziert werden. Als minimale Werte gelten die Klammerwerte in Tabelle 1.

5.3.2.4 Bei der Bestimmung der charakteristischen Werte X_k aus einer Rückrechnung gemäss Ziffer 5.3.2.3 und Anwendung der Beobachtungsmethode beträgt der Partialfaktor für alle Grössen in Tabelle 1 γ_m = 1,0.

5.3.2.5 Für Baugrundverformungen, die zu einem Versagen des Tragwerks führen, ist der Partialfaktor für den Zusammendrückungs- bzw. Verformungsmodul M_E bzw. E_V objektbezogen festzulegen. Der Partialfaktor soll minimal γ_E = 1,5 bzw. bei Anwendung von Ziffer 5.3.2.3 γ_E = 1,3 betragen.

5.3.2.6 Ist für die betrachtete Bemessungssituation ein oberer Bemessungswert X_d der geotechnischen Grösse massgebend, so ist in Gl. (5) X_k als oberer Wert einzuführen und der Partialfaktor γ_m nach Tabelle 1 bzw. Ziffer 5.3.2.5 als Multiplikator zu verwenden.

5.3.2.7 Wird der Bemessungswert X_d einer geotechnischen Grösse direkt festgelegt, muss die eingerechnete Sicherheitsvorgabe dem Partialfaktor γ_m nach Tabelle 1 entsprechen.

5.3.2.8 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit beträgt der Partialfaktor γ_m = 1,0, d.h. es gilt

$$X_d = X_k \tag{6}$$

5.3.3 **Einwirkungen aus dem Baugrund**

5.3.3.1 Der Bemessungswert F_d einer Einwirkung aus dem Baugrund beträgt

$$F_d = \gamma_F F_{rep} \tag{7}$$

Für den Lastbeiwert γ_F gelten die Werte der Norm SIA 260, Tabelle 1.

5.3.3.2 Resultiert die Einwirkung F auf das Tragwerk aus einem Baugrundwiderstand R (Ziffer 4.4.1.2), entspricht der Bemessungswert F_d der Einwirkung dem nach Ziffer 5.3.5.5 ermittelten Bemessungswert R_d des Baugrundwiderstands ($F_d = R_d$). Diese Regelung gilt für alle Grenzzustände und Bemessungssituationen.

[1)] Gl. (5) entspricht Norm SIA 260, Gl. (6). Unter Berücksichtigung von Ziffern 4.2.1.2 und 4.2.3.2 beträgt η = 1,0.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.3.3 Der Bemessungswert F_d einer einem Tragwerk aufgezwungenen Verschiebung oder Verformung des Baugrunds kann alternativ zu Ziffer 5.3.3.1 wie folgt bestimmt werden:

$$F_d = \gamma_S \, F \{F_{E,d}, X_d, a_d\} \quad (8)$$

Mit dem Partialfaktor γ_S wird die Unschärfe des Berechnungsmodells abgedeckt. Der Wert für den Partialfaktor γ_S ist abhängig vom Berechnungsmodell festzulegen. Der Wert soll minimal γ_S = 1,2 betragen.

5.3.3.4 Der Bemessungswert A_d einer aussergewöhnlichen Einwirkung aus dem Baugrund wird in der Regel unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Bestimmung eines Bemessungswerts direkt festgelegt.

5.3.3.5 Wird für den Nachweis der Tragsicherheit der Bemessungswert F_d einer Einwirkung aus dem Baugrund direkt festgelegt, muss die eingerechnete Sicherheitsvorgabe den Lastbeiwerten γ_F gemäss Norm SIA 260, Tabelle 1, entsprechen.

5.3.3.6 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit gilt

$$\gamma_F = 1{,}0 \quad (9)$$

5.3.4 Auswirkungen

5.3.4.1 Für den Bemessungswert E_d einer Auswirkung gilt

$$E_d = E \{\gamma_F \, F_{rep}, X_d, a_d\} \quad (10)$$

5.3.4.2 Zur Bestimmung der Auswirkung E_d sind die in Norm SIA 260 definierten Lastfälle zu berücksichtigen.

5.3.5 Baugrundwiderstand

5.3.5.1 Wenn in der Tragwerksanalyse der Baugrundwiderstand R Teil des Tragwerksmodells ist, gilt für den Bemessungswert R_d des Baugrundwiderstands:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} \, R \{F_{R,d}, X_d, a_d\} \quad (11)$$

In der Regel gilt Gl. (11) für den Scherwiderstand des Bodens bei Geländebruch sowie den Grundbruch- und Gleitwiderstand bei Flachfundationen.

5.3.5.2 Beim Festsetzen der Last bzw. Kraft $F_{R,d}$ in Gl. (11) ist die Bestimmung in Ziffer 5.4.1.2 zu berücksichtigen.

5.3.5.3 Der Partialfaktor γ_R in Gl. (11) berücksichtigt die Unschärfe des Widerstandsmodells. Der Wert ist auf das Widerstandsmodell bezogen festzulegen. Er beträgt in der Regel:

$$\gamma_R = 1{,}0 \ldots 1{,}2 \quad (12)$$

5.3.5.4 In modellmässig schwer erfassbaren Fällen, bei vereinfachten Berechnungsmodellen, bei Baugrundwiderständen, die empfindlich auf Änderungen der Bemessungswerte reagieren, oder wenn mit der Berechnung ein Ergebnis auf der unsicheren Seite erwartet werden muss, ist für γ_R ein Wert an der oberen Grenze anzunehmen.

Bei konservativen Berechnungsmodellen, bei Baugrundwiderständen, die wenig empfindlich auf Änderungen der Bemessungswerte reagieren, und bei Berechnungen, die ein Ergebnis auf der sicheren Seite liefern, darf für γ_R ein Wert an der unteren Grenze angenommen werden.

5.3.5.5 Wenn in der Tragwerksanalyse der Baugrundwiderstand R als eine vom Tragwerksmodell unabhängige Grösse erfasst oder direkt über Versuche, Erfahrungswerte oder Rückrechnung bestimmt wird (Ziffer 4.4.2.2), gilt für den Bemessungswert R_d des Widerstands

$$R_d = \frac{1}{\gamma_M} \, \eta \, R_k \quad (13)$$

In der Regel gilt Gl. (13) für den Erdwiderstand bei Stützbauwerken und Fundationen sowie für den äusseren Tragwiderstand von Ankern und Pfählen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.5.6 Der Widerstandsbeiwert γ_M berücksichtigt die ungünstigen Abweichungen der Baugrundeigenschaften von ihren charakteristischen Werten und die Unschärfe im Widerstandsmodell.

Vorbehältlich der Regelungen in den Kapiteln 8 bis 15 beträgt der Widerstandsbeiwert für Baugrundwiderstände

$$\gamma_M = 1{,}4 \qquad (14)$$

5.3.5.7 Der Umrechnungsfaktor η in Gl. (13) berücksichtigt Abweichungen des für die betrachtete Bemessungssituation repräsentativen Werts vom charakteristischen Wert. Bei der Bestimmung des charakteristischen Werts R_k unter Berücksichtigung der Einflüsse gemäss Ziffer 4.2.1.2 beträgt der Umrechnungsfaktor η = 1,0.

5.3.5.8 Werden Baugrundwiderstände durch Bauteile, z. B. Pfahldübel, erzeugt, wird der kleinere der beiden Widerstände $R_{Baugrund}$ bzw. $R_{i,Bauteil}$ massgebend.

5.3.5.9 Ist für die Bemessung von Tragwerken oder Teilen davon der obere Wert des Baugrundwiderstands massgebend, ist der Bemessungswert des Widerstands als oberer Wert zu bestimmen und der Partialfaktor γ_R bzw. der Widerstandsbeiwert γ_M in Gl. (11) bzw. Gl. (13) als Multiplikator zu verwenden.

5.3.5.10 Wird für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit eine partielle Mobilisierung des Tragwiderstands des Baugrunds berücksichtigt, ist der Tragwiderstand R_d nach Gl. (11) bzw. Gl. (13) zu bestimmen. Der Mobilisierungsgrad muss mit der für das Bauwerk zulässigen Tragwerksverformung verträglich sein.

5.4 Nachweis der Tragsicherheit

5.4.1 Allgemeines

5.4.1.1 Es sind die in Ziffer 5.2.1 genannten Grenzzustände nachzuweisen. Auf den Nachweis einzelner dieser Grenzzustände darf verzichtet werden, wenn sie von der Problemstellung her keine Bedeutung haben, für die Bemessung eindeutig nicht massgebend sind oder durch den Nachweis eines anderen Grenzzustands abgedeckt werden.

5.4.1.2 Erzeugt eine Einwirkung *F* sowohl eine Auswirkung *E* wie auch einen Widerstand *R* oder hat sie eine destabilisierende und eine stabilisierende Komponente, z. B. der schiefe Erddruck beim Nachweis Gleiten und Kippen, sind alle Komponenten mit dem gleichen Bemessungswert F_d zu bestimmen. Je nach Bemessungssituation ist die Einwirkung F_d als oberer oder unterer Wert anzunehmen.

5.4.2 Nachweis für den Grenzzustand Typ 1

5.4.2.1 Für den GZ Typ 1 gilt die Gesamtstabilität als nachgewiesen, wenn folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_{d,dst} \leq E_{d,stb} \qquad (15)$$

5.4.2.2 Günstig wirkende Einwirkungen dürfen nur so weit berücksichtigt werden, wie sie während des betrachteten Bezugszeitraums ständig vorhanden sind.

5.4.2.3 Widerstände, wie z. B. Wandreibungs-, Erddruck- und Zugwiderstände, dürfen nicht mit berücksichtigt werden.

5.4.2.4 Tragwerke, die zur Gewährleistung der Gesamtstabilität mit Widerstandselementen, wie z. B. Pfählen und/oder Auftriebsankern, gesichert werden, sind nach GZ Typ 2 zu bemessen.

5.4.2.5 Die Gesamtstabilität eines Tragwerks bezüglich Kippen ist bei Fundationen auf oder in Lockergestein oder weichem Fels (Kippkante nicht definierbar) durch eine Beschränkung der zulässigen Lastexzentrizität nachzuweisen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.4.3 Nachweis für den Grenzzustand Typ 2

5.4.3.1 Für den GZ Typ 2 gilt die Tragsicherheit von Tragwerken oder Teilen davon als nachgewiesen, wenn folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \leq R_d \tag{16}$$

5.4.3.2 Bezieht sich der Nachweis nach Gl. (16) auf die Tragsicherheit von Bauteilen, ist der Tragwiderstand R_d nach den entsprechenden Tragwerksnormen SIA 262 bis 265 bzw. für Pfähle nach Kapitel 9 und für Anker nach Kapitel 10 bzw. 11 zu bestimmen.

5.4.3.3 Einwirkungen und Widerstände haben dem kinematischen Versagensmodell des betrachteten Grenzzustands zu entsprechen. Die Kompatibilität von Einwirkungen, Widerständen, Tragwerksverformungen und -verschiebungen ist zu prüfen.

5.4.3.4 Baugrund- und Tragwiderstände dürfen nur so weit berücksichtigt werden, wie sie bei Tragwerksversagen durch Verformungen und Verschiebungen dauerhaft aktiviert werden können.

5.4.3.5 Für die Nachweise der äusseren Tragsicherheit von einzelnen Elementen von Flach- und Pfahlfundationen darf die Auswirkung E_d mit den Lastbeiwerten γ_F für den GZ Typ 3 ermittelt werden, wenn Fundationsart und Steifigkeit des Tragwerks eine ausreichende Lastumlagerung im Bruchzustand zulassen. Für das Gesamttragwerk muss jedoch eine ausreichende Tragsicherheit nach GZ Typ 2 nachgewiesen werden.

5.4.3.6 Bei Anwendung der Beobachtungsmethode können in Fällen mit überschaubaren und akzeptierbaren Risiken, z. B. bei Bauzuständen oder vorübergehenden Bemessungszuständen, die Lastbeiwerte der Norm SIA 260, Tabelle 1, reduziert werden. Dabei gelten für den Lastbeiwert $\gamma_{F,sup}$ des GZ Typ 2 folgende minimale Werte:

Erdauflast, Erddruck $\gamma_{G,Q,sup} = 1{,}20$ (17)

Wasserdruck $\gamma_{G,Q,sup} = 1{,}10$ (18)

Für günstig wirkende Einwirkungen gelten die Lastbeiwerte $\gamma_{F,inf}$ gemäss Norm SIA 260, Tabelle 1.

5.4.4 Nachweis für den Grenzzustand Typ 3

5.4.4.1 Für den GZ Typ 3 gilt die Standsicherheit eines Tragwerks als nachgewiesen, wenn für alle möglichen Bemessungssituationen und Versagensmechanismen folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \leq R_d + \Delta R_d \tag{19}$$

E_d Summe der Bemessungswerte der Scherkräfte im Baugrund (Ziffer 5.3.4.1)
R_d Summe der Bemessungswerte der Scherwiderstände im Baugrund (Ziffer 5.3.5.1)
ΔR_d Summe der Bemessungswerte der durch Widerstandselemente erzeugten Baugrundwiderstände (Ziffer 5.3.5.5).

5.4.4.2 Der Partialfaktor γ_R zur Bestimmung von R_d in Gl. (11) berücksichtigt im GZ Typ 3 die Modellunschärfe des gesamten Berechnungsmodells oder, bei Bestimmung der geotechnischen Bemessungswerte aufgrund einer Rückrechnung nach Ziffer 5.3.2.4, das Mass der Erhöhung der rechnerischen Standsicherheit.

In der Regel beträgt der Partialfaktor γ_R für GZ Typ 3

$$\gamma_R = 1{,}0\ldots1{,}2 \tag{20}$$

Bezüglich der Wertfestsetzung von γ_R gilt Ziffer 5.3.5.4.

5.4.4.3 Bei Fels ist je nach Gesteinsfestigkeit, Belastungsrichtung und Orientierung von Trennflächen und Klüften ein Versagen durch Bruch des Gesteins und/oder durch Verschiebung entlang von Schwächezonen zu untersuchen. Bei Steilböschungen muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass kein Versagen durch Kippen eines Einzelblocks oder eines Mehrblocksystems eintreten kann.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

5.5.1 Allgemeines

5.5.1.1 Für Tragwerke ist die Gebrauchstauglichkeit für die betrachtete Bemessungssituation durch folgendes Bemessungskriterium nachzuweisen:

$$E_d \leq C_d \tag{21}$$

5.5.1.2 Der rechnerische Nachweis der Gebrauchstauglichkeit bezieht sich vor allem auf den Nachweis von Setzungen, Verschiebungen, Verkippungen und Verformungen. Er ist für die in der Projektbasis definierten Anforderungen zur Bauwerksnutzung durchzuführen.

5.5.1.3 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken in Beton, Stahl, Holz oder Mauerwerk gelten die Bestimmungen der Normen SIA 262 bis 266.

5.5.1.4 Auf einen rechnerischen Nachweis der Gebrauchstauglichkeit kann verzichtet werden, wenn aufgrund von Erfahrungswerten, durch konstruktive Massnahmen oder durch Ersatznachweise nach Ziffer 5.6 oder 5.7 das Einhalten der Gebrauchsgrenzen belegt werden kann.

5.5.1.5 In der Berechnung von Baugrundverformungen, einschliesslich Setzungen und Setzungsunterschieden, Verschiebungen und Verkippungen sind zu berücksichtigen:
- zufällige und systematische Streuung der Baugrundeigenschaften auch innerhalb einer homogen erscheinenden Baugrundschicht
- Last und Lastverteilung
- Zeit- und Lastabhängigkeit der Verformungs- bzw. Steifigkeitswerte
- Bauverfahren bezüglich Baugrundstörung und Lastentwicklung
- Steifigkeit des Tragwerks während und nach der Bauausführung
- weitere das Verformungsverhalten bestimmende Einflüsse.

5.5.1.6 Die Berechnung der Baugrundverformungen erfolgt in der Regel mit den nach Ziffer 5.3 zu bestimmenden Bemessungswerten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit. Es gilt die Beziehung

$$E_d = E\{F_d, X_d, a_d\} \tag{22}$$

5.5.1.7 Je nach Bemessungssituation und insbesondere zur Bestimmung von Setzungs- und Verschiebungsdifferenzen sind heterogene Baugrundmodelle mit unteren und/oder oberen Werten für die massgebenden Baugrundgrössen zu berücksichtigen.

5.5.1.8 Massgebend für die Gebrauchstauglichkeit in Bezug auf Setzungen, Verschiebungen, Verkippungen und Verformungen sind in der Regel die Langzeitwerte der Auswirkungen E_d. Bei einmaligen, kurzfristigen Einwirkungen dürfen für den Boden in der Regel höhere Verformungsmoduli angenommen werden.

5.5.2 Gebrauchsgrenzen

5.5.2.1 Die wichtigsten Gebrauchsgrenzen C_d in der Geotechnik sind die Werte für die zulässige Setzung, Verschiebung und Verkippung eines Bauwerks. Dabei kann sowohl der absolute wie auch der relative Wert, d.h. die gesamte Setzung oder die Setzungsdifferenz, massgebend sein.

5.5.2.2 Die Gebrauchsgrenzen für Setzungen und Verschiebungen sowie Verformungen sind vom betrachteten Bauwerk und der zeitlichen Entwicklung der Verformungen abhängig. Die Werte sind objektbezogen unter Berücksichtigung folgender Punkte festzulegen:
- Zuverlässigkeit, mit der zulässige Werte festgelegt werden können
- Bauweise, Konstruktionsart und Nutzung des Bauwerks
- Art der Fundation
- Beschaffenheit des Baugrunds
- zeitlicher Ablauf der Verformungen und Verschiebungen
- Art der Tragwerksverformung
- Wahl der Bau- und Werkstoffe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.6 Bemessung durch konstruktive Massnahmen

5.6.1 Wenn für bestimmte Bemessungssituationen keine Berechnungsmodelle existieren, wenn keine Grenzzustandsgleichungen aufgestellt werden können oder wenn Berechnungen nicht erforderlich sind oder keine Bemessungsgrundlage liefern, darf kritischen Grenzzuständen mit konstruktiven Massnahmen begegnet werden. Dazu zählen:
- Wahl von erprobten Konstruktionen
- Verwendung von erprobten Bau- und Werkstoffen und gebräuchlichen Bauweisen
- Ersatz von risikobehaftetem Boden
- bewährte konstruktive Durchbildungen
- vorsichtiger Entwurf und sorgfältige Bearbeitung der konstruktiven Details
- besondere Sorgfalt bei der Wahl und Prüfung von Bau- und Werkstoffen, Bauausführung, Schutzmassnahmen und Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten.

5.6.2 Auf Nachweise nach Ziffern 5.4 und 5.5 darf verzichtet werden, wenn mit bewährten konstruktiven Massnahmen, für deren Wirksamkeit ausreichende vergleichbare und übertragbare Erfahrungen vorliegen, die Entwurfsanforderungen gemäss Projektbasis zweifelsfrei erfüllt werden können.

5.6.3 Eine Bemessung nach Ziffer 5.6.1 ist insbesondere zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit im Falle von Frost, chemischen und biologischen Einwirkungen sowie zur Gewährleistung des Korrosionsschutzes oder der Wasserdichtigkeit usw. erforderlich.

5.7 Versuchsgestützte Bemessung

5.7.1 Gewisse Tragwerke oder Tragwerksteile können oder sollen nur gestützt auf Modellversuche, Belastungsversuche oder Rückrechnungen des aktuellen Zustands bemessen werden, wie z. B.:
- Verankerungen (Ankerzugversuche)
- Pfahlfundationen (Probebelastungen)
- Stabilisierung von Rutschhängen (Rückrechnung)
- Dammschüttungen (Probeschüttung).

5.7.2 Erfolgt die Bemessung eines Tragwerks teilweise oder ausschliesslich aufgrund von Versuchen, sind neben den Bedingungen der Norm SIA 260 insbesondere folgende für die Geotechnik wichtige Punkte abzuklären und in der Tragwerksbemessung durch Wahl adäquater Umrechnungsfaktoren zu berücksichtigen:
- Unterschiede in der Baugrundbeschaffenheit und im Baugrundverhalten zwischen dem Versuchs- und dem Bauwerksgelände
- Zeiteinflüsse, insbesondere bei kurzer Dauer der Probebelastung und bei Böden mit ausgeprägtem Kriechverhalten
- Massstabseinflüsse, vor allem wenn von kleinmassstäblichen Versuchen auf das aktuelle Bauwerksverhalten geschlossen werden muss.

5.7.3 Die Versuche sind so zu planen, dass sie bezüglich des Baugrundverhaltens repräsentative Ergebnisse liefern. Wenn möglich sind die Versuche an repräsentativen Bauwerkselementen (Anker, Pfähle, Teilschüttungen usw.) durchzuführen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

6 AUSFÜHRUNGSKONTROLLEN, ÜBERWACHUNG UND UNTERHALT

6.1 Grundsätze

6.1.1 Für jedes Bauwerk sind im Rahmen der Projektierung die für die Gewährleistung der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit erforderlichen Ausführungskontrollen, Überwachungs- und Unterhaltsmassnahmen für Bauausführung und Nutzung festzulegen.

Wird die Beobachtungsmethode angewendet, sind die speziellen Bedingungen an die Überwachung, Ziffer 2.3.3, zu berücksichtigen.

6.1.2 Das geplante Bauwerk, der Baugrund und die Umgebung sowie bestehende Bauten, Leitungen und Anlagen sind, soweit relevant, in die Ausführungskontrollen und die Überwachung einzubeziehen.

6.1.3 Mit den Ausführungskontrollen und der Überwachung sind Daten zu erheben, die erlauben:
- Annahmen und Einhalten der Vorgaben der Tragwerksanalyse und der Bemessung zu verifizieren
- die Prognose über das Baugrund- und Bauwerksverhalten zu überprüfen
- das weitere Baugrund- und Bauwerksverhalten vorherzusagen
- Baugrundwerte durch Rückrechnung zu ermitteln bzw. zu verifizieren
- drohende Gefahren frühzeitig zu erkennen.

6.1.4 Es sind Lenkungsgrössen und Messstellen für die Ausführungskontrollen und die Überwachung zu bezeichnen und ihre erwarteten Melde- und Alarmwerte sind festzulegen.

6.1.5 Beim Festlegen von Art und Umfang der Massnahmen sowie Zeitpunkt und Häufigkeit ihrer Durchführung sind zu berücksichtigen:
- die Bedeutung des Bauwerks
- die Anforderungen an das Bauwerk
- der Grad der Unsicherheit in den Projektierungsannahmen
- die Komplexität von Baugrund, Bauwerk und Einwirkungen sowie deren Interaktionen
- das potenzielle Risiko eines Bauwerksversagens während der Bauausführung oder der Nutzung
- die Machbarkeit von Projektanpassungen während der Bauausführung und von Verstärkungen während der Nutzung.

Eignung und Umfang der Überwachungsmassnahmen sind periodisch zu überprüfen und die Massnahmen gegebenenfalls anzupassen.

6.1.6 Die Vorgaben sind in den folgenden Dokumenten festzuhalten:
- die Ausführungskontrollen und die Überwachung während der Bauausführung in der Projektbasis, im Kontrollplan und soweit erforderlich in den Ausschreibungsunterlagen
- die Überwachung während der Nutzung in der Nutzungsvereinbarung, in der Projektbasis, in den Nutzungsanweisungen und im Überwachungsplan.

6.1.7 Die erhobenen Daten sind auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen, auszuwerten und zu interpretieren. Sie müssen innerhalb nützlicher Frist an die Zuständigen weitergeleitet werden.

6.1.8 Festgestellte Abweichungen von Projektannahmen oder -vorgaben sind auf ihre Zulässigkeit zu prüfen. Bei unzulässigen Abweichungen sind unverzüglich korrigierende Massnahmen zu ergreifen.

6.1.9 Die erhobenen Daten sowie ihre Auswertung und Interpretation sind zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

6.2 Ausführungskontrollen

6.2.1 Mit Ausführungskontrollen sind insbesondere zu überprüfen:
- gelieferte Bau- und Werkstoffe sowie Bauteile
- Bauablauf, Bauverfahren und Baufortschritt
- erstellte Bauteile
- Baugrundmodell (Baugrund- und Wasserverhältnisse).

6.2.2 Wichtige Lenkungsgrössen sind z.B.:
- Bauablauf und Termine
- Baugrundeigenschaften
- Wasserspiegellage, Porenwasserdrücke
- geometrische Grössen, wie z. B. Abmessungen, Aushubkote usw.
- Baugrund-, Baustoff- und Werkstoffqualitäten
- Temperatur und Klima
- Arbeitsunterbrüche.

6.2.3 Für die bauteilspezifischen Kontrollen gelten die Ziffern 9.7 (Pfähle) sowie 10.7 und 11.7 (Anker).

6.2.4 Bei Schüttungen sind die Herkunft des Schüttmaterials sowie das Einhalten der Qualitätsanforderungen gemäss Ziffer 15.2 zu überprüfen. Art und Anzahl der Untersuchungen sind von Schüttmaterial und Bauwerk abhängig und müssen im Kontrollplan festgehalten werden.

6.2.5 Bei langfristigen Eingriffen ins Grundwasser ist eine Überwachung der Wasserhaltungsanlage erforderlich.

6.2.6 Die Kontrolle von Baugrund- und Wasserverhältnissen kann mit visuellen Inspektionen, Messungen oder durch Analyse von Proben erfolgen. Erfahrungen aus Aufschlüssen, wie Bohrungen, sind zu berücksichtigen.

6.3 Überwachung während der Bauausführung

6.3.1 Durch Überwachung sind insbesondere folgende Projektierungsannahmen zu verifizieren:
- Baugrundverhalten (Baugrund- und Wasserverhältnisse)
- Verhalten bestehender und neuer Bauten
- Einwirkungen auf das Tragwerk
- Umwelteinflüsse.

6.3.2 Wichtige Lenkungsgrössen sind z. B.:
- Kräfte
- Verschiebungen und Verformungen von Baugrund, neu erstellten Bauwerken und Bauteilen sowie benachbarten Bauten, Anlagen und Einrichtungen
- Fördermenge und Spiegellage des Grundwassers
- Lage des freien Wasserspiegels
- Verschmutzung des Baugrunds und/oder des Grundwassers.

6.3.3 Die Wirkungen von Baumassnahmen, insbesondere von temporären oder permanenten Entwässerungen, Injektionen, unterirdischen Bauwerken und Versickerungsanlagen auf das Grundwasser, das Bauwerk sowie umliegende Bauwerke, Leitungen und Anlagen sind zu prüfen und zu überwachen.

6.3.4 Bei Wasserhaltungsmassnahmen sind die Wasserförderung und die Auswirkung auf die Grundwasserstände bzw. die Wasserdrücke zu überwachen. Der Austrag von Feinanteilen (Ton, Silt, Feinsand) ist zu kontrollieren.

6.3.5 Sofern vorhanden, müssen Sickerwasser- und Quellwasseraustritte überwacht werden. Insbesondere sind Ausflussmenge und transportierte Schwebstoffe gemäss Kapitel 16 zu überwachen.

6.3.6 Nach Abschluss von Pumpversuchen oder von Wasserhaltungsmassnahmen ist die Veränderung des Grundwasserspiegels bis zur Stabilisierung der Wasserspiegellage (Ruhewasserspiegel) zu beobachten. Die natürlichen Wasserspiegelschwankungen sind zu berücksichtigen.

6.3.7 Erste Zustandsaufnahmen sowie Nullmessungen sind in der Regel vor Baubeginn auszuführen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

6.4 Überwachung während der Nutzung

6.4.1 Durch Überwachung sind bei Bedarf die folgenden Projektierungsannahmen zu verifizieren:
- Baugrundverhalten (Baugrund- und Wasserverhältnisse)
- Verhalten der Bauten
- Einwirkungen auf das Tragwerk
- Umwelteinflüsse.

6.4.2 Wichtige Lenkungsgrössen sind z. B.:
- visueller Bauwerkszustand
- Kräfte
- Verschiebungen und Verformungen von Untergrund und Bauwerk
- Einwirkungen
- Kontaktspannungen zwischen Tragwerk und Untergrund
- Wasserspiegel und -mengen, Porenwasserdrücke
- Schüttmengen von Drainagen und Quellen
- Versinterungsgrad von Drainagen
- Temperatur und Niederschlag.

6.4.3 Die Wasserverhältnisse sind gezielt zu überwachen, wenn während der Nutzung Gefährdungen für das Grundwasser bestehen oder ungünstige Veränderungen von Grundwasserströmungen potenziell möglich sind, wie z. B. bei:
- Drainagen, Wasserstandsregulierungen und Grundwasserfassungen
- Tunnels oder unterirdischen Bauten und Leitungskanälen
- Tieffundationen
- Böschungen und Stützbauwerken
- Bauten im Grundwasser
- im Boden verbleibenden Baugrubenabschlüssen
- Bodenstabilisierungen
- Versickerungsanlagen
- Deponien.

6.4.4 Der beim Unterhalt angetroffene Zustand ist bei der Beurteilung der weiteren erforderlichen Massnahmen zu berücksichtigen.

6.4.5 Unter Berücksichtigung von Ziffer 6.1.5 können folgende Überwachungsmittel eingesetzt werden:
- einfache, qualitative Überwachung, basierend auf visueller Kontrolle
- Messung von ausgewählten Lenkungsgrössen
- kombinierte Messprogramme
- automatisierte Messanlagen mit Alarmsystemen
- Analysen von Grundwasser- und Bodenproben.

6.4.6 Die Nullmessung für die Überwachung während der Nutzung ist in der Regel unmittelbar nach Bauvollendung durchzuführen.

6.4.7 Die Überwachung muss ausreichend lange oder während der gesamten Nutzungsdauer aufrechterhalten werden:
- im Falle von wichtigen Infrastrukturbauten
- wenn ein Bauwerksversagen nicht ausgeschlossen werden kann.

6.5 Unterhalt

6.5.1 Mit dem Unterhalt sind die Dauerhaftigkeit und Funktionstüchtigkeit des Bauwerks und/oder der Überwachungsanlage für die gesamte Nutzungsdauer zu gewährleisten.

6.5.2 Die Vorgaben für den Unterhalt sind im Unterhaltsplan festzuhalten.

6.5.3 Die ausgeführten Unterhaltsarbeiten sind zu dokumentieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7 ERDBEBEN

7.1 Abgrenzung

Bei der Projektierung von Bauwerken des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus gelten für die vereinfachte Berücksichtigung von Erdbeben die Bestimmungen in Kapitel 7.

7.2 Grundsätze

7.2.1 Die Wirkung von Erdbeben ist auf der Grundlage von Norm SIA 261, Kapitel 16 (Erdbeben), zu bestimmen.

7.2.2 Die Wirkung von Erdbeben auf das Baugrundverhalten ist speziell zu untersuchen:
- bei Bauwerken, die ohne Erdbebeneinwirkung nur eine geringe Sicherheit gegenüber Instabilität aufweisen
- bei Bauwerken mit hohem Schadenpotenzial
- bei Bauwerken auf Böden, die hinsichtlich Bodenverflüssigung, Bodenverdichtung und Scherfestigkeitsverminderung empfindlich sind (erdbebenempfindliche Böden)
- bei extremen Verhältnissen, wie z. B. steilen Hängen usw.

7.2.3 Der Nachweis der Tragsicherheit für die Bemessungssituation Erdbeben darf für Stützbauwerke, Anschnitte, Schüttungen und Erddämme der Bauwerksklassen I oder II vernachlässigt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- die Bauwerke erfüllen die Nachweise der Tragsicherheit für andauernde und vorübergehende Bemessungssituationen
- für Stützbauwerke mit beidseits horizontalem Gelände mit $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}5$ m/s^2; in anderen Fällen mit $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}1$ m/ s^2
- keine Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Bodenverflüssigung, Bodenverdichtung und Scherfestigkeitsverminderung.

7.3 Baugrund

7.3.1 Die geologischen und geotechnischen Daten für den Bauwerksstandort sind in ausreichendem Umfang zu ermitteln, um das Bestimmen eines mittleren Untergrundprofils und des dazu gehörenden Antwortspektrums gemäss Norm SIA 261 zu ermöglichen.

7.3.2 Der Umfang der erdbebenspezifischen Baugrunduntersuchung richtet sich nach der Bedeutung des Bauwerks, dem Kenntnisstand über die Beschaffenheit des Baugrunds und gegebenenfalls nach der Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Bodenverflüssigung, Bodenverdichtung und Scherfestigkeitsverminderung sowie der Erdbebengefährdung.

7.3.3 Es ist abzuklären:
- die Empfindlichkeit des Baugrunds bis zu 15 m unter Fundationsniveau für Flachfundationen bzw. 30 m ab Terrainoberkante für Tiefenfundationen hinsichtlich Porenwasserdruckanstieg und Bodenverflüssigung
- die Empfindlichkeit hinsichtlich Bodenverdichtung im Einflussbereich der Bauwerksfundation
- die Möglichkeit einer Scherfestigkeitsverminderung im Boden.

7.3.4 Werden die Baugrundwerte infolge von Verformungen reduziert, ist dies bei der Wahl der charakteristischen Werte zu berücksichtigen.

7.3.5 Für Standfestigkeitsuntersuchungen ist für feinkörnige Böden immer auch die undrainierte Scherfestigkeit c_u zu bestimmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7.4 Tragwerksanalyse

7.4.1 Allgemeines

7.4.1.1 In der Regel darf die Tragwerks- oder Baugrundbeanspruchung infolge der Erdbebeneinwirkung nach dem Ersatzkraftverfahren nach Norm SIA 261 ermittelt werden. Dabei dürfen die in der Bodenmechanik üblichen Berechnungsverfahren angewendet werden.

7.4.1.2 Für die Nachweise der Grenzzustände Typ 1, Typ 2 und Typ 3 können auch verformungsbasierte Verfahren verwendet werden. Mit diesen Verfahren werden die erdbebeninduzierten Verschiebungen abgeschätzt.

7.4.1.3 Bei Tragwerksanalysen nach dem Ersatzkraftverfahren sind die erfassten Tragwerksteile und die massgebenden Bruchkörper im Baugrund in die Berechnung einzubeziehen. Der Bruchkörper im Erdbebenfall entspricht in der Regel nicht dem statischen Bruchkörper.

7.4.1.4 Bei der Berechnung der Erdbebenauswirkung sind insbesondere zu berücksichtigen:
- die Wirkung der Trägheitskräfte aller in Wechselwirkung zum Tragwerk stehenden Massen
- das im Allgemeinen nichtlineare Verhalten des Bodens während der dynamischen Beanspruchung
- die hydrodynamischen Kräfte, die durch Wasser verursacht werden
- die Wirkung einer allfälligen negativen Mantelreibung
- die Anforderungen an die Verträglichkeit der Verformungen von Boden und Tragwerk.

7.4.1.5 Die Bauwerk-Baugrund-Interaktion ist bei auf verformbarem Baugrund bzw. nachgiebig gelagerten Bauwerken zu berücksichtigen, sofern die Nachgiebigkeit einen nennenswerten Beitrag an die Gesamtverformung des Bauwerks unter Erdbebeneinwirkung liefert.

7.4.1.6 Die kinematische Bauwerk-Baugrund-Interaktion für Pfähle muss berücksichtigt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- das Baugrundprofil entspricht den Baugrundklassen C, D oder F gemäss Norm SIA 261 und enthält aufeinanderfolgende Schichten mit stark ausgeprägten Steifigkeitsunterschieden und $\gamma_f\, a_{g,d}\, S > 1{,}5$ m/s^2
- bei Bodenverflüssigungspotenzial mit grossen horizontalen Bodenverschiebungen (lateral spreading).

7.4.2 Charakteristische Baugrundwerte

7.4.2.1 Nachweise können im Allgemeinen mit für statische, undrainierte Zustände gültigen Baugrundwerten geführt werden.

7.4.2.2 Für Nachweise von undrainierten Zuständen ist für feinkörnige Böden die undrainierte Scherfestigkeit c_u unter Berücksichtigung allfälliger Festigkeitsabnahmen unter Erdbebenbeanspruchung einzuführen und für kohäsionslose Böden die zyklische undrainierte Scherfestigkeit $\tau_{cy,u}$. Die Zunahme des Porenwasserdruckes ist zu berücksichtigen.

7.4.3 Baugrundwiderstände

7.4.3.1 Der seitliche Erdwiderstands $R_{E,d}$ darf nur soweit berücksichtigt werden, wie er für das Bauwerk verträglich aktiviert werden kann. Er ist unter Berücksichtigung von Ziffer 7.5.3 zu ermitteln.

7.4.3.2 Der seitliche Widerstand von Bodenschichten, die zur Verflüssigung oder zu einem namhaften Festigkeitsabfall neigen, ist zu vernachlässigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

7.5 Bemessung

7.5.1 Bemessungswert der Erdbebeneinwirkung aus dem Überbau

7.5.1.1 Bei nicht duktilem Tragwerksverhalten sind die Bemessungswerte der Schnittkräfte aus dem Überbau, die auf die Fundamente wirken, aus der Bemessungssituation «Erdbeben» einzusetzen.

7.5.1.2 Bei duktilem Tragwerksverhalten sind die Bemessungswerte der Schnittkräfte aus dem Überbau, die auf die Fundamente wirken, aus der Kapazitätsbemessung zu ermitteln.

7.5.2 Bemessungswert der Erdbebeneinwirkung aus dem Baugrund

7.5.2.1 Nach dem Ersatzkraftverfahren ist der Bemessungswert der Erdbebeneinwirkung auf Stützbauwerke und Baugrundmassen wie folgt zu bestimmen:

– horizontale Kräfte:

$$A_{h,d} = \gamma_f \frac{a_{g,d}}{g\, q_a\, q_h} S\, G_k \tag{23}$$

– vertikale Kräfte:
Der vertikale Anteil der Erdbebeneinwirkung nach Ersatzkraftverfahren $A_{v,d}$ des Baugrunds hat wenig Einfluss auf die Bestimmung der Sicherheit und darf darum in Stabilitätsberechnungen sowie bei der Bemessung von Stützbauwerken in der Regel vernachlässigt werden. Ansonsten ist er wie folgt zu berücksichtigen:

$$A_{v,d} = 0{,}5\, A_{h,d} \tag{24}$$

7.5.2.2 Der Bedeutungsfaktor γ_f, die Bodenbeschleunigung $a_{g,d}$ und der Parameter zur Bestimmung des elastischen Antwortspektrums S sind nach Norm SIA 261, der Verhaltungsbeiwert q_a nach Tabelle 2, der Beiwert für die Ausdehnung des Bruchkörpers q_h nach Tabelle 3 und die Eigenlast G_k nach Ziffer 7.4.3 zu bestimmen.

Tabelle 2: Seismischer Verhaltensbeiwert q_a

Bauwerkstyp	q_a
Freie Schwergewichtsmauern oder Böschungen mit einer zulässigen Verschiebung $s_{zul} \le 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	2,0
Freie Schwergewichtsmauern oder Böschungen mit einer zulässigen Verschiebung $s_{zul} \le 200 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,5
Verankerte Wände mit einer zulässigen Verschiebung $s_{zul} \ge 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	2,0
Verankerte Wände mit einer zulässigen Verschiebung $200 \frac{a_{g,d}}{g} S \le s_{zul} < 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,5
Verankerte Wände mit einer zulässigen Verschiebung $s_{zul} < 200 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,0
Biegebeanspruchte Stahlbetonwände, ausgesteifte Wände, auf vertikale Pfähle gegründete Stahlbetonwände, abgestützte Untergeschosswände, Brückenwiderlager usw.	1,0

7.5.2.3 Die zulässige Verschiebung von verankerten Wänden ist mit der Dehnung der Anker zwischen der vorhandenen Ankerkraft P und dem in der betrachteten Bemessungssituation angesetzten Tragwiderstand der Anker zu ermitteln.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Tabelle 3: Beiwert für die Ausdehnung des Bruchkörpers q_h

Mächtigkeit und Ausdehnung des Bruchkörpers	q_h
Grössere Bruchkörper mit einer Mächtigkeit von über 10 m und/oder einer Ausdehnung von mehr als 30 m	2,0 bis 2,5
Bruchkörper in üblichen Gleitkreisberechnungen	1,5
Kleine Bruchkörper, die etwa dem Erddruckkeil entsprechen	1,0 [1)]
[1)] Bei Wandhöhen > 10 m können grössere Werte verwendet werden. Diese sind objektspezifisch zu ermitteln.	

Der Beiwert q_h berücksichtigt den Umstand, dass die maximale Beschleunigung nicht gleichzeitig auf den ganzen Bruchkörper wirkt.

7.5.2.4 Bei nicht abgestützten Stützmauern ist die Wirkungslinie der Zusatzdrücke (Differenz zwischen erhöhtem und statischem Druck) wie jene der statischen Drücke anzusetzen. In anderen Fällen ist die Wirkungslinie der Zusatzdrücke auf halber Wandhöhe anzusetzen.

7.5.2.5 Die um die Erdbebeneinwirkung vergrösserten Erd- und Wasserdrücke können mit einer verallgemeinerten Methode des Grenzgleichgewichts ermittelt werden.

7.5.2.6 Der Bemessungswert der dynamischen Wasserdruckkraft $A_{w,d}$ darf in der Regel als Ersatzkraft wie folgt bestimmt werden:

$$A_{w,d} = \gamma_f \frac{a_{g,d}}{2g} b_w G_w h_w^2 S \tag{25}$$

7.5.2.7 Die Ersatzkraft $A_{w,d}$ ist in der Regel gleichmässig auf die benetzte Wandfläche verteilt anzusetzen, d. h. ihre Resultierende wirkt in der Mitte zwischen Wasserspiegellage und Unterkante Wand.

7.5.2.8 In Böden mit einer Durchlässigkeit von $k < 5 \cdot 10^{-4}$ m/s kann die dynamische Wirkung des Porenwasserdrucks vernachlässigt werden (Boden als Einphasenmedium). In Böden mit $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s ist diese zu berücksichtigen.

7.5.3 Bemessungswert Baugrundwiderstand

7.5.3.1 Der Bemessungswert des Baugrundwiderstands ist grundsätzlich nach den Bestimmungen in Ziffer 5.3.5 zu ermitteln, wobei die auf den äquivalenten Bruchkörper wirkenden Erdbebenkräfte gemäss Ziffer 7.5.2 zu berücksichtigen sind. Für den Widerstandsbeiwert gilt Ziffer 5.3.5.6.

7.5.3.2 Bei der Bestimmung von Scherwiderständen sind zu berücksichtigen:
- die undrainierte Scherfestigkeit c_u bei wassergesättigten, feinkörnigen Böden
- das Auftreten und Ansteigen des Porenwasserdrucks bei wassergesättigten Böden und Fundationen im Grundwasser
- eine mögliche Scherfestigkeitsverminderung in feinkörnigen Böden.

7.5.3.3 Beim Nachweis «Grundbruch» dürfen die Trägheitskräfte der Bodenmassen, die zum Widerstand beitragen, in den folgenden Fällen vernachlässigt werden:
- in feinkörnigen Böden
- in den übrigen Böden sofern $\gamma_f a_{g,d} S \leq 1{,}0$ m/s^2.

7.5.3.4 Die um die Erdbebeneinwirkung verminderten Erdwiderstände können mit einer generalisierten Methode des Grenzgleichgewichts ermittelt werden.

7.5.3.5 Bei Pfahlfundationen ist in der Bemessung der günstig wirkende horizontale und vertikale Widerstand von Bodenschichten, die zur Verflüssigung oder zu starkem Scherfestigkeitsverlust neigen, zu vernachlässigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7.5.4 Nachweis der Tragsicherheit

7.5.4.1 Der Nachweis der Tragsicherheit ist grundsätzlich nach den Bestimmungen von Ziffer 5.4 zu führen.

7.5.4.2 Porenwasserdruckanstieg bzw. die Bodenverflüssigung sind zu berücksichtigen. In den Ziffern 7.5.4.3 und 7.5.4.4 werden die Bedingungen formuliert, in welchen Fällen diese vernachlässigt werden dürfen bzw. nicht eintreten.

7.5.4.3 Auf die Untersuchung des Einflusses eines Porenwasserdruckanstiegs oder einer Bodenverflüssigung kann verzichtet werden, wenn zumindest eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- bei ebener Bodenoberfläche: $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}1$ m/s^2 für Bodenverflüssigung, $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 0{,}9$ m/s^2 für Porenwasserdruckanstieg
- Der wassergesättigte, nicht feinkörnige Boden befindet sich in Tiefen grösser als 15 m unter Fundationsniveau für flachgegründete Bauwerke oder tiefer als 30 m ab Terrainoberkante bei Pfahlfundationen.
- Der Tongehalt ist grösser als 20% bei einem Plastizitätsindex $I_P > 7\%$.

Für andere Fälle sind die Bedingungen der Ziffer 7.5.4.4 zu beachten.

7.5.4.4 Der Porenwasserdruckanstieg infolge Erdbeben ist in Abhängigkeit des Sicherheitsfaktors gegenüber Bodenverflüssigung zu bestimmen. Als konservative Annahme kann Tabelle 4 verwendet werden. Bei einer Sicherheit gegenüber Bodenverflüssigung > 1,4 darf ein allfälliger Porenwasserdruckanstieg vernachlässigt werden.

Zur Bestimmung eines Sicherheitsfaktors gegenüber Bodenverflüssigung sind CPT-basierte empirische Ansätze zu bevorzugen. Die Verwendung von SPT-basierten empirischen Ansätzen ist nur zugelassen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- das Energieverhältnis E_r der Versuchseinrichtung wurde nach EN ISO 22476-3 bestimmt
- die gemessenen SPT-Schlagzahlwerte werden auf standardisierte SPT-Werte nach EN ISO 22476-3 umgerechnet.

Tabelle 4: Verhältnis des Porenwasserdruckanstiegs zu effektiver Vertikalspannung

Sicherheit gegen Bodenverflüssigung	≤ 1,0	1,1	1,4
Verhältnis des Porenwasserdruckanstiegs zu effektiver Vertikalspannung $r_u = \Delta u / \sigma'_{vo}$	1,0	0,6	0,25

Bei anderen, dazwischenliegenden Sicherheitsfaktoren ist linear zu interpolieren.

7.5.4.5 Im Grenzzustand Typ 2 darf bei verankerten Bauwerken der Bemessungswert des Tragwiderstands von vorgespannten Ankern unter Erdbebeneinwirkung folgendermassen angesetzt werden:

$$R_d = P_{p0,1k} = A_p \, f_{p0,1k} \tag{26}$$

7.5.4.6 Im Grenzzustand Typ 3 darf bei verankerten Bauwerken der Bemessungswert des Tragwiderstands von vorgespannten Ankern gemäss Gl. (26) angesetzt werden, wenn:
- der Anker in der Bemessungssituation Erdbeben primär auf Zug beansprucht wird,
- das verankerte Bauwerk die damit verbundene Verschiebung ausführen und ertragen kann und
- die Anker genügend lang und im stabilen Baugrund verankert sind.

7.5.4.7 Bei vorgespannten Ankern, die in der Bemessungssituation Erdbeben nur teilweise zusätzlich gespannt werden (Ankerachse stark schief zur Verschiebungsrichtung), ist fallweise im Sinne der Ziffer 10.5.2.2 ein angemessener Ankerkraftbeiwert γ_A festzulegen.

7.5.4.8 Bei Setzungen infolge Erdbeben ist die negative Mantelreibung auf Pfählen zu beachten.

7.5.4.9 Bei Bodenverflüssigungspotenzial sind für die Bemessung von Pfählen die vier Fälle in Tabelle 5 zu untersuchen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Tabelle 5: Vorgehen bei Pfählen in Böden mit Bodenverflüssigungspotenzial

Bemessungssituation	Einwirkungen aus dem Oberbau	Einwirkungen und Widerstände im Boden
Frühphase des Erdbebens: maximale Beschleunigung bei erst teilweisem Porenwasserdruckanstieg	Erdbebeneinwirkungen ohne Berücksichtigung einer Abnahme der Bodensteifigkeit infolge Porenwasserdruckanstiegs ermitteln	In verflüssigbaren Bodenschichten ist ein Porenwasserdruckanstieg mit $r_u = \Delta u / \sigma'_{vo} = 50\%$ zu berücksichtigen
Vollständige Bodenverflüssigung während des Erdbebens	Erdbebeneinwirkungen unter Vernachlässigung der Steifigkeit der verflüssigten Bodenschichten ermitteln	Scherwiderstand der verflüssigten Bodenschichten vernachlässigen; Tragsicherheit unter Beachtung der Effekte 2. Ordnung nachweisen
Vollständige Bodenverflüssigung während des Erdbebens mit bleibenden Bodenverschiebungen	Erdbebeneinwirkungen unter Vernachlässigung der Steifigkeit der verflüssigten Bodenschichten ermitteln	Passiver Erddruck oberhalb der verflüssigten Schichten, reduzierter passiver Erddruck in verflüssigten Schichten, beide als treibende Kräfte berücksichtigen
Situation nach dem Erdbeben und nach dem Abklingen des Porenwasserüberdrucks	Statische Lasten der Bemessungssituation Erdbeben, aber ohne Erdbebeneinwirkung (aussergewöhnliche Bemessungssituation)	Berücksichtigung negativer Mantelreibung oberhalb des tiefsten Niveaus der Bodenverflüssigung

7.5.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

7.5.5.1 Für Bauwerke der Bauwerksklasse III ist nachzuweisen, dass für die Bemessungssituation Erdbeben nach Norm SIA 260 keine für das Bauwerk unzulässigen Setzungen und Verschiebungen auftreten.

7.5.5.2 Das Mass der zulässigen Setzungen und Verschiebungen richtet sich nach den Anforderungen, denen das Bauwerk für diese Bemessungssituation zu genügen hat.

7.6 Konstruktive Massnahmen

7.6.1 Erdbebenempfindliche Böden

Bei Bauwerken auf Böden mit Bodenverflüssigungspotenzial oder Bodenverdichtung soll wenn möglich eine ausreichende Tragsicherheit durch konstruktive Massnahmen, wie z. B. Gründungskonzept, Baugrundverbesserung oder Bodenersatz, erreicht werden.

7.6.2 Bauwerksfundationen

7.6.2.1 Bei der Wahl des Fundationskonzepts sind folgende Punkte zu beachten:
- Zur gleichmässigen Übertragung der Einwirkungen aus dem Oberbau in den Baugrund ist eine genügende Steifigkeit der Fundation erforderlich.
- Die Auswirkungen unterschiedlicher horizontaler Verschiebungen von vertikalen Bauteilen sind zu berücksichtigen.

7.6.2.2 Werden bei einem Bauwerk verschiedene Fundationstypen oder Fundationen auf stark unterschiedlichem Baugrund gewählt, muss dem unterschiedlichen Verhalten der einzelnen Fundationskörper Rechnung

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

getragen werden. Dazu sind Grenzwertbetrachtungen mit Variation der Steifigkeits- und Widerstandswerte der einzelnen Fundationskörper anzustellen.

7.6.2.3 Bei Tragwerken mit getrennten Fundationskörpern ist durch konstruktive Massnahmen oder durch Bemessung sicherzustellen, dass infolge von Erdbebeneinwirkungen zwischen den einzelnen Fundationskörpern keine unzulässigen Verschiebungen auftreten. Gegebenenfalls sind die Fundationskörper mit Zugelementen zu verbinden.

7.6.2.4 Der Erdwiderstand auf die seitlichen Fundamentflächen darf für den Abtrag horizontaler Kräfte nur dann berücksichtigt werden, wenn die Hinterfüllung mit geeignetem Schüttmaterial und ausreichender Verdichtung ausgeführt wird. Der passive Erddruck ist unter Berücksichtigung der auf den potenziellen Bruchkeil wirkenden Erdbebenkräfte gemäss Ziffer 7.5.2 zu ermitteln.

7.6.2.5 Die Abtragung horizontaler Erdbebenlasten mit geneigten Pfählen ist im Allgemeinen problematisch. Werden dennoch geneigte Pfähle eingesetzt, so sind, zusätzlich zur Erdbebenbelastung, der Einfluss von Bodensetzungen infolge Erdbeben zu berücksichtigen sowie die Verträglichkeit der Verformungen von Boden, Pfählen und Tragwerk zu überprüfen.

7.6.3 Stützbauwerke

7.6.3.1 Die Hinterfüllung von Stützbauwerken hat mit geeignetem Schüttmaterial und angemessener Verdichtung zu erfolgen, um eine ausreichende Stützung des anstehenden Baugrunds zu erreichen. Das Hinterfüllmaterial darf nicht zur Verflüssigung neigen.

7.6.3.2 Verankerungen von Stützbauwerken sollen nicht in Böden erfolgen, die unter dynamischer Einwirkung zu Verflüssigung oder zu starkem Scherfestigkeitsverlust neigen. Die freie Ankerlänge ist so zu wählen, dass keine Überbeanspruchung des Ankers auftritt.

7.6.3.3 Bei Stützbauwerken und Bauwerken in Hängen sind gegebenenfalls Beanspruchungen aus potenziellen Hangverschiebungen und -rutschungen zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8 FLACHFUNDATIONEN

8.1 Abgrenzung

Die Bestimmungen von Kapitel 8 gelten für die Projektierung von Einzel-, Streifen- und Plattenfundamenten.

8.2 Grundsätze

Bei der Wahl der Einbindetiefe einer Flachfundation sind im Hinblick auf den Bau- und Nutzungszustand zu berücksichtigen:

- Erreichen einer angemessen tragfähigen Schicht
- Frosteindringung
- Grundwasserverhältnisse, insbesondere Schwankungsbereich des Grundwasserspiegels sowie Wasserspiegel- bzw. Wasserdruckdifferenzen
- Wasser- und Strömungsdruck
- Bodenbewegungen
- Festigkeitsverluste der tragfähigen Bodenschichten durch Wasser, Witterungs- und Baueinflüsse
- strukturempfindliche Böden
- Quellen oder Schrumpfen feinkörniger Böden
- Aushub für die Erstellung naher Fundationen
- Auswirkungen benachbarter Bauten und Bauvorhaben
- Instandhaltungsarbeiten am Bauwerk und an benachbarten Bauwerken, Anlagen und Einrichtungen
- Erosions- und Kolkwirkung
- Vorhandensein löslicher Böden, wie Kalkstein, Tonstein, Gips usw.

8.3 Baugrund

8.3.1 Der Baugrund muss bis in eine ausreichende Tiefe bekannt sein, um das Trag-, Setzungs- und Verschiebungsverhalten der Fundation zuverlässig abschätzen zu können.

8.3.2 Die Belastungsgeschichte sowie die frühere und die geplante Nutzung des Baugrunds sind zu berücksichtigen.

8.3.3 Bei Fundationen auf Fels sind zu beachten:

- Verformbarkeit und Festigkeit des Fels
- Vorhandensein weicher Schichten, aufgelöster Zonen, Verwerfungen usw.
- Vorhandensein von Diskontinuitäten
- Vorhandensein von Gleitflächen
- Vorhandensein von wasserführenden Schichten und/oder wasserführenden Klüften
- Verwitterung des Fels
- Sprödigkeit des Fels
- Störung des natürlichen Fels durch Baumassnahmen.

8.3.4 Besonders zu beachten ist das Verhalten von Bodenarten, wie organischen Böden oder sensitiven Tonen, bei denen infolge von Fundamentlasten und Terrainaufschüttungen Porenwasserdruckspannungen, lang andauernde Setzungen und Kriechbewegungen auftreten können.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

8.4 Tragwerksanalyse

8.4.1 Baugrundwerte

8.4.1.1 Der charakteristische Wert δ_k des Sohlreibungswinkels darf in der Regel wie folgt angenommen werden:
- bei rauer Fundamentsohle mit Bruch im Boden:

$$\delta_k = \varphi'_k \quad (27)$$

- bei glatter Fundamentsohle mit Bruch in der Fuge je nach Eben- und Beschaffenheit der Sohle:

$$\delta_k = {}^1/_2\ \varphi'_k \text{ bis } {}^2/_3\ \varphi'_k \quad (28)$$

Der Sohlreibungswinkel δ_k darf jedoch 35° nicht überschreiten.

8.4.1.2 Die Kohäsion c' soll bei der Bestimmung des Gleitwiderstands in der Sohlfuge eines Fundaments nicht berücksichtigt werden, es sei denn, es besteht Gewissheit, dass die Kohäsion unter allen möglichen Einwirkungen dauerhaft erhalten bleibt.

8.4.2 Einwirkungen

Beim Festlegen der Fundamentlasten ist bei starker Wechselwirkung zwischen Tragwerk und Baugrund die Steifigkeit des Überbaus, d.h. seine Fähigkeit zur Lastverteilung, zu berücksichtigen.

8.4.3 Seitlicher Erdwiderstand

8.4.3.1 Beim Nachweis «Gleiten» darf der Erdwiderstand an der Stirnseite des Fundaments gemäss Figur 4 berücksichtigt werden.

8.4.3.2 Beim Nachweis «Grundbruch» darf der oberhalb der Sohlfuge wirkende Erdwiderstand gemäss Figur 4 als günstig wirkende Einwirkung berücksichtigt werden, sofern er nicht bereits im Grundbruchwiderstand mit einbezogen wurde.

8.4.3.3 Bei Miteinbezug eines seitlichen Erdwiderstands sind zu prüfen bzw. berücksichtigen:
- Verträglichkeit mit der Fundamentverschiebung für den betrachteten Grenzzustand
- Änderung oder Verlust des Erdwiderstands, z. B. durch künstliche oder natürliche Terrainveränderungen, Oberflächenbewegungen, Terraininstabilitäten oder infolge Scherfestigkeitsverlust des Bodens.

8.4.3.4 Der charakteristische Wert des seitlichen Erdwiderstandes $R_{E,k}$ ist nach Ziffer 4.4.2 zu bestimmen.

8.4.4 Tragwerks- und Berechnungsmodelle

8.4.4.1 Bei geschichtetem Baugrund kann als Grundlage für Traglastberechnungen ein vereinfachtes homogenes Baugrundmodell gewählt werden, wenn für die massgebenden Grössen der Baugrundeigenschaften ein über alle vom Bruch erfassten Schichten vorsichtig gewichteter Erwartungswert angenommen wird.

8.4.4.2 In Traglastberechnungen müssen bei der Wahl der Baugrundwerte und der Bruchmechanismen die besonderen Gegebenheiten des Baugrunds, wie z. B. vorgegebene Gleitflächen, berücksichtigt werden.

8.4.4.3 Die Lage und Wirkung benachbarter Fundamente und Fundamentlasten ist in der Tragwerksanalyse zu berücksichtigen:
- im Grenzzustand der Tragsicherheit durch die Widerstandsbeeinflussung oder Begünstigung eines globalen Versagens
- im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit durch die Setzungsbeeinflussung.

8.4.4.4 Bei der Ermittlung des Grundbruch- und Gleitwiderstands sind zu berücksichtigen:
- repräsentative Baugrundwerte für das Ein- oder Mehrschichtenmodell
- Auftriebs- und Strömungskräfte des Grundwassers
- Lastexzentrizität und Lastneigung der resultierenden Fundamentlast
- Einbindetiefe und Fundamentform
- Geländeneigung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8.4.4.5 Bei steifen, gedrungenen Fundamenten darf die Bodenpressung gleichmässig bzw. trapezförmig verteilt angenommen werden. Bei allen anderen Fundamenten soll die Bodenpressung unter Berücksichtigung der Steifigkeiten von Überbau, Fundamentplatte und Baugrund ermittelt werden.

8.5 Bemessung

8.5.1 Allgemeines

8.5.1.1 Es sind, sofern massgebend, folgende Grenzzustände der Tragsicherheit zu untersuchen:
- Kippen als Grenzzustand des Gleichgewichts (GZ Typ 1)
- Erreichen des inneren Tragwiderstands des Fundaments (GZ Typ 2)
- Grundbruch und Gleiten durch Erreichen des Baugrundwiderstands (GZ Typ 2)
- Geländebruch durch Erschöpfen der Scherfestigkeit des Bodens bzw. des Baugrundwiderstands (GZ Typ 3)
- Erreichen des inneren Tragwiderstands des Tragwerks, verursacht durch Fundamentsetzungen oder übermässige Bodenbewegungen (GZ Typ 2).

8.5.1.2 Aus geotechnischer Sicht sind insbesondere folgende Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit zu untersuchen:
- gleichmässige und ungleichmässige Setzungen, Verschiebungen und Verkippungen
- Schwingungen durch Resonanzerscheinungen.

8.5.1.3 Bei der Untersuchung der Grenzzustände sind alle massgebenden Bemessungssituationen zu berücksichtigen, insbesondere auch der Porenwasserdruckaufbau durch rasche oder dynamische Belastung und die Ermüdungsfestigkeit durch zyklische Belastungen.

8.5.1.4 Zur Gewährleistung der Tragsicherheit ist nachzuweisen, dass bei Annahme von extremen, jedoch plausiblen Baugrundmodellen keine gleichmässigen oder ungleichmässigen Setzungen, Verschiebungen oder Verkippungen auftreten, die auch ohne Bruch im Boden zu einem Versagen des Tragwerks führen.

8.5.1.5 Bei feinkörnigen Böden, in denen ein Anstieg des Porenwasserdrucks die Scherfestigkeit beeinflussen kann, ist bei den Nachweisen der Grundbruch- und Gleitsicherheit auch das Kurzzeitverhalten zu untersuchen.

8.5.1.6 Für die Untersuchung des Kurzzeitverhaltens ist bei feinkörnigen Böden die undrainierte Scherfestigkeit c_u, für die Untersuchung des Langzeitverhaltens die drainierte Scherfestigkeit mit φ' und c' zu berücksichtigen. Eine Kohäsion c' in Kombination mit φ' darf nur bei einer dauerhaften Wirkung berücksichtigt werden.

8.5.1.7 Zur Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit ist nachzuweisen, dass bei vorsichtiger Wahl von repräsentativen Baugrundmodellen und unter Berücksichtigung der Streuung der Baugrundsteifigkeit keine gleichmässigen oder ungleichmässigen Setzungen, Verschiebungen oder Verkippungen auftreten, die zu unzulässigen Tragwerksverschiebungen und -verformungen führen.

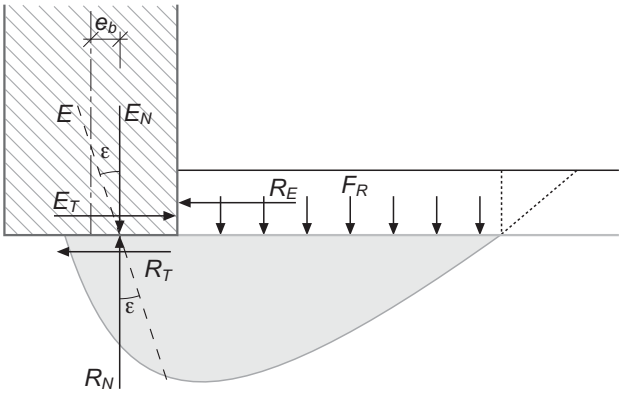
8.5.1.8 Erzeugt eine Einwirkung F sowohl eine Fundamentlast E (Auswirkung) wie auch einen Baugrundwiderstand R, sind Auswirkung und Widerstand mit dem gleichen Bemessungswert F_d der Einwirkung zu bestimmen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

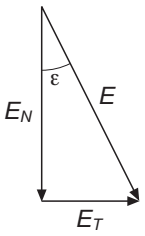
Figur 4: Tragsicherheit Flachfundation

Schnitt

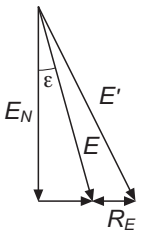


Auswirkung E

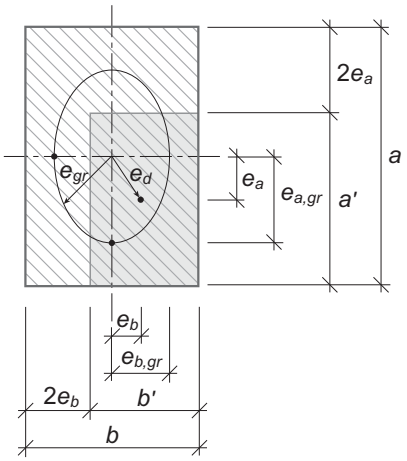
Gleiten



Grundbruch



Grundriss



Grundfläche

wirkliche	$A = a\,b$
wirksame	$A' = a'b'$

Nachweis Tragsicherheit

Gleiten	$E_T \le R_T + R_E$
Grundbruch	$E_N \le R_N$
Kippen	$e_d \le e_{gr}$

8.5.2 **Bemessungswerte**

8.5.2.1 Für den Grundbruch- und Gleitwiderstand R_d gilt:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R\{F_{R,d}, X_d, a_d\} \quad (29)$$

Der Partialfaktor beträgt in der Regel:

$$\gamma_R = 1{,}0\ldots1{,}2 \quad (30)$$

Bei Anwendung erprobter, für die Ermittlung des Tragwiderstands zuverlässiger Berechnungsverfahren darf $\gamma_R = 1{,}0$ angenommen werden.

8.5.2.2 Für den Gleitwiderstand $R_{T,d}$ gilt:

für Böden in drainiertem Zustand: $$R_{T,d} = \frac{1}{\gamma_R}(E_{N,d} \tan\delta_d + A'_d\, c'_d) \quad (31)$$

für Böden in undrainiertem Zustand: $$R_{T,d} = \frac{1}{\gamma_R} A'_d\, c_{u,d} \quad (32)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Der Bemessungswert δ_d ist unter Beachtung der Einschränkung in Ziffer 8.4.1.1 mit dem Partialfaktor γ_φ gemäss Tabelle 1 zu bestimmen. Bezüglich der Berücksichtigung der Kohäsion *c'* in Gl. (31) gilt Ziffer 8.4.1.2.

8.5.2.3 Für den Erdwiderstand $R_{E,d}$ an der Stirnseite eines Fundaments oder eines Fundamentsporns gilt:

$$R_{E,d} = \frac{1}{\gamma_M} \; R_{E,k} \tag{33}$$

Der Widerstandsbeiwert beträgt in der Regel:

$$\gamma_M = 1{,}4 \tag{34}$$

8.5.2.4 In den Nachweisen der Tragsicherheit GZ Typ 2, Gleiten und Grundbruch von Fundationen, gilt in der Regel für die günstig wirkende Eigenlast von Fundament und Hinterfüllung sowie für die vorsichtig bestimmten Eigenlasten aus dem Überbau folgender Lastbeiwert:

$$\gamma_{G,inf} = 1{,}0 \tag{35}$$

Dabei ist bei der Bestimmung der Eigenlasten die Ziffer 5.3.1.2 zu berücksichtigen.

8.5.3 Nachweis der Tragsicherheit

8.5.3.1 Der Nachweis der inneren Tragsicherheit des Fundaments ist nach den Normen SIA 262 bis 265 zu führen.

8.5.3.2 Bei grossen Fundamenten und bei Fundamentplatten soll bei der Bestimmung des Sohldrucks (Auswirkung) die Steifigkeit des Tragwerks mit berücksichtigt werden.

8.5.3.3 Ein Versagen des Tragwerks einschliesslich seiner Fundation durch Geländebruch (GZ Typ 3) muss insbesondere in folgenden Fällen in Betracht gezogen werden:
- in geneigtem Gelände
- in der Nähe von Böschungen
- in der Nähe von Baugruben und Stützmauern
- in der Nähe von Flüssen, Kanälen, Staubecken und Seeufern
- in der Nähe von Bergwerken und unterirdischen Bauwerken
- bei wenig tragfähigem Baugrund
- bei Vorhandensein von aktiven und inaktiven Gleitflächen.

Ein Versagen des Baugrunds durch Geländebruch ist mit hinreichender Sicherheit auszuschliessen. Der Nachweis hat nach den Bestimmungen gemäss Kapitel 14 zu erfolgen.

8.5.3.4 Sicherheit gegen Gleiten gilt als nachgewiesen, wenn für den GZ Typ 2 folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_{T,d} \le R_{T,d} + R_{E,d} \tag{36}$$

8.5.3.5 Sicherheit gegen Grundbruch gilt als nachgewiesen, wenn für den GZ Typ 2 folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_{N,d} \le R_{N,d} \tag{37}$$

8.5.3.6 Sicherheit gegen Kippen gilt als nachgewiesen, wenn für den GZ Typ 1 die Exzentrizität der resultierenden Fundamentlast gemäss Figur 4 die zweifache Kernweite nicht überschreitet (klaffende Fuge bis höchstens zur Fundamentachse):

$$e_d \le e_{gr} \tag{38}$$

Für rechteckförmige Fundamente mit den Abmessungen *a* und *b* gilt:

$$\left(\frac{e_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{e_b}{b}\right)^2 \le \frac{1}{9} \tag{39}$$

Für kreisförmige Fundamente mit Radius *r* gilt:

$$e_{gr} = 0{,}59\, r \tag{40}$$

Bei Fundationen auf hartem Fels oder auf einer harten, unnachgiebigen Fundamentunterlage kann Kippen auch nach Ziffer 5.4.2.1 nachgewiesen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8.5.3.7 Die resultierende Kraft $E_{N,d}$ in Gl. (31) und (37) setzt sich zusammen aus den normal zur Fundamentsohle wirkenden Anteilen von:
- Fundamentlast aus Überbau
- Eigenlast von Fundament und Hinterfüllung
- Erddruck
- Wasserdruck und Strömungsdruck
- Auftrieb bei Fundamenten im Grundwasser.

8.5.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

8.5.4.1 Die zulässigen Setzungs- und Verschiebungswerte sind abgestimmt auf das Tragwerk, die Bauwerksnutzung und die Baugrundbeschaffenheit objektbezogen festzulegen. Die konstruktiv möglichen Bewegungen des Tragwerks und die sich daraus ergebende Interaktion zwischen Tragwerk und Baugrund sind zu berücksichtigen.

8.5.4.2 Beim Abschätzen von Setzungen, Verschiebungen und Verkippungen sind alle verformungserzeugenden Einflüsse auf Setzungen zu berücksichtigen, insbesondere:
- Störungen des Baugrunds in Fundationstiefe
- Entlastungshebungen
- Einfluss benachbarter Fundationen bzw. darunterliegender Bauten (Stollen, Tunnels usw.)
- Auffüllungen und Anschüttungen
- Grundwasserabsenkungen
- Zusatzlasten durch Nutzungsänderungen
- Einfluss von dynamischen Kräften und zyklischen Schwingungen
- Quellen und Schrumpfen (Schwinden) des Bodens.

8.5.4.3 Die Ermittlung von Setzungen, Verschiebungen und Verkippungen muss sowohl die unmittelbar wie auch die verzögert eintretenden Baugrundverformungen berücksichtigen.

8.5.4.4 Bei der Bestimmung von Setzungsunterschieden bzw. differenziellen Setzungen sind zu berücksichtigen:
- Laststreuungen und -exzentrizitäten
- Baugrundsteifigkeit und deren Streuung
- Vorbelastung und Heterogenität des Baugrunds
- Zuverlässigkeit der Setzungsermittlung
- Hindernisse im Baugrund, z. B. alte Fundamente oder Pfähle.

8.5.4.5 Setzungsberechnungen dürfen in der Regel mit einfachen Berechnungsverfahren durchgeführt werden. In besonderen Fällen und bei Erreichen kritischer Werte soll das Tragverhalten des Bauwerks bezüglich Steifigkeit und Lastverteilung in der Tragwerksanalyse mit berücksichtigt werden.

8.5.4.6 Bei gedrungenen Fundamenten darf in der Setzungsberechnung eine lineare Sohldruckverteilung angenommen werden.

8.5.4.7 Ohne besonderen Nachweis soll in der Regel im Grenzzustand «Gebrauchstauglichkeit» die Exzentrizität der resultierenden Fundamentlast die einfache Kernweite der Fundamentsohlfläche nicht überschreiten (Beschränkung der Verkippung).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8.6 Konstruktive Massnahmen

8.6.1 Allgemeines

Die Frostsicherheit (Frosthebungen, Scherfestigkeitsverlust) ist durch eine ausreichende Einbindetiefe oder geeignete konstruktive Massnahmen, wie z. B. Frostriegel, Bodenersatz, Drainage usw., zu gewährleisten. Zur Bestimmung der Frosteindringtiefe wird auf Norm SIA 267/1 verwiesen.

8.6.2 Ausführung

8.6.2.1 Bei der Erstellung des Planums für Flachfundationen sind Störungen durch die Bauarbeiten so weit wie möglich zu vermeiden. Der Untergrund und die Sauberkeitsschicht sind auf die im Projekt festgelegten Anforderungen hin zu überprüfen.

8.6.2.2 Der Baugrund muss gegen Erosion und Festigkeitsverlust durch strömendes Wasser, gegen Auflockerung durch Witterungseinflüsse, z. B. Niederschlag oder Frost, sowie gegen Störungen aus dem Baubetrieb oder durch Fremdeinflüsse gesichert bzw. geschützt werden.

8.6.2.3 Bei Bauten in Böden mit geringer Durchlässigkeit ist die Möglichkeit des Aufstaus von Grund- oder Meteorwasser im Hinterfüllungsbereich in der Bemessung zu berücksichtigen oder die Auswirkungen sind durch konstruktive Massnahmen zu begrenzen.

8.6.2.4 Bei Bauten in gesättigtem Baugrund bzw. im Grundwasser ist ein Aufstau zu vermeiden bzw. der Durchfluss zu gewährleisten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

9 PFAHLFUNDATIONEN

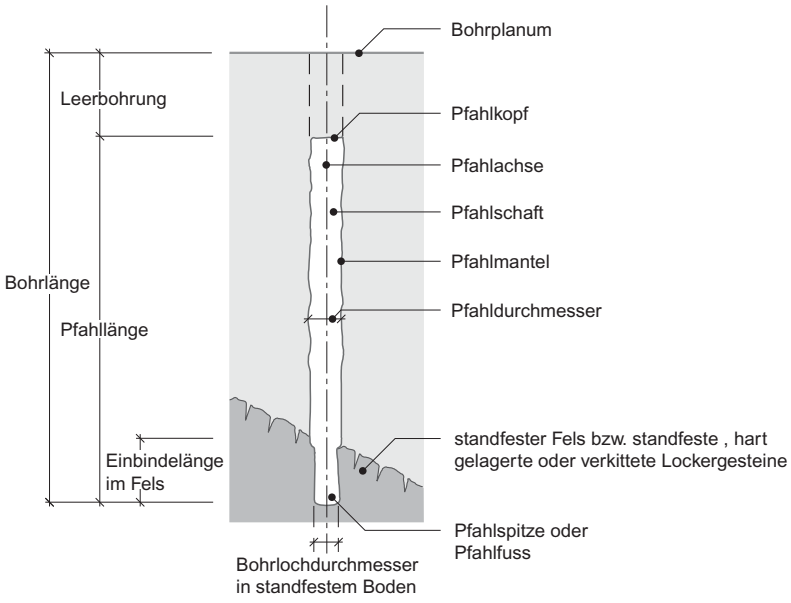
9.1 Abgrenzung

9.1.1 Die Bestimmungen in Kapitel 9 gelten für die Projektierung von Pfählen, die Lasten und Kräfte aus dem Überbau in den Baugrund übertragen.

Die Bestimmungen gelten sinngemäss für die Projektierung von Pfählen, die als Bestandteil von Hangsicherungen, Stützbauwerken und Baugrubenabschlüssen ausgeführt werden.

9.1.2 Spezialpfähle, wie vorfabrizierte Schraubpfähle, Jet grouting, Schottersäulen usw., gelten nicht als Pfähle im Sinne dieser Norm.

Figur 5: Begriffserklärung Pfahlfundationen



9.2 Grundsätze

9.2.1 Allgemeines

9.2.1.1 In der Entwurfsphase sind die Auswirkungen der Pfähle und Pfahlarbeiten auf Bauwerke, Leitungen, Einrichtungen und Anlagen sowie auf den Baugrund und das Gelände in der Umgebung zu untersuchen, insbesondere bezüglich:
- Setzungen infolge von Bodenentzug und Bodenverdichtung
- Grundbruch in Pfahlbohrungen
- Hebungen infolge von Bodenverdrängung
- Beschädigung benachbarter Bauwerke oder Bauteile beim Einbringen der Pfähle
- Störungen und/oder Schäden durch Lärm und Erschütterungen
- Beeinträchtigung von Grundwasser und/oder Oberflächengewässern.

9.2.1.2 Pfahlfundationen sind möglichst so zu entwerfen, dass bei Versagen eines einzelnen Pfahls weder ein progressives Versagen mehrerer Pfähle noch ein Versagen des Tragwerks eintreten kann.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.2.1.3 Im Rahmen der Projektierung sind die nachbarrechtlichen Belange vertraglich zu regeln, insbesondere:
- Vereinbarung über die in Nachbargrundstücke reichenden Pfähle
- Eintrag von Dienstbarkeiten ins Grundbuch.

9.2.1.4 Soweit erforderlich sind:
- Angaben über zwingende Abhängigkeiten, Ausführungsetappen, Unterbrüche usw. in die Ausschreibungsunterlagen und ins Bauprogramm aufzunehmen
- Auflagen für die Baustelleneinrichtungen festzulegen.

9.2.2 Projektierung

9.2.2.1 Als Grundlage für das Pfählungskonzept sind, sofern massgebend, festzulegen:
- zulässige Verformungen des Bauwerks
- zulässige absolute und differenzielle Setzungen der Pfahlfundation
- zulässige horizontale Verschiebungen
- kurz- und langfristige Einwirkungen auf die Pfähle während ihrer Nutzungsdauer
- minimaler Pfahlabstand
- minimale, eventuell auch maximale Pfahllänge.

9.2.2.2 Geplante oder erwartete künftige Aufschüttungen, nahe Flachfundationen, Aushübe und Änderungen der Grundwasserverhältnisse sind bei der Tragwerksanalyse und Bemessung zu berücksichtigen.

9.2.2.3 Bei der Wahl der Pfahlart, des Pfahlbaustoffs und der Herstellungsmethode sind insbesondere zu berücksichtigen:
- lokale Baugrund- und Platzverhältnisse
- Eignung des Baugrunds für den Einsatz von Pfählungsmaschinen
- vorhandene oder zu erwartende Hindernisse im Untergrund
- Auswirkungen, die während der Pfahlherstellung auftreten können
- Möglichkeiten zur Sicherung und zur Prüfung der Pfahlintegrität
- Folgen von Art und Reihenfolge der Pfahlherstellung auf bereits ausgeführte Pfähle
- massgebende Toleranzen
- Wirkungen chemischer Stoffe im Baugrund auf die Pfähle
- Transport und Montage der Pfähle
- Einfluss auf benachbarte Bauwerke, Einrichtungen und Anlagen.

9.2.2.4 Die Bemessung von Pfahlfundationen kann auf der Grundlage folgender Verfahren erfolgen:
- statische Belastungsversuche
- dynamische Pfahlversuche (high strain tests), deren Zuverlässigkeit unter vergleichbaren Bedingungen ausreichend nachgewiesen ist
- dynamische Belastungsversuche zur Bestimmung der Ermüdungsfestigkeit
- empirische oder analytische Berechnungsverfahren, deren Zuverlässigkeit unter vergleichbaren Bedingungen nachgewiesen ist
- beobachtetes Verhalten von Pfahlfundationen, deren Rahmenbedingungen bezüglich Baugrund und Tragwerk mit dem zu bearbeitenden Projekt vergleichbar sind.

9.3 Baugrund

9.3.1 Als Ergänzung zu Ziffer 3.2 sind bei Pfahlfundationen abzuklären:
- Baugrundaufbau und geotechnische Eigenschaften der einzelnen Boden- und Felsschichten bis in genügende Tiefe
- Klüfte, Hohlräume und Diskontinuitäten im Fels
- hydrogeologische Verhältnisse, insbesondere bezüglich gespanntem oder strömendem Grundwasser
- Baugrundeigenschaften im Hinblick auf die Machbarkeit des Abteufens der Pfähle auf die planmässige Solltiefe
- Eigenschaften von Baugrund und Grundwasser, welche die Stabilität von flüssigkeitsgestützten Bohrlöchern oder die Beständigkeit von Injektionen und Frischbeton beeinträchtigen können
- Ramm- bzw. Bohrhindernisse
- Plastizität des Bodens hinsichtlich Einschnürung der Frischbetonsäule

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– Sensitivität des Bodens hinsichtlich Erschütterungen, insbesondere beim Rammen
– Stoffe im Baugrund und im Grundwasser, welche die Dauerhaftigkeit der verwendeten Bauteile und Baustoffe beeinträchtigen können.

9.3.2 Bei Standpfählen ist nachzuweisen, dass kein weicher Boden unmittelbar unter einer als tragfähig eingestuften Schicht liegt.

9.3.3 In wassergesättigten, feinkörnigen Böden führen Rammpfähle zu erhöhten Porenwasserdruckspannungen, die sowohl die Eindringung wie auch die Tragfähigkeit stark beeinflussen können.

9.4 Tragwerksanalyse

9.4.1 Allgemeines

In der Tragwerksanalyse sind in der Regel zu berücksichtigen:
– unterschiedliches Setzungs- und Verschiebungsverhalten von Einzelpfahl und Pfahlgruppe
– unterschiedliche Tragfähigkeit von Einzelpfahl und Pfahlgruppe
– Steifigkeit und Festigkeit der Tragwerksteile, welche die Pfähle verbinden
– Steifigkeit des Überbaus bezüglich seiner Fähigkeit zur Lastverteilung bzw. -umlagerung.

9.4.2 Charakteristische Baugrundwerte

9.4.2.1 Bei der Bestimmung des charakteristischen Werts der Pfahlmantelreibung ist die Abhängigkeit des wirksamen Seitendrucks und des Mantelreibungswinkels von der Pfahlherstellung, vom Pfahltyp, vom Pfahlbaustoff, vom Baugrund und von der Baugrundbelastung zu berücksichtigen.

9.4.2.2 Bei der Bestimmung des Pfahlfusswiderstands ist die Pfahlherstellung bezüglich Auflockerung, Verdichtung oder Veränderung des Bodens zu berücksichtigen.

9.4.3 Charakteristische Einwirkungen

9.4.3.1 Durch Bautätigkeiten, Geländeaufschüttungen, Auftrieb, Zusatzlasten, Konsolidationssetzungen, Geländeverschiebungen usw. ausgelöste Einwirkungen auf Pfähle, wie z. B. negative Mantelreibung oder horizontale Pfahlbelastung, sind zu berücksichtigen.

9.4.3.2 Ungünstige Einwirkungen des Baugrunds auf den Pfahl oder die Pfahlgruppe sind mit dem oberen, günstige mit dem unteren charakteristischen Wert zu berücksichtigen.

9.4.4 Charakteristische Tragwiderstände

9.4.4.1 Äusserer axialer Tragwiderstand

9.4.4.1.1 Der äussere axiale Tragwiderstand R_a eines Einzelpfahls setzt sich aus Pfahlfuss- und Pfahlmantelwiderstand zusammen:

$$R_a = R_b + R_s \tag{41}$$

Wenn möglich sind die Tragwiderstände von Pfahlfuss R_b und Pfahlmantel R_s getrennt zu ermitteln und der Gesamtwiderstand R_a als Summe der beiden Teilwiderstände zu bestimmen.

9.4.4.1.2 Der äussere axiale Tragwiderstand R_a eines Einzelpfahls wird in der Regel aufgrund der Ergebnisse von statischen Pfahlbelastungsversuchen ermittelt, die entweder an Ort selbst oder aber in vergleichbaren Baugrundverhältnissen ausgeführt wurden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.4.4.1.3 Der äussere axiale Tragwiderstand R_a eines Einzelpfahls entspricht der Bruchkraft oder, wenn letztere nicht erreicht wird, der Kraft, die eine Setzung von einem Zehntel des Pfahldurchmessers verursacht.

Die Bruchkraft eines Pfahls wird als jene Kraft definiert, bei der die Verschiebung des Pfahls im Kraft-Verschiebungsdiagramm merklich zunimmt bzw. das Kriechmass im Zeit-Verschiebungsdiagramm den Wert k = 2 mm erreicht.

Werden die Grenzwerte unter der maximalen Versuchsbelastung nicht erreicht, entspricht der Tragwiderstand R_a in der Regel der letzten im Versuch aufgebrachten Kraft.

9.4.4.1.4 Der äussere axiale Tragwiderstand R_a kann auch aufgrund empirischer Methoden oder analytischer Berechnungsverfahren ermittelt werden. In Frage kommen:
- Auswertung der erfassten Daten während der Erstellung von Pfählen
- Erfahrungswerte von Pfählungen unter vergleichbaren Boden- und Tragwerksverhältnissen
- dynamische Pfahlversuche unter der Voraussetzung entsprechender Erfahrung in der Auswertung
- Berechnung des Tragwiderstands unter Verwendung der Resultate von Bodenuntersuchungen, In-situ-Versuchen und/oder Laborversuchen.

9.4.4.1.5 Die Zuverlässigkeit des gemäss Ziffer 9.4.4.1.4 gewählten Verfahrens muss mit Erfahrungen und unter Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse nachgewiesen sein.

9.4.4.1.6 Der charakteristische Wert $R_{a,k}$ des äusseren axialen Tragwiderstands entspricht in der Regel dem tiefsten aus Pfahlbelastungsversuchen oder nach Ziffer 9.4.4.1.4 ermittelten Wert R_a. Bei Verwendung analytischer Berechnungsverfahren wird der charakteristische Wert $R_{a,k}$ direkt ermittelt.

9.4.4.1.7 Der charakteristische Wert $R_{a,k}$ des äusseren axialen Tragwiderstands der Pfahlgruppe bei schwimmenden Pfählen ist gegenüber der Summe von $R_{a,k}$ der Einzelpfähle in der Regel abzumindern.

9.4.4.1.8 Bei Wechsel- und Schwellbelastung, insbesondere von Reibungspfählen, ist die Verminderung des Tragwiderstands infolge möglicher Veränderung der Bodeneigenschaften zu berücksichtigen.

9.4.4.2 Äusserer Tragwiderstand quer zur Pfahlachse

9.4.4.2.1 Der äussere Tragwiderstand R_{tr} quer zur Pfahlachse kann aufgrund von Belastungsversuchen, vergleichbarer Erfahrung oder analytisch bestimmt werden. Der charakteristische Wert $R_{tr,k}$ entspricht dem tiefsten aus Pfahlbelastungsversuchen ermittelten Wert.

9.4.4.2.2 Der charakteristische Wert des äusseren Tragwiderstands $R_{tr,k}$ quer zur Pfahlachse kann analytisch aus dem seitlichen Erdwiderstand $R_{E,k}$ und dem inneren Tragwiderstand des Pfahls $R_{i,k}$ bestimmt werden. Der seitliche Erdwiderstand $R_{E,k}$ ist nach Ziffer 4.4.2 zu bestimmen, wobei räumliche Bruchmechanismen berücksichtigt werden dürfen.

9.4.4.2.3 Bei der Ermittlung des äusseren Tragwiderstands quer zur Achse eines Einzelpfahls oder einer Pfahlgruppe sind insbesondere zu berücksichtigen:
- Verträglichkeit von Baugrundwiderstand und Pfahlverschiebung
- Grad der Rotationsfreiheit des Pfahlkopfs
- Einspannung des Pfahls im Baugrund.

9.4.4.2.4 Die Verträglichkeit des nach Ziffer 9.4.4.2.2 ermittelten Tragwiderstands quer zur Pfahlachse ist mit der zulässigen Verschiebung des Tragwerks im Grenzzustand «Tragsicherheit» zu prüfen.

9.4.4.3 Innerer axialer Tragwiderstand

9.4.4.3.1 Für die Bestimmung des inneren Tragwiderstands der Pfähle gelten in der Regel die Normen SIA 262 und SIA 263.

9.4.4.3.2 Bei Holzpfählen sind die Angaben des Lieferanten massgebend.

9.4.4.4 Kombinierte Pfahl-Plattenfundationen

9.4.4.4.1 Kombinierte Pfahl-Plattenfundationen zeichnen sich dadurch aus, dass die Fundamentlasten sowohl über die Fundamentplatte als auch über die Pfahlfundation in den Baugrund eingeleitet werden.

9.4.4.4.2 Bei der Ermittlung von Lastabtragung und Setzungsverhalten ist die Interaktion zwischen Pfahl- und Plattenfundation zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.4.4.4.3 Näherungsweise kann das Last-Setzungsverhalten der Pfahl-Plattenfundation mit einer Kompatibilitätsbetrachtung der Last-Setzung der reinen Pfahlfundation und der reinen Plattenfundation iterativ ermittelt werden, wobei das so ermittelte Setzungsmass um den Setzungszuwachs aus der gegenseitigen Setzungsbeeinflussung von Pfahl- und Plattenfundation zu korrigieren ist.

9.5 Bemessung

9.5.1 Allgemeines

9.5.1.1 Es sind, sofern massgebend, folgende Grenzzustände der Tragsicherheit zu untersuchen:
- Erreichen des inneren Tragwiderstands des Einzelpfahls
- Erreichen des äusseren Tragwiderstands von Einzelpfahl und Pfahlgruppe
- Erreichen des Tragwiderstands der gesamten Pfahlfundation (Ziffer 5.4.3.6)
- Erreichen des Tragwiderstands des Tragwerks durch übermässige Pfahlsetzungen- oder Verschiebungen
- Heben des von den Pfählen umschlossen Bodenkörpers bei Zugpfählen
- Knicken von schlanken Pfählen ohne oder bei ungenügender Bettung.

9.5.1.2 Aus geotechnischer Sicht sind, sofern massgebend, folgende Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit zu untersuchen:
- Erreichen der zulässigen Gebrauchsgrenzen bezüglich gleichmässigen und ungleichmässigen Setzungen, Hebungen, Verschiebungen und Verkippungen
- Erreichen der zulässigen Pfahlbeanspruchung bezüglich Rissen, zulässigen Spannungen usw.

9.5.2 Bemessungswerte

9.5.2.1 Tragwiderstand allgemein

Bei der Bestimmung des inneren und äusseren Tragwiderstands $R_{i,d}$ bzw. $R_{a,d}$ wird eine fachgerechte Pfahlherstellung vorausgesetzt. Die Einschränkung der Tragfähigkeit durch eine unsachgemässe Pfahlherstellung wird durch den Widerstandsbeiwert $\gamma_{M,a}$ bzw. den Umrechnungsfaktor η_i nach Ziffer 9.5.2.2.4 bzw. 9.5.2.4.4 nicht abgedeckt.

9.5.2.2 Äusserer axialer Tragwiderstand

9.5.2.2.1 Der Bemessungswert $R_{a,d}$ des äusseren Tragwiderstands eines Pfahls beträgt:

$$R_{a,d} = \frac{\eta_a R_{a,k}}{\gamma_{M,a}} \quad (42)$$

$R_{a,k}$ charakteristischer Wert des äusseren Tragwiderstands des Pfahls

9.5.2.2.2 Mit dem Umrechnungsfaktor η_a wird die Unsicherheit in der Übertragung des durch Versuche, Berechnungen oder aus Erfahrungswerten ermittelten Tragwiderstands $R_{a,k}$ abgedeckt.

9.5.2.2.3 Der Widerstandsbeiwert $\gamma_{M,a}$ des Tragwiderstands berücksichtigt:
- Abweichungen der Baugrundeigenschaften innerhalb des massgebenden Bodenbereichs von den angenommenen charakteristischen Werten
- geringe, durch die Ausführung bedingte Festigkeitseinbussen
- systembedingte Ausführungsungenauigkeiten
- Unschärfen im Widerstandsmodell.

9.5.2.2.4 Für den Bemessungswert $R_{a,d}$ des äusseren axialen Tragwiderstands gelten folgende Widerstandsbeiwerte $\gamma_{M,a}$:
- für Druckpfähle: $\gamma_{M,a} = 1{,}3$ (43)
- für Zugpfähle: $\gamma_{M,a} = 1{,}6$ (44)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.5.2.2.5 Je nach Art der Bestimmung des charakteristischen Wertes $R_{a,k}$ des äusseren Tragwiderstands gelten folgende Umrechnungsfaktoren η_a:

– für statische Pfahlbelastungsversuche: $\eta_a \leq 1{,}0$ (45)
– beim Übertragen von vergleichbarer Erfahrung: $\eta_a \leq 0{,}9$ (46)
– für dynamische Pfahlbelastungsversuche: $\eta_a \leq 0{,}9$ (47)
– bei Berechnung des Tragwiderstands: $\eta_a \leq 0{,}7$ (48)

9.5.2.2.6 Bei grosser Zuverlässigkeit von $R_{a,k}$ darf für den Umrechnungsfaktor η_a der angegebene Grenzwert angenommen werden, andernfalls ist der Wert angemessen zu reduzieren.

9.5.2.3 Äusserer Tragwiderstand quer zur Pfahlachse

9.5.2.3.1 Der Bemessungswert $R_{tr,d}$ des äusseren Tragwiderstands quer zur Pfahlachse ist Objekt bezogen festzulegen. Der Widerstandsbeiwert beträgt in der Regel:

$$\gamma_{M,a} \geq 1{,}4 \quad (49)$$

9.5.2.3.2 Für den Umrechnungsfaktor η_a gelten die Ziffern 9.5.2.2.5 und 9.5.2.2.6.

9.5.2.4 Innerer Tragwiderstand

9.5.2.4.1 Der Bemessungswert $R_{i,d}$ des inneren Tragwiderstands eines Pfahls beträgt:

$$R_{i,d} = \eta_i \, R_{mat,d} \quad (50)$$

$R_{mat,d}$ Bemessungswert des inneren Tragwiderstands des reinen Pfahlbaustoffs

9.5.2.4.2 Der Wert $R_{mat,d}$ ist nach den Bestimmungen und mit den Festigkeitswerten der entsprechenden Baustoffnormen SIA 262 und SIA 263 zu ermitteln.

9.5.2.4.3 Bei Holzpfählen ist der Wert $R_{mat,d}$ in der Regel mit den Festigkeitswerten des nassen Holzes zu bestimmen.

9.5.2.4.4 Mit dem Umrechnungsfaktor η_i wird die Tragfähigkeitsminderung durch die Pfahlausführung berücksichtigt. Der Wert beträgt in der Regel:

$$\eta_i \leq 0{,}80 \quad (51)$$

9.5.2.4.5 Der innere Tragwiderstand $R_{mat,d}$ ist mit dem im betrachteten Schnitt minimal vorhandenen Pfahl- und Bewehrungsquerschnitt zu ermitteln.

9.5.2.4.6 Bei vorgefertigten Beton- und bei Stahlpfählen wird bezüglich des inneren Tragwiderstands auf die Bestimmungen der Normen SIA 262 und SIA 263 verwiesen.

9.5.2.4.7 Bei verrohrten Betonbohrpfählen ist der minimale Pfahlquerschnitt mit dem Aussendurchmesser der Verrohrung, bei unverrohrten Bohrpfählen mit dem nominellen, vom Bohrwerkzeug geschaffenen Durchmesser zu bestimmen.

9.5.2.4.8 Bei Mikropfählen, Injektionsrammpfählen und Kleinbohrpfählen werden zur Berechnung des inneren Tragwiderstands $R_{mat,d}$ in der Regel nur der Stahlquerschnitt und der von Stahl ummantelte Betonquerschnitt berücksichtigt.

9.5.2.4.9 Bei Pfählen mit für den ganzen Pfahl verlässlicher Integritätsprüfung oder direkter Kontrolle des eingebauten Pfahlbaustoffs darf der Umrechnungsfaktor auf maximal $\eta_i = 0{,}9$ erhöht werden.

9.5.2.4.10 Bei gekuppelten Pfählen oder bei Pfählen mit Pfahlaufsatz ist der Umrechnungsfaktor η_i an die allenfalls reduzierte Kraftübertragung anzupassen. Die Bestimmung der Ziffer 9.6.1.3 ist zu beachten.

9.5.3 **Nachweis der Tragsicherheit**

9.5.3.1 Allgemeines

Die Tragsicherheit gilt als nachgewiesen, wenn für den GZ Typ 2 folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \leq R_d \quad (52)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.5.3.2 Äussere Tragsicherheit

9.5.3.2.1 Die Tragsicherheit einer Pfahlgruppe gilt als nachgewiesen, wenn der Nachweis sowohl für die Einzelpfähle als auch für den von der Pfahlgruppe eingeschlossenen Boden erbracht werden kann.

9.5.3.2.2 Wenn die Pfahlfundation und die Steifigkeit des Tragwerks eine ausreichende Lastumlagerung zulassen, darf die Pfahlauswirkung für den Einzelpfahl der Pfahlfundation gemäss Ziffer 5.4.3.5 mit den Lastbeiwerten γ_F für den GZ Typ 3 ermittelt werden. Die gesamte Pfahlfundation muss jedoch in der Lage sein, die Lasten und Kräfte nach GZ Typ 2 aufnehmen zu können.

9.5.3.2.3 Beim Nachweis einer Pfahlgruppe ist zu berücksichtigen, dass eine Querbelastung zu einer Veränderung der Druck-, Zug- und Querkräfte in den Einzelpfählen führen kann.

9.5.3.3 Aufbruchsicherheit

Die Sicherheit einer Pfahlfundation gegen Versagen durch Heben des gepfählten Bodenkörpers ist nachzuweisen. Im Falle von Auftrieb sind die Bestimmungen in Kapitel 13 zu beachten.

9.5.3.4 Innere Tragsicherheit

9.5.3.4.1 Der Nachweis muss alle Bemessungssituationen berücksichtigen, insbesondere Herstellung, Transport, Einbringen und Nutzung.

9.5.3.4.2 Durch Zug belastete Pfähle müssen so bemessen werden, dass sie die volle Zugkraft über die gesamte Pfahllänge aufnehmen können.

9.5.3.4.3 In Fällen, in denen die Auswirkung auf den Pfahl nicht proportional zur Einwirkung ist, d.h. bei Phänomenen 2. Ordnung, sind besondere Überlegungen erforderlich.

9.5.3.5 Ermüdungsnachweis

9.5.3.5.1 Für Pfahlfundationen, die unter Wechselbeanspruchung stehen, ist ein Ermüdungsnachweis zu führen.

9.5.3.5.2 Beim Ermüdungsnachweis ist zu berücksichtigen, dass Wechselbeanspruchungen den Baugrundwiderstand und insbesondere den Mantelreibungswiderstand bis hin zum Versagen reduzieren können.

9.5.3.5.3 Hinsichtlich der Ermüdungsfestigkeit der Pfahlbaustoffe gelten die Bestimmungen der Normen SIA 262, SIA 263 und SIA 265.

9.5.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

9.5.4.1 Für Pfahlfundationen ist nachzuweisen, dass die Pfahllasten vom Baugrund mit für den Nutzungszustand des Tragwerks verträglichen Setzungen und Verschiebungen aufgenommen werden können.

9.5.4.2 Die zulässigen Setzungs- und Verschiebungswerte sind abgestimmt auf das Tragwerk, die Bauwerksnutzung und die Baugrundbeschaffenheit objektbezogen festzulegen.

9.5.4.3 Bei Pfahlgruppen ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum gleich belasteten Einzelpfahl grössere Setzungen und Verschiebungen auftreten.

9.5.4.4 Setzungen, Verschiebungen und Verdrehungen von Pfählen oder pfahlfundierten Tragwerken können anhand von Ziffer 5.7 bestimmt oder näherungsweise mit analytischen Berechnungen abgeschätzt werden. Die von der angewandten Methode ausgehende Unschärfe ist im Ergebnis zu berücksichtigen.

9.5.4.5 Die Verschiebung quer zur Pfahlachse kann nach dem Bettungsmodulverfahren bestimmt werden, wobei für den Bettungsmodul im elastischen Bereich des Baugrunds näherungsweise gilt:

$$k_{s,k} = \frac{E_{s,k}}{D} \tag{53}$$

Die Verträglichkeit von Bettungskraft und Tragwiderstand des Baugrunds ist für die Tiefe der horizontalen Lastabtragung des Pfahls bzw. der Pfahlgruppe zu überprüfen. Im oberflächennahen Bereich ist der Bettungsmodul entsprechend dem reduzierten Tragwiderstand bzw. der reduzierten Steifigkeit des Baugrunds abzumindern.

9.5.4.6 Die Gebrauchstauglichkeit in Bezug auf Risse, zulässige Spannungen usw. ist gemäss den Normen SIA 262 und 263 nachzuweisen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.6 Konstruktive Massnahmen

9.6.1 Allgemeines

9.6.1.1 Baustoffe

9.6.1.1.1 Die für die Pfähle verwendeten Baustoffe haben, soweit im Folgenden nichts anderes festgelegt ist, den Anforderungen und Prüfungen der Normen SIA 262 und 263 zu genügen.

9.6.1.1.2 Für Pfähle in aggressivem Medium sind, abgestimmt auf den Pfahlbaustoff, besondere Schutzmassnahmen erfoderlich.

9.6.1.1.3 Für die Qualitätsanforderungen an die Bau- und Werkstoffe wird auf die mitgeltenden Bestimmungen der Norm SIA 267/1 verwiesen.

9.6.1.2 Verbindungen zwischen Pfahl und anderen Bauteilen

9.6.1.2.1 Der Übergang vom Pfahlschaft zu anderen Bauteilen ist so auszubilden, dass die Einwirkungen aus dem Tragwerk dauerhaft auf die Pfähle übertragen werden können. Die Bauzustände und die Toleranzen der Lage der Pfahlköpfe sind zu berücksichtigen.

9.6.1.2.2 Bei Mikro- und Injektionsrammpfählen sind in der Regel zur Kraftübertragung Pfahlkopfplatten oder andere geeignete Massnahmen vorzusehen.

9.6.1.2.3 Die Krafteinleitung, d.h die Pfahlkopfausbildung, ist in der Regel auf den maximalen inneren Tragwiderstand des Pfahls (F_d = 1,2 $R_{i,k}$) auszulegen.

9.6.1.3 Verbindungen zwischen Pfahlelementen

Bei gekuppelten Pfählen (Rammpfähle, Presspfähle, Mikropfähle) sind die Verbindungen so auszubilden, dass sie allen Einwirkungen im Bau- und Nutzungszustand genügen, die Lastübertragung schadlos gewährleisten und dauerhaft ein seitliches Verschieben der Stossflächen verhindern. Der innere Tragwiderstand der Verbindungen soll grösser sein als jener der Pfahlelemente. Bezüglich Korrosionsschutz gilt Ziffer 9.6.1.5.

9.6.1.4 Schlankheitsgrad von Pfählen

Der Schlankheitsgrad ist so zu wählen, dass weder durch die Herstellung (z. B. Rammen) noch während der Nutzung (z. B. seitlicher Erd- oder Kriechdruck) im Pfahlschaft unzulässige Verformungen auftreten.

9.6.1.5 Korrosionsschutz

9.6.1.5.1 Für Stahlteile sind stets geeignete Vorkehrungen gegen Korrosion zu treffen.

9.6.1.5.2 In schwach aggressivem Medium und bei auf Druck beanspruchten Pfählen kann auf einen weitergehenden Korrosionsschutz verzichtet werden, wenn die Pfähle, angepasst an die Verhältnisse, mit einem entsprechenden Zuschlag bemessen werden.

9.6.1.5.3 In aggressiven Medien und bei Streustromgefährdung sind spezielle Korrosionsschutzmassnahmen zu treffen.

9.6.1.5.4 Bei Stahlzugpfählen und bei mit Stahlteilen gekuppelten Betonzugpfählen sind dauerhafte Korrosionsschutzmassnahmen unerlässlich.

9.6.1.5.5 Bei auf Zug oder auf Biegung beanspruchten Pfählen ist die Rissbildung zu beachten. Die Nachweise nach Norm SIA 262 haben mit Rücksicht auf die Herstellungsbedingungen zu erfolgen.

9.6.1.6 Schutz vor chemischen Einwirkungen

Ist eine Gefährdung durch chemisch aggressive Medien gegeben, sind bei Betonpfählen in Übereinstimmung mit Norm SIA 262 geeignete Schutzmassnahmen zu treffen, wie z. B. die Verwendung von Spezialzementen oder eine Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

9.6.2 **Vorgefertigte Betonpfähle**

9.6.2.1 Pfahlbeton

Für die Anforderungen an den Pfahlbeton gilt Norm SIA 262 bzw. 262/1.

9.6.2.2 Bewehrung

9.6.2.2.1 Die Längsbewehrung von schlaff bewehrten Pfählen ohne höhere Anforderungen hat mindestens ρ = 0,8% des vollen Pfahlquerschnitts zu betragen und muss aus mindestens 4 Stäben mit 12 mm Durchmesser bestehen. Der Bügelabstand soll 0,15 m nicht überschreiten. Am Pfahlkopf und am Pfahlfuss bzw. an den Enden von Einzelpfahlteilen sind kleinere Bügelabstände zu wählen.

9.6.2.2.2 Vorgefertigte Betonpfähle sind durchgehend axial- bzw. rotationssymmetrisch zu bewehren. Bei gekuppelten Pfahlteilen sind die Hinweise in Ziffer 9.6.1.3 zu beachten.

9.6.2.2.3 Bei vorgefertigten Betonpfählen, insbesondere beim Rammen in weichen Untergrundverhältnissen, sind die Bewehrung des Pfahls und die Pfahlverbindungen auf die beim Rammvorgang auftretenden Zugspannungen zu bemessen.

9.6.2.2.4 Bei vorgespannten Pfählen ist eine minimale schlaffe Bewehrung von ρ = 0,3% erforderlich.

9.6.2.2.5 Die Bewehrungsüberdeckung muss den Anforderungen der Norm SIA 262 genügen.

9.6.2.3 Besonderheiten

9.6.2.3.1 Der Pfahlkopf ist so auszubilden, dass er beim Rammvorgang nicht beschädigt wird. Die notwendige Duktilität muss durch eine geeignete Bewehrung sichergestellt werden.

9.6.2.3.2 Die Pfahlbemessung ist auf die Anforderungen aus Transport und Einbau auszurichten.

9.6.2.3.3 Bei Betonrammpfählen muss die Druckfestigkeit zum Zeitpunkt des Rammens mindestens 35 N/mm2 betragen.

9.6.2.3.4 Bei der Pfahlwahl ist zu berücksichtigen, dass in der Regel schwimmende Pfähle mit konischem Querschnitt im Vergleich zu zylindrischen eine höhere äussere Tragfähigkeit besitzen.

9.6.2.3.5 Bei Hohlpfählen ist in der Regel die Möglichkeit zur Kontrolle der Pfahlintegrität und zur allfälligen Erhöhung der inneren Tragsicherheit des Pfahls zu nutzen.

9.6.3 **Ortbetonbohrpfähle**

9.6.3.1 Pfahlbeton

9.6.3.1.1 Bei Ortbetonbohrpfählen hat der eingebrachte Beton eine Konsistenz aufzuweisen, die ein vollständiges Verfüllen des Bohrlochs, gegebenenfalls unter Wasser, ohne Entmischung oder Bohrlocheinsturz gewährleistet.

9.6.3.1.2 Für die Anforderungen an den Pfahlbeton gilt die Norm SIA 267/1.

9.6.3.1.3 Beim Betonieren unter Stützflüssigkeit gelten die gleichen Anforderungen wie beim Betonieren unter Wasser gemäss Norm SIA 118/267.

9.6.3.2 Bewehrung

9.6.3.2.1 Unverrohrt ausgeführte Pfähle sind in der Regel auf ihrer ganzen Länge zu bewehren.

9.6.3.2.2 Bei temporären Bauwerken kann bei verrohrt ausgeführten Pfählen auf eine Bewehrung verzichtet werden, wenn der Pfahl weder auf Biegung noch auf Schub beansprucht wird. Zur Aufnahme von nicht vorgesehenen (unplanmässigen) Lasten und Kräften wird eine Pfahlkopfbewehrung empfohlen.

Eine Pfahlkopfbewehrung bis mindestens 4 m unter Aushubkote ist erforderlich, wenn die Pfahlköpfe maschinell freigelegt werden.

9.6.3.2.3 Die Längsbewehrung soll für Pfähle mit einem Pfahlquerschnitt ≤ 0,5 m^2 mindestens ρ = 0,5%, mit einem Querschnitt ≥ 1,0 m^2 mindestens ρ = 0,25% betragen und aus mindestens 6 über den Umfang gleichmässig verteilten Stäben mit minimal 12 mm Durchmesser bestehen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Der lichte Abstand zwischen den Stäben darf das Dreifache des Grösstkorns des eingebrachten Betons bzw. 0,10 m nicht unterschreiten.

9.6.3.2.4 Die Querbewehrung (Bügel- oder Spiralbewehrung) ist nach Norm SIA 262 festzulegen. Der Abstand soll in der Regel 0,40 m nicht überschreiten. Im Pfahlkopfbereich soll der Abstand zwischen 0,10 m und 0,15 m liegen.

9.6.3.2.5 Bei ermüdungsbeanspruchten Pfählen ist der Abfall der Ermüdungsfestigkeit der Bewehrung infolge des Schweissens des Bewehrungskorbs zu berücksichtigen.

9.6.3.2.6 Die Überdeckung der Bewehrung muss den Anforderungen gemäss Norm SIA 262 entsprechen und darf, wenn nicht anders vereinbart wird, folgende Werte nicht unterschreiten:
- 60 mm bei verrohrten Bohrpfählen (im Rohr gemessen)
- 60 mm bei unverrohrten Bohrpfählen im standfestem Fels oder in hart gelagertem, standfestem Lockergestein
- 75 mm bei unverrohrten Bohrpfählen in weichem Boden.

9.6.3.3 Besonderheiten

9.6.3.3.1 Bei Pfählen mit überstehender Fussplatte oder mit Fussaufweitung ist der ungünstige Einfluss auf den Mantelreibungswiderstand des Pfahls zu berücksichtigen.

9.6.3.3.2 Bei der Wahl der Längs- und Querbewehrung ist die Stabilität des Bewehrungskorbs beim Transport und beim Einbau zu berücksichtigen. Die Körbe müssen ohne bleibende Verformung transportiert, angehoben und eingebaut werden können. Die Lagesicherheit der Bewehrung während des Betonierens und des Rohrrückzugs ist zu gewährleisten.

9.6.3.3.3 Nach dem Betonieren sind die Pfahlköpfe genügend tief abzuspitzen. Durch das Abspitzen ist sicherzustellen, dass der ganze Pfahlquerschnitt die geforderte Betonqualität besitzt.

9.6.4 **Holzpfähle**

9.6.4.1 Für Holzpfähle geeignet sind: Kiefer, Fichte, Tanne, Lärche.

9.6.4.2 Der Durchmesser des Pfahlfusses soll minimal 0,20 m betragen.

9.6.4.3 Die Abweichung der effektiven Pfahlachse von der Geraden darf höchstens $^1/_{300}$ der Gesamtlänge betragen.

9.6.4.4 Wegen des Fäulnisrisikos sind Holzpfähle für permanente Bauwerke ohne Aufsätze nur dort zugelassen, wo sie entweder vollständig über dem Grundwasser oder mit Sicherheit dauernd ganz unter Wasser sind.

9.6.4.5 Aufsätze müssen mindestens 1 m unter die tiefste Kote des Grundwasserspiegels reichen.

9.6.5 **Injektionsrammpfähle**

9.6.5.1 Bei Injektionsrammpfählen ist sicherzustellen, dass eine genügende, lückenlose Ummantelung des Tragelements mit Mörtel oder Injektionsgut erreicht wird.

9.6.5.2 Der Injektionsmörtel ist der Baugrundbeschaffenheit anzupassen und hat mindestens 450 kg/m^3 CEM I oder eines gleichwertigen Bindemittels zu enthalten. Bezüglich Anforderungen und Prüfung des Mörtels wird auf Norm SIA 262/1 verwiesen.

9.6.5.3 Bei Injektionsrammpfählen ist die Pfahlbewehrung von der Bauwerksbewehrung zu trennen, um die Bildung von Makroelementen zu verhindern.

9.6.5.4 Die Pfahlmantelinjektion kann in der Regel nicht als ausreichender Korrosionsschutz betrachtet werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

9.6.6 **Mikropfähle**

9.6.6.1 Der Injektionsmörtel ist der Baugrundbeschaffenheit anzupassen und hat mindestens 450 kg/m^3 CEM I oder eines gleichwertigen Bindemittels zu enthalten. Bezüglich Anforderungen und Prüfung des Mörtels oder des Injektionsguts wird auf Norm SIA 262/1 verwiesen.

9.6.6.2 Die Tragfähigkeit des Pfahls kann in der Regel mit Nachinjektionen erhöht werden.

9.6.6.3 Die Pfahlbewehrung ist von der Bauwerksbewehrung zu trennen, um die Bildung von Makroelementen zu verhindern.

9.6.6.4 Der Stahl von Mikropfählen mit einer Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren ist mit mindestens 40 mm Zementmörtel oder -stein lückenlos zu umhüllen.

9.6.6.5 Das Einhalten der geforderten Stärke der Umhüllung ist mit Distanzhaltern sicherzustellen.

9.6.6.6 Die Pfahlmantelinjektion kann in der Regel nicht als ausreichender Korrosionsschutz betrachtet werden.

9.6.6.7 Für auf Zug beanspruchte Mikropfähle gelten für den Korrosionsschutz die Anforderungen an ungespannte Anker gemäss den Ziffern 11.6.3 und 11.7.5. Dasselbe gilt für Mikropfähle, bei denen eine namhafte Querbeanspruchung nicht ausgeschlossen werden kann.

9.7 Ausführungskontrollen und Überwachung

9.7.1 **Prüfung der Tragfähigkeit**

9.7.1.1 Allgemeines

9.7.1.1.1 Pfahlbelastungsversuche sind insbesondere in den folgenden Fällen auszuführen:
- wenn vergleichbare Erfahrungen bei den gegebenen Baugrund- und Belastungsverhältnissen mit der gewählten Pfahlart oder dem Herstellungsverfahren fehlen
- wenn für die vorgesehenen Belastungsverhältnisse keine sichere Bemessung möglich ist
- als Kontrolle einzelner Pfähle zur Beurteilung der Pfahlfundation insgesamt.

9.7.1.1.2 Die Anzahl der Pfahlbelastungsversuche ist unter Berücksichtigung der Grösse des Bauvorhabens, der Heterogenität des Baugrunds und dem potenziellen Risiko bei Versagen der Pfähle projektbezogen festzulegen.

9.7.1.1.3 Ein einzelner Belastungsversuch soll in der Regel am Ort der ungünstigsten Baugrundverhältnisse ausgeführt werden.

9.7.1.1.4 Belastungsversuche sind in der Regel vor Beginn der Pfahlarbeiten durchzuführen.

9.7.1.1.5 Die Versuchspfähle sind nach Möglichkeit nach dem gleichen Verfahren wie die Bauwerkspfähle zu erstellen.

9.7.1.1.6 Bei der Festlegung des inneren Tragwiderstands von Versuchspfählen ist die zeitliche Entwicklung der Festigkeit der Pfahlbaustoffe sowie des Widerstands im Baugrund zu beachten.

9.7.1.1.7 Werden Versuchspfähle als Bauwerkspfähle verwendet, ist in der Bemessung und Konstruktion ihr von den nicht vorbelasteten Pfählen abweichendes Setzungsverhalten zu berücksichtigen.

9.7.1.1.8 Die Pfahlversuche sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

9.7.1.2 Statischer Pfahlbelastungsversuch

9.7.1.2.1 Der statische Pfahlbelastungsversuch ist die zuverlässigste Methode zur Bemessung von Pfahlfundationen, insbesondere zur Ermittlung des im Baugrund erreichbaren äusseren Tragwiderstands R_a sowie des Verformungsverhaltens von Einzelpfählen.

9.7.1.2.2 Werden aus versuchstechnischen Gründen Belastungsversuche mit Pfählen kleineren Durchmessers durchgeführt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- der Durchmesser des Versuchspfahls muss mindestens dem halben Durchmesser der Bauwerkspfähle entsprechen

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– der Versuch ist so anzulegen, dass der Spitzenwiderstand und die Mantelreibung nach Möglichkeit getrennt ermittelt werden können.

9.7.1.3 Dynamische Pfahlversuche (high strain test)

9.7.1.3.1 Die Pfahltragfähigkeit kann mit dynamischen Prüfmethoden geprüft werden. Die Zuverlässigkeit der Prüfmethode für den zu prüfenden Pfahl ist anzugeben und in der Versuchsauswertung zu berücksichtigen.

9.7.1.3.2 Im Gegensatz zu den statischen Pfahlbelastungsversuchen liefern die dynamischen Versuche keine direkten Angaben zum äusseren Tragwiderstand, sondern nur Hinweise dazu. Eine Korrelation mit repräsentativen, d. h. in analogen Baugrundverhältnissen und an entsprechenden Pfahlsystemen durchgeführten statischen Pfahlbelastungsversuchen ist erforderlich.

9.7.2 Qualitäts- und Integritätsprüfung

9.7.2.1 Die Integrität des Pfahls ist durch Versuche zu prüfen, falls die Herstellung einen grossen Einfluss auf die Tragsicherheit hat, die Ausführung nicht zuverlässig überwacht und die Integrität nicht mit ausreichender Sicherheit garantiert werden kann.

9.7.2.2 Bei Pfahlfundationen, deren Versagen schwerwiegende Folgen hat (Bauwerksklassen II und III nach Norm SIA 261), sollen 10%, mindestens aber 3 Bauwerkspfähle auf Integrität geprüft werden.

9.7.2.3 Die Integritätsprüfung der Pfähle kann mit Ultraschallmessungen oder mit geringerer Verlässlichkeit nach der Reflexionsmethode (low strain test) erfolgen.

Es ist zu berücksichtigen, dass Defekte, wie ungenügende Betonqualität oder zu geringe Bewehrungsüberdeckung, die das Langzeitverhalten des Pfahls beeinflussen, nach der Reflexionsmethode allein oft nicht festgestellt werden können. Andere Untersuchungen, wie z. B. Ultraschallmessungen, Vibrationsuntersuchungen, visuelle Prüfung von Hohlpfählen oder Kernbohrungen, können erforderlich werden.

9.7.2.4 Die Auswertung der Ergebnisse und die Interpretation von Pfahlprüfungen (Ultraschallmessungen, allenfalls Reflexionsmethode) verlangen Erfahrung und besondere Kenntnisse.

9.7.3 Überwachung

Falls es die Verhältnisse erfordern, sind die Setzungen bzw. Hebungen sowie die Verschiebungen während der Nutzung zu überwachen. Wird nicht der Einzelpfahl, sondern die Fundamentplatte überwacht, ist bei der Interpretation der Messungen bzw. Beobachtungen die lastverteilende Wirkung des gesamten Tragwerks zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10 VERANKERUNGEN MIT VORGESPANNTEN ANKERN

10.1 Abgrenzung

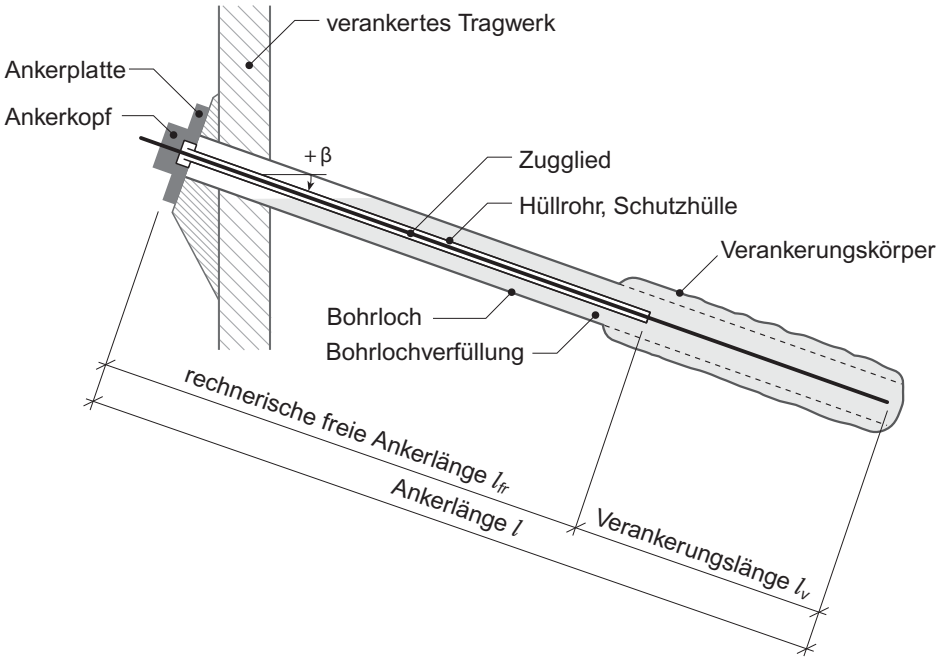
10.1.1 Die Bestimmungen in Kapitel 10 gelten für die Projektierung von temporären und permanenten Verankerungen mit vorgespannten Ankern für Stützbauwerke, Hangsicherungen und gegen Auftrieb.

10.1.2 Als permanente vorgespannte Anker gelten Anker mit einer Nutzungsdauer von mehr als 2 Jahren, als temporäre vorgespannte Anker jene mit einer beschränkten Nutzungsdauer bis 2 Jahre.

10.1.3 Die Bestimmungen gelten für Stahlanker. Werden andere Werkstoffe eingesetzt, sind die Grundsätze nach Kapitel 10 sinngemäss anzuwenden.

10.1.4 Spezialanker, wie Selbstbohranker, gelten nicht als vorgespannte Anker im Sinne dieser Norm.

Figur 6: Begriffserklärung vorgespannte Anker



10.2 Grundsätze

10.2.1 Allgemeines

10.2.1.1 Die Projektierung von Verankerungen verlangt eine gründliche Kenntnis der Ankertechnik und entsprechende Erfahrung.

10.2.1.2 Die Bemessung von verankerten Tragwerken erfolgt grundsätzlich gemäss den Normen SIA 262 bis 264. Bei Nachweisen, in denen die Anker zu berücksichtigen sind, sind die Anforderungen des vorliegenden Kapitels 10 zu erfüllen.

10.2.1.3 In der Entwurfsphase ist den nachbarrechtlichen Belangen Beachtung zu schenken. Dies gilt insbesondere für:
- notwendige vertragliche Vereinbarungen bezüglich gespannter oder entspannter Verankerungsteile in Nachbargrundstücken
- den Eintrag von permanenten Ankern als Dienstbarkeit im Grundbuch
- die Wahl von ausbaubaren Ankern.

10.2.1.4 In der Entwurfsphase ist abzuklären, wieweit eine Streustrombelastung vorhanden ist.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.2.1.5 Es ist abzuklären, wie sich die Ankerarbeiten auf die Umgebung auswirken, insbesondere:
- Setzungen infolge Bodenentzugs während der Bohrarbeiten und Hebungen infolge von Injektionen
- Einfluss der Ankerbohrungen und -injektionen sowie der Anker auf die hydrogeologischen Verhältnisse (Grundwasser und Oberflächengewässer)
- Beschädigung von bestehenden Bauten, Leitungen und Kabeln
- Verformungen bzw. Verschiebungen infolge des Spannens der Anker und infolge von Aushubarbeiten
- Austritt von Injektionsgut in Kanalisationen, Kellerräume und sonstige unterirdische Hohlräume.

10.2.1.6 Soweit erforderlich, sind:
- Angaben über zwingende Abhängigkeiten, Ausführungsetappen, Unterbrüche usw. in die Ausschreibungsunterlagen und ins Bauprogramm aufzunehmen
- Auflagen für die Baustelleneinrichtungen festzulegen.

10.2.1.7 Die Nutzungsanweisungen und der Überwachungsplan haben für verankerte Bauwerke insbesondere folgende spezifische Angaben zu enthalten:
- maximal zulässige und minimal erforderliche Ankerkräfte während der Nutzungsdauer
- zulässige Verschiebungen und Verformungen des Bauwerks oder von Bauwerksteilen
- zulässige Baugrundverformungen
- zulässige Wasserstände oder Porenwasserdrücke.

10.2.2 Projektierung

10.2.2.1 Dem Entwurf eines verankerten Bauwerks ist ein Verankerungskonzept zugrunde zu legen.

10.2.2.2 Ein verankertes Bauwerk ist so zu entwerfen, dass ausfallende Anker ersetzt werden können oder die erforderliche Tragfähigkeit mit gleichwertigen Massnahmen gewährleistet werden kann.

10.2.2.3 Bei jedem Bauwerk sind Reservestandorte vorzusehen, um Anker mit ungenügender Tragfähigkeit und/oder ungenügendem Korrosionsschutz ersetzen zu können. Die erforderliche Anzahl der Reservestandorte hängt ab von der Schwere der Folgen, die beim Versagen der Verankerung eintreten, und von den geologischen Unsicherheiten. Bei permanenten Verankerungen hat die Anzahl der Reservestandorte in der Regel 10 bis 30% der Ankeranzahl zu betragen.

10.2.2.4 Die Verankerung ist nach Möglichkeit so zu entwerfen, dass die resultierenden Verschiebungen beim Erreichen des Grenzzustands oder Versagen des Bauwerks eine Ankerkraftzunahme bewirken. Andere Wirkungsweisen müssen im Entwurf und in der Bemessung berücksichtigt werden.

10.2.2.5 Die vom Ausfall einzelner Anker ausgehende Gefährdung der Tragsicherheit des Bauwerks ist zu bewerten. Die Verankerung ist so zu entwerfen, dass ein progressiver Einsturz ausgeschlossen werden kann.

10.2.2.6 Der Verankerungskörper soll vollständig in Schichten mit annähernd gleichem Trag- und Verformungsverhalten zu liegen kommen.

Der Achsabstand der Verankerungskörper soll mindestens 1,5 m betragen, um ungünstige Interaktionen zwischen den Ankern zu vermeiden.

10.2.2.7 Bei der Festlegung des Achsabstands von sich kreuzenden Ankern sind die Ausführungstoleranzen zu berücksichtigen.

10.2.2.8 Die zulässigen Abweichungen der wirklichen Bohrlochachse von der plangemässen sind im Projekt zu berücksichtigen. In der Regel ist mit einer Abweichung von 3% der Ankerlänge zu rechnen.

Zur richtigen Erfassung der Einwirkungen des Tragwerks auf die Verankerung ist die Interaktion Tragwerk - Anker - Baugrund zu analysieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

10.3 Baugrund

Die Baugrunduntersuchungen müssen sich in Ergänzung zu Kapitel 3 insbesondere auf die folgenden Angaben erstrecken:
- Baugrundaufbau und geotechnische Eigenschaften der einzelnen Lockergesteins- und Felsschichten
- Klüftung, Schichtungen und Schieferungen
- hydrogeologische Verhältnisse
- Medien im Baugrund, im Wasser und in der Luft, welche die Dauerhaftigkeit der verwendeten Baustoffe gefährden können.

10.4 Tragwerksanalyse

10.4.1 Allgemeines

10.4.1.1 Der Interaktion zwischen Tragwerksverschiebung oder -verformung und Ankerkraft ist Rechnung zu tragen.

10.4.1.2 Werden Anker von Bruchflächen im Baugrund geschnitten, sind die Wirkungen von Richtung und Grösse der Bruchkörperverschiebungen auf die Anker zu berücksichtigen.

10.4.1.3 Die Scherfestigkeit in Bruchflächen kann vom Mass der Bruchkörperverschiebung abhängig sein.

10.4.2 Einwirkungen

10.4.2.1 Je nach untersuchtem Grenzzustand müssen die Ankerkräfte als Einwirkung oder als Widerstand in die Tragwerksanalyse eingeführt werden.

10.4.2.2 In folgenden Fällen werden Ankerkräfte als Einwirkungen betrachtet:
- bei Standsicherheitsnachweisen, sofern die Anker hinter der betrachteten Bruchfläche verankert sind
- bei der Untersuchung des Tragwerks oder einzelner Tragwerksteile hinsichtlich der Auswirkungen durch das Aufbringen der Ankerkräfte
- bei der Untersuchung der örtlichen Einleitung der Ankerkräfte in das Tragwerk.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ankerkräfte von den Verformungen des Tragwerks abhängig sind.

10.4.2.3 Wird bei Standsicherheitsnachweisen die Ankerkraft als günstig wirkende Einwirkung betrachtet, darf als Bemessungswert der Ankerkraft höchstens die im betrachteten Grenzzustand minimal vorhandene Ankerkraft eingesetzt werden.

10.4.3 Charakteristischer Tragwiderstand der Verankerung

10.4.3.1 Der charakteristische Wert $R_{i,k}$ des inneren Tragwiderstands des Ankers beträgt:

$$R_{i,k} = P_{pk} = A_p \, f_{pk} \tag{54}$$

10.4.3.2 Der äussere Tragwiderstand R_a eines Ankers entspricht jener Kraft, bei der die Verschiebung des Verankerungskörpers nicht mehr abklingt, sondern nach einer gewissen Zeit der Bruch zwischen Verankerungskörper und Baugrund eintritt.

In der Regel wird der äussere Tragwiderstand R_a eines Ankers als jene Kraft definiert, bei der die Verschiebung des Verankerungskörpers das kritische Kriechmass k_{krit} = 2 mm erreicht.

10.4.3.3 Der äussere Tragwiderstand R_a des Ankers soll grösser als der innere Tragwiderstand R_i sein.

10.4.3.4 Der äussere Tragwiderstand R_a wird aufgrund der Ergebnisse von Ankerversuchen festgelegt.

10.4.3.5 Der charakteristische Wert $R_{a,k}$ des äusseren Tragwiderstands entspricht dem tiefsten Wert von R_a aus mindestens drei Ankerversuchen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.5 Bemessung

10.5.1 Allgemeines

10.5.1.1 Zusätzlich sind bei Verankerungen folgende Grenzzustände zu untersuchen:
- Erreichen des inneren Tragwiderstands infolge von Korrosion oder örtlicher Überbeanspruchung (z. B. Umlenkung)
- Erreichen des inneren Tragwiderstands der Krafteinleitung vom Ankerkopf in das Tragwerk
- Erschöpfen der Tragfähigkeit des Tragwerks infolge der Ankerkräfte.

10.5.1.2 Im Rahmen der Bemessung sind unter anderem folgende technische Werte festzulegen:
- die minimal erforderliche Ankerkraft zur Gewährleistung der Standsicherheit des Bauwerks während der Nutzungsdauer
- die maximal zulässige Ankerkraft unter Berücksichtigung der zulässigen Verformungen des Bauwerks
- die Festsetzkraft P_0 pro Abschnitt des Bauwerks
- die minimale freie Ankerlänge l_{fr}
- die Verankerungslänge l_v für die Versuchsanker aufgrund von Erfahrungswerten.

10.5.1.3 Für die Bemessung des einzelnen Ankers sind erforderlich:
- Nachweis der inneren Tragsicherheit
- Nachweis der äusseren Tragsicherheit
- Nachweis der Gebrauchstauglichkeit
- Festlegen der rechnerischen freien Ankerlänge l_{fr}
- Bestimmen der Festsetzkraft P_0.

10.5.2 Bemessungswerte

10.5.2.1 Einwirkungen

Bei Nachweisen der Tragsicherheit von Krafteinleitungsbereichen und von Tragwerksteilen beträgt der Bemessungswert F_d:

$$F_d = 1{,}1\ R_{i,k} \tag{55}$$

10.5.2.2 Tragwiderstand der Verankerung

10.5.2.2.1 Der Bemessungswert des Tragwiderstands der Verankerung ist abhängig von der Art der Beanspruchung der Anker beim Versagen des Tragwerks.

10.5.2.2.2 Bei Beanspruchung der Anker auf Zug beträgt der Bemessungswert R_d des Tragwiderstands der Verankerung:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{56}$$

R_k charakteristischer innerer oder äusserer Tragwiderstand des Ankers (Ziffer 10.4.3); massgebend ist der kleinere der beiden Werte.

Der Widerstandsbeiwert γ_M berücksichtigt die Abweichungen der Baugrundeigenschaften innerhalb der massgebenden Untergrundbereiche sowie jene der Festigkeiten und Abmessungen der Ankerbaustoffe von den angenommenen charakteristischen Werten, die Unschärfe des Widerstandsmodells sowie die Ausführungsungenauigkeiten.

Der Widerstandsbeiwert der Verankerung beträgt:

$$\gamma_M \geq 1{,}35 \tag{57}$$

10.5.2.2.3 Werden die Anker beim Versagen des Tragwerks nicht genügend gedehnt, um den vollen Widerstand des Zugglieds zu mobilisieren, z. B. bei Standsicherheitsnachweisen gemäss Ziffer 10.4.2.3 bei Beanspruchungen durch Querkräfte, darf als Bemessungswert des Tragwiderstands höchstens die in diesem Zustand effektiv vorhandene Ankerkraft eingesetzt werden. In diesem Fall beträgt der Bemessungswert des Tragwiderstands der Verankerung:

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

$$R_d = \gamma_A P_0 \quad (58)$$

Der Ankerkraftbeiwert γ_A berücksichtigt die Ankerkraftänderung zwischen dem Festsetzen der Anker und dem Eintritt des Versagens des Tragwerks infolge:
– Relaxation des Spannstahls
– Kriechen des Verankerungskörpers
– Tragwerksverschiebungen im Bereich des Ankerkopfs
– Bruchkörperverschiebungen bis zum Eintritt des Versagens.

Der Ankerkraftbeiwert γ_A ist von den Projektverfassenden festzulegen. Er beträgt in der Regel:

$$0{,}8 \le \gamma_A \le 1{,}1 \quad (59)$$

In jedem Fall ist die folgende Bedingung einzuhalten:

$$\gamma_A P_0 \le \frac{R_k}{\gamma_M} \quad (60)$$

10.5.2.3 Ankerlänge

10.5.2.3.1 Die erforderliche freie Ankerlänge l_{fr} ist aus den Nachweisen der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für das gesamte verankerte Tragwerk abzuleiten.

10.5.2.3.2 Um die Ankerkraft während der Nutzungsdauer des Bauwerks zu erhalten, ist die freie Ankerlänge gegebenenfalls über das rechnerisch erforderliche Mass hinaus zu verlängern. Sie soll in der Regel 7 m nicht unterschreiten.

10.5.2.3.3 Die effektiv erforderliche Verankerungslänge l_v wird mit Ausnahme der Ziffer 10.7.2.4 aufgrund von Ankerversuchen bestimmt. Die in der Ausschreibung einzusetzende Verankerungslänge l_v wird aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt.

10.5.3 Festsetzkraft

10.5.3.1 Die Festsetzkraft P_0 ist aus den Nachweisen der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für das gesamte verankerte Tragwerk abzuleiten.

10.5.3.2 Die Festsetzkraft P_0 der einzelnen Anker ist so festzulegen, dass die während der ganzen Nutzungsdauer tatsächlich vorhandene Ankerkraft P innerhalb folgender Grenzen liegt:

$$0{,}3 P_{pk} \le P \le 0{,}7 P_{pk} \quad (61)$$

10.5.3.3 Die Festsetzkraft muss folgende Bedingung erfüllen:

$$P_0 \le 0{,}6 P_{pk} \quad (62)$$

Sollte $R_{a,k} < R_{i,k}$ sein, gilt:

$$P_0 \le 0{,}6 R_{a,k} \quad (63)$$

10.5.4 Nachweis der Tragsicherheit

10.5.4.1 Die Tragsicherheit eines verankerten Tragwerks gilt als nachgewiesen, wenn für alle Grenzzustände folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \le R_d \quad (64)$$

10.5.4.2 Bei Grenzzuständen des Typs 3 darf die vorhandene Ankerkraft folgendermassen berücksichtigt werden:
– am luftseitigen Ende des Verankerungskörpers: 100%
– bis zum Ende des Verankerungskörpers lineare Abnahme auf 0%.

10.5.5 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

10.5.5.1 Es ist nachzuweisen, dass die zulässigen Verschiebungen und Verformungen von Bauwerk und umgebendem Baugrund während der Nutzungsdauer nicht überschritten werden. Dies erfordert auch einen Nachweis der Dauerhaftigkeit der Anker.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.5.5.2 Zur Überprüfung des Nachweises der Gebrauchstauglichkeit können die Erfahrungen und Messungen während der Bauausführung herbeigezogen werden.

10.5.5.3 Bei verankerten Bauwerken, die dazu dienen, Zugkräfte infolge von Seilzug, Wind usw. in den Untergrund abzuleiten, ist nachzuweisen, dass die vorhandene Spannkraft der Anker während der ganzen Nutzungsdauer grösser ist als die einwirkenden Zugkräfte. Dabei sind die Baugrundverformungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Auftriebsanker.

10.5.5.4 Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken ist der Anker als Einwirkung oder vorgespannte Feder zu betrachten.

10.5.5.5 Werden die Ankerkräfte als Einwirkung betrachtet, sind je nach Bemessungssituation die minimalen oder die maximalen während der Nutzungsdauer des Bauwerks auftretenden Ankerkräfte einzusetzen. Der Wirkung der Prüfkräfte bei den Spannproben ist Rechnung zu tragen.

10.5.5.6 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit soll die rechnerische Ankerkraft P in der Regel zwischen der Festsetzkraft P_0 und der Ankerkraft P_∞ am Ende der Nutzungsdauer liegen. In gewissen Fällen kann die Ankerkraft P zeitweise ausserhalb des Bereichs zwischen P_0 und P_∞ liegen. Dies ist zu berücksichtigen. Die Bedingung der Ziffer 10.5.3.2 ist in jedem Fall einzuhalten.

10.5.5.7 Werden vorgespannte Anker als vorgespannte Federn betrachtet, sind je nach Bemessungssituation die minimalen oder maximalen Ankersteifigkeiten einzusetzen. Dabei ist die massgebende Ankerkraft durch eine entsprechende Vordehnung der Feder einzuführen.

10.5.5.8 Die Ankersteifigkeit c_A beträgt:

$$c_A = \frac{A_p\, E_p}{l_f} \quad \text{N/mm} \tag{65}$$

Im Gebrauchszustand gilt:

$$0{,}9\, l_{fr} \le l_f \le l_{fr} + 0{,}3\, l_v \tag{66}$$

10.5.5.9 In Abhängigkeit von Bemessungssituation und Grenzzustand ist die untere Systemsteifigkeit (Ankersteifigkeit) oder die obere Systemsteifigkeit (vorgespannter Boden und Anker) einzusetzen.

10.6 Konstruktive Massnahmen

10.6.1 Allgemeines

10.6.1.1 Es wird auf die Verweisungen der Norm SIA 267/1 verwiesen.

10.6.1.2 Ein Ankersystem muss die Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit, Tragsicherheit, Dauerhaftigkeit und Umweltverträglichkeit erfüllen.

10.6.1.3 Es dürfen nur Ankersysteme verwendet werden, deren Eignung durch ein technisches Zulassungsverfahren und eine Konformitätsbewertung gemäss Norm SIA 267/1 nachgewiesen ist.

10.6.1.4 Die Eignung von Ankersystemen, für die keine Zulassungsrichtlinien bestehen, ist sinngemäss zu Ziffer 10.6.1.3 nachzuweisen.

10.6.1.5 Die zugelassenen Ankersysteme sind umfassend zu dokumentieren. Die technische Dokumentation muss unter anderem folgende Angaben enthalten:
- alle für die Projektierung und Ausführung erforderlichen Abmessungen, Bau- und Werkstoffspezifikationen, Anforderungen und Hinweise
- die Ausbildung des Korrosionsschutzes
- die zulässige Winkelabweichung im Ankerkopf
- die Verformungen im Ankerkopf beim Spannen
- die Reibungsverluste im Bereich der freien Ankerlänge
- Identifikationsmöglichkeiten der Bestandteile und Bau- und Werkstoffe auf der Baustelle
- die erforderliche Betondruckfestigkeit für die Durchführung der Spannprobe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.6.1.6 Es ist sicherzustellen, dass die festgelegten Anforderungen dauernd erfüllt werden. Die Anker Liefernden haben diesbezüglich die Wirksamkeit ausreichender qualitätssichernder Massnahmen nachzuweisen.

10.6.2 Zugglied und Ankerkopf

Die Bestimmungen in den Normen SIA 262 und 262/1 für Spannstähle und Spannsysteme sind sinngemäss auch für Ankerzugglieder und Ankerköpfe anzuwenden.

10.6.3 Korrosionsschutz

10.6.3.1 Allgemeines

Es wird auf die mitgeltenden Bestimmungen in Norm SIA 267/1 verwiesen.

10.6.3.2 Umfassender Korrosionsschutz für Anker mit Zuggliedern aus Spannstahl

10.6.3.2.1 Für alle permanenten Anker sowie für temporäre Anker, die in aggressiver Umgebung eingebaut werden und/oder einer kritischen Streustrombelastung ausgesetzt sind, ist ein umfassender Korrosionsschutz erforderlich, dessen Wirksamkeit an jedem eingebauten und gespannten Anker überprüfbar ist.

10.6.3.2.2 Umfassender Korrosionsschutz:
- Das Stahlzugglied muss über die gesamte Länge von einer chemisch beständigen, ausreichend diffusionsdichten und elektrisch isolierenden Schutzhülle umgeben sein.
- Materialqualität und Materialdicke der Schutzhülle bzw. deren Komponenten sind so zu wählen, dass sie während Transport, Lagerung, Einbau, Injektion und Spannen des Ankers nicht beschädigt werden. Bei Messankern und Kontrollankern muss die elektrische Isolation der Schutzhülle während der gesamten Nutzungsdauer des Ankers überprüfbar sein.
- Im Bereich der Verankerungslänge sind die Hohlräume zwischen Zugglied und Schutzhülle mit Zementsuspension oder einem anderen geeigneten Injektionsgut vollständig zu verfüllen.
- Auf der freien Ankerlänge sind die Hohlräume zwischen Spannstahl, Einzelhüllrohren und Schutzhülle mit beständigen Massen vollständig zu verfüllen. Mindestens eine der verwendeten Füllmassen – vorzugsweise jene im direkten Kontakt mit dem Stahlzugglied – muss dauerplastisch sein.
- Es gelten die Hinweise in Norm SIA 267/1.

10.6.3.2.3 Bei Kontrollankern muss die Wirksamkeit des umfassenden Korrosionsschutzes während der ganzen Nutzungsdauer überprüfbar sein.

10.6.3.3 Beschränkter Korrosionsschutz für Anker mit Zuggliedern aus Spannstahl

10.6.3.3.1 Für alle temporären Anker ist ein beschränkter Korrosionsschutz erforderlich. Für temporäre Anker in aggressiver Umgebung gilt Ziffer 10.6.3.2.1.

10.6.3.3.2 Beschränkter Korrosionsschutz:
- Im Bereich der Verankerungslänge muss das Stahlzugglied von einer mindestens 20 mm dicken Zementinjektionsschicht umhüllt sein. Diese Anforderung ist mit Distanzhaltern sicherzustellen.
- Auf der freien Ankerlänge ist das Stahlzugglied durch ein Hüllrohr aus Kunststoff, das mit einer dauerplastischen Korrosionsschutzmasse verfüllt ist, oder durch eine geeignete, gut haftende und ausreichend dehnbare Beschichtung bis unmittelbar hinter den Ankerkopf zu schützen.
- Im Bereich des Ankerkopfs sind Zugglied, Verankerungsteile und Ankerplatte durch Beschichtung mit einer gut haftenden, wasserabweisenden und temperaturbeständigen Korrosionsschutzmasse zu schützen.

10.6.3.4 Keine besonderen Massnahmen für Anker mit Zuggliedern aus Spannstahl

Für Anker mit einer Nutzungsdauer von weniger als einem halben Jahr, deren Versagen geringe Folgen haben und die öffentliche Sicherheit nicht gefährden, sind keine besonderen Massnahmen erforderlich.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.6.4 Ausführung

10.6.4.1 Falls eine Beeinträchtigung des umliegenden Geländes einschliesslich Gebäuden, Strassen, Werkleitungen, Quellen usw. durch die Ankerarbeiten nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Zustand vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten kontradiktorisch zu protokollieren.

10.6.4.2 Die Verankerung ist so zu entwerfen, dass sie gegenüber kleinen Ausführungsungenauigkeiten unempfindlich ist.

10.6.4.3 Bei Ankerneigungen β zwischen +5° und –10° gegen die Waagrechte ($\beta > 0$: Anker fallend) sind besondere Vorkehrungen erforderlich.

10.6.4.4 Werden Nachinjektionen angeordnet, sind ihre Art, das Vorgehen und die dabei verwendeten Drücke und Injektionsmengen festzulegen.

10.6.4.5 In feinkörnigen und rasch zu Verwitterung neigenden Boden- und Felsschichten ist für die Ausführung zwingend vorzuschreiben, dass die Anker sofort nach Beendigung der Bohrung zu versetzen und zu injizieren sind.

10.6.4.6 Die Ankerarbeiten gelten als abgeschlossen, wenn die Verankerung plangemäss ausgeführt wurde und wenn jeder Anker
- die Bedingungen der einfachen oder ausführlichen Spannprobe gemäss Norm SIA 267/1 erfüllt
- die Prüfkriterien des Korrosionsschutzes erfüllt
- auf die Festsetzkraft gespannt ist
- über den geforderten Ankerkopfschutz verfügt.

10.6.4.7 Die Ankerarbeiten sind zu überwachen und zu protokollieren. Für jeden Anker ist ein von der Bauaufsicht und den Ankerherstellenden unterzeichnetes Ankerprotokoll zu den Bauakten zu nehmen.

10.6.4.8 Nach Beendigung der Nutzung sind die Anker fachgerecht zu entspannen. Ist das Entspannen nicht möglich oder nicht zweckmässig, ist nachzuweisen, dass sich dadurch keine nachteiligen Folgen ergeben.

10.7 Ausführungskontrollen und Überwachung

10.7.1 Ausführungskontrollen

10.7.1.1 Die Bestimmungen für Prüfungen und Kontrollen gemäss Kapitel 6 und Norm SIA 267/1 müssen eingehalten werden.

10.7.1.2 Die projektgemässe Lage und Richtung sowie Länge und Durchmesser des Bohrlochs sind vor dem Versetzen der Anker zu prüfen, sofern dies für das Projekt von Bedeutung ist.

10.7.1.3 Die Bohrlochachse ist zwingend zu überprüfen, wenn der gegenseitige Achsabstand der Verankerungskörper unter Einbezug der zulässigen Abweichung den sechsfachen Bohrlochdurchmesser unterschreiten würde oder wenn Bauten im Untergrund, wie Leitungen oder bestehende Anker, beeinträchtigt werden könnten.

10.7.1.4 Bei Ankern mit Verankerungslängen in durchlässigen Gesteinen (z. B. in grobem Kies oder klüftigem Fels) muss das Bohrloch auf ausreichende Wasserdichtigkeit geprüft werden. Es sind nötigenfalls Abdichtungsmassnahmen zu ergreifen oder andere geeignete Massnahmen zu treffen. Die Prüfung hat gemäss Norm SIA 267/1 zu erfolgen.

10.7.1.5 Die Bestandteile der Ankersysteme sind aufgrund eines Prüfplans ihrer Funktion entsprechend laufend zu überprüfen (Eigenüberwachung). Die Prüfungen sind zu protokollieren und der fremdüberwachenden Stelle zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten.

10.7.1.6 Ein Überwachungsvertrag zwischen einer akkreditierten Prüfstelle und den Spannstahl Verarbeitenden regelt die periodische Überwachung der Qualität des Ankersystems (Fremdüberwachung). Die Überwachung erfolgt aufgrund eines Prüfplans, der auf die Art des Ankersystems abgestimmt ist. Die Überprüfung hat mindestens einmal jährlich zu erfolgen. Die Prüfberichte sind von den Spannstahl Verarbeitenden zur Einsichtnahme zur Verfügung zu halten.

10.7.1.7 Die Prüfung des Korrosionsschutzes hat gemäss den mitgeltenden Bestimmungen in Norm SIA 267/1 zu erfolgen.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.7.2 Ankerversuche

10.7.2.1 Die Ankerversuche dienen der Bemessung der Anker, insbesondere der Ermittlung des in einem bestimmten Untergrundbereich erreichbaren äusseren Tragwiderstands R_a sowie der dazu erforderlichen Verankerungslänge und der geeigneten Bohrmethoden, Injektionsart, -drücke und -mengen. Die Ergebnisse der Ankerversuche bilden die Grundlage für die Beurteilung und die Abnahme der Bauwerksanker.

10.7.2.2 Ankerversuche werden vorgängig oder zu Beginn der Ankerarbeiten durchgeführt. Weitere Versuche sind während der Bauausführung zu veranlassen, wenn unerwartete Baugrundverhältnisse auftreten.

10.7.2.3 Die Anzahl der Versuchsanker für ein zu verankerndes Bauwerk richtet sich nach:
- der Grösse des Bauvorhabens
- dem potenziellen Risiko beim Versagen der Verankerung
- den Baugrundverhältnissen.

Pro Untergrundbereich mit vergleichbaren geotechnischen Eigenschaften sind in der Regel mindestens 3 Versuchsanker auszuführen.

10.7.2.4 Auf Versuchsanker darf nur verzichtet werden, wenn bereits aussagekräftige Versuchsergebnisse an vergleichbaren Ankern in vergleichbaren Baugrundverhältnissen vorliegen und kein höherer äusserer Tragwiderstand angestrebt wird.

10.7.2.5 Versuchsanker dürfen als Bauwerksanker verwendet werden, wenn sie die gleichen Bedingungen wie die übrigen Bauwerksanker erfüllen und beim Ankerversuch den Tragwiderstand nicht erreicht haben.

10.7.2.6 Die Ankerversuche sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

10.7.3 Spannproben

10.7.3.1 Die Spannprobe dient der Beurteilung der Tragfähigkeit und als Grundlage für die Abnahme der Bauwerksanker. Die Grundlagen dazu bilden die Ergebnisse der vorangegangenen Ankerversuche.

10.7.3.2 10% aller Anker, mindestens aber 3 Anker, sind einer ausführlichen Spannprobe zu unterziehen. Die übrigen Anker sind mindestens mit einer einfachen Spannprobe zu prüfen. Bei jeder Ankergruppe sind die ausführlichen Spannproben vor den einfachen durchzuführen.

10.7.3.3 Wenn aufgrund der Resultate der Ankerversuche bei den einfachen Spannproben keine aussagekräftigen Ergebnisse zu erwarten sind, sind für alle Anker mehrstufige Spannproben anzuordnen. Dies kann z. B. bei Ankern notwendig werden, die ein atypisches Kriechdiagramm geliefert haben oder eine grosse Anfangsreibung aufweisen.

10.7.3.4 Die Spannproben sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

10.7.4 Prüfung des Korrosionsschutzes

10.7.4.1 Bei Ankern mit umfassendem Korrosionsschutz gemäss Ziffer 10.6.3.2 ist nach dem Festsetzen und Injizieren die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes mit der elektrischen Widerstandsmessung I zu prüfen. Die Prüfung ist an jedem Anker gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

10.7.4.2 Der fertig injizierte und gespannte Anker muss einen elektrischen Widerstand $R_I \geq 0{,}1$ MΩ (Megaohm) aufweisen.

10.7.4.3 Bei Ankern mit einem ungenügenden elektrischen Widerstand R_I, die von der Bauherrschaft akzeptiert werden (z. B. 5 bis 10% aller Anker), ist mit der elektrischen Widerstandsmessung II nachzuweisen, dass der Ankerkopf keinen Kontakt mit der Tragwerksbewehrung hat. Die Prüfung ist gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

10.7.4.4 Der elektrische Widerstand zwischen Ankerkopf und Tragwerksbewehrung muss $R_{II} \geq 100$ Ohm betragen.

10.7.4.5 Bei Ankern mit beschränktem Korrosionsschutz gemäss Ziffer 10.6.3.3 ist die Erfüllung der Anforderungen an den beschränkten Korrosionsschutz vor, während und nach dem Einbau der Anker visuell zu überprüfen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.7.5 **Überwachung**

10.7.5.1 Verankerte Bauwerke sind während der ganzen Nutzungsdauer zu überwachen.

Ein Überwachungskonzept für die Verankerung ist auch dann auszuarbeiten, wenn deren geplante Nutzungsdauer kürzer als jene des Gesamtbauwerks ist. Es hat den Regeln gemäss Kapitel 6 und Norm SIA 267/1 zu folgen.

10.7.5.2 Je nach Erfordernissen und Risiken hat die Nullmessung von Elementen der Überwachung (z. B. Verformungsmessungen) bereits vor Baubeginn zu erfolgen.

10.7.5.3 Die Einrichtungen für die Ankerkraftmessungen müssen ersetzbar sein.

10.7.5.4 Die Anzahl der Messanker und Kontrollanker ist objektbezogen festzulegen. Die Mindestzahl für Kontroll- und Messanker zusammen beträgt:
- 5% aller Anker
- 3 Anker pro Bauteil.

10.7.5.5 In folgenden Fällen sind alle Anker als Kontrollanker auszubilden:
- bei permanenten Verankerungen, deren Tragverhalten nicht aufgrund von Verformungsmessungen beurteilt werden kann, zum Beispiel Felssicherungen oder steife, auf Fels fundierte Bauten
- bei Ankern, die infolge erwarteter Bauwerks- oder Geländeverformungen nachspannbar oder entspannbar ausgebildet werden müssen.

10.7.5.6 Bei Mess- und Kontrollankern mit umfassendem Korrosionsschutz ist der Korrosionsschutz gleichzeitig mit der Ankerkraft während der gesamten Nutzungsdauer zu überwachen.

10.7.5.7 Bei Verankerungen von weniger als einem halben Jahr Nutzungsdauer, deren Versagen geringe Folgen hätte und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet, kann von der Regelung der Ziffer 10.7.5.4 abgewichen werden. Es wird jedoch empfohlen, etwa 3% der Anker, mindestens aber einen Anker pro Bauteil als Kontrollanker auszubilden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

11 VERANKERUNGEN MIT UNGESPANNTEN ANKERN

11.1 Abgrenzung

11.1.1 Die Bestimmungen in Kapitel 11 gelten für die Projektierung von temporären und permanenten Verankerungen mit ungespannten Ankern mit Vollverbund. Sie gelten für Anker, die auf reinen Zug oder auf Zug und Querkraft beansprucht werden.

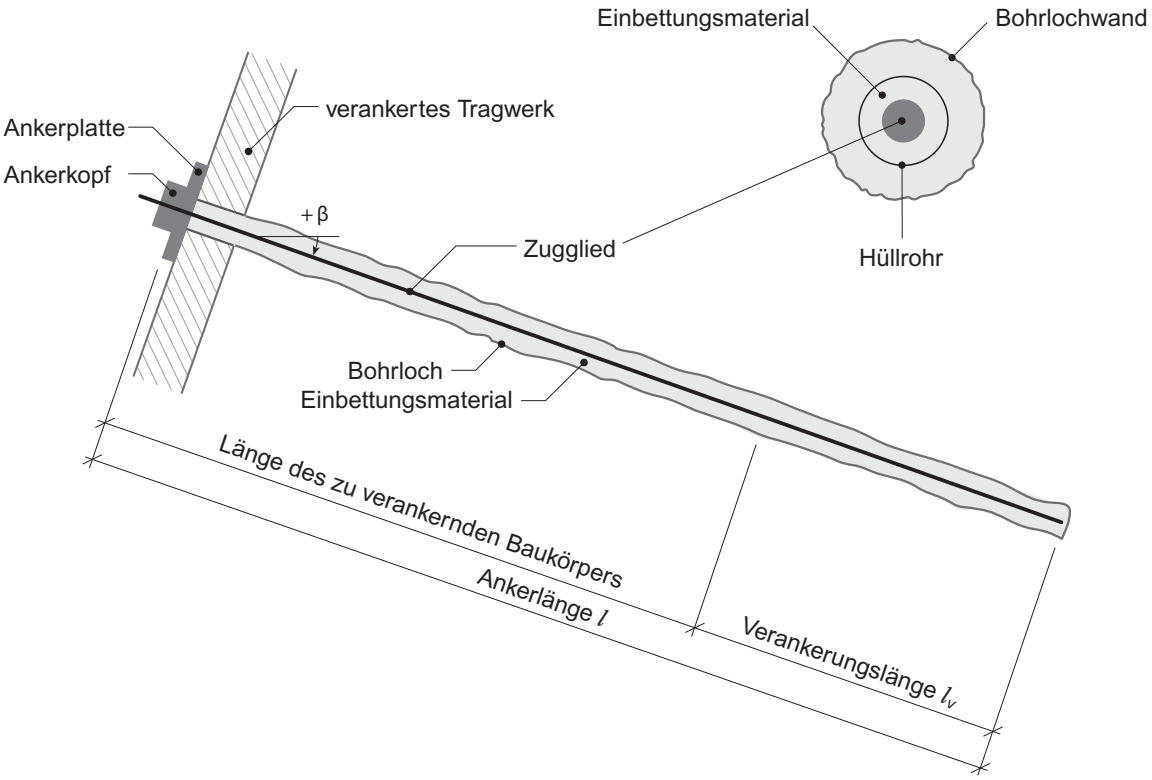
11.1.2 Als permanente ungespannte Anker gelten Anker mit einer Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren, als temporäre ungespannte Anker jene mit einer beschränkten Nutzungsdauer bis 5 Jahre.

11.1.3 Die Bestimmungen gelten für Anker aus den Werkstoffen Stahl und GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff). Werden andere Werkstoffe eingesetzt, sind die Bestimmungen von Kapitel 11 sinngemäss anzuwenden.

11.1.4 Die Bestimmungen von Kapitel 11 gelten sinngemäss auch für ungespannte Anker im Untertagebau.

11.1.5 Die Bestimmungen gelten nicht für Zugglieder, die bei Auffüllungen eingeschüttet werden wie z. B. «bewehrte Erde» und Fangedämme.

Figur 7: Begriffserklärung ungespannte Anker



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.2 Grundsätze

11.2.1 Allgemeines

Es wird sinngemäss auf die Bestimmungen in Ziffer 10.2 verwiesen.

11.2.2 Projektierung

11.2.2.1 Dem Entwurf eines verankerten Bauwerks ist ein Verankerungskonzept zugrunde zu legen.

11.2.2.2 Die vom Ausfall einzelner Anker ausgehende Gefährdung der Tragsicherheit des Bauwerks ist zu bewerten. Die Verankerung ist so zu entwerfen, dass ein progressiver Einsturz ausgeschlossen werden kann.

11.2.2.3 Im Projekt muss berücksichtigt werden, dass die Aktivierung der Ankerkräfte von ungespannten Ankern Verschiebungen erfordert.

11.2.2.4 Falls die Dauerhaftigkeit der Verankerung geringer als die Nutzungsdauer des Bauwerks eingeschätzt werden muss, sind Ersatzmassnahmen zu planen.

11.2.2.5 Bei Korrosionsgefährdung ist die Dauerhaftigkeit für den Anker als Ganzes und für jeden eingesetzten Werkstoff gesondert nachzuweisen.

11.2.2.6 Es ist zu berücksichtigen, dass ungespannte Anker hinsichtlich ihrer Wirkung, Prüfung und Überwachbarkeit nicht gleichwertig wie vorgespannte Anker sind.

11.2.2.7 Ungespannte Anker sind in der Regel nicht zur Stabilisierung von aktiven Rutschungen geeignet.

11.3 Baugrund

Es wird auf die Bestimmungen in Ziffer 10.3 verwiesen.

11.4 Tragwerksanalyse

11.4.1 Allgemeines

11.4.1.1 Bei der Modellbildung des verankerten Tragwerks ist die Abhängigkeit der Ankerkräfte von der Tragwerksverschiebung zu berücksichtigen, sofern die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks durch Verschiebungen beeinflusst werden kann.

11.4.1.2 Werden Anker von Bruchflächen im Baugrund geschnitten, sind die Wirkungen von Richtung und Grösse der Bruchkörperverschiebungen auf die Anker zu berücksichtigen.

11.4.1.3 Der aktivierte Scherwiderstand verankerter Trennflächen im Fels ist von der Richtung und Grösse der Verschiebung abhängig.

11.4.2 Einwirkungen

11.4.2.1 Je nach untersuchtem Grenzzustand muss die Wirkung von Ankern als Einwirkung oder als Widerstand in die Tragwerksanalyse eingeführt werden.

11.4.2.2 In folgenden Fällen werden Ankerkräfte als Einwirkungen betrachtet:
- bei Standsicherheitsnachweisen, sofern die Verankerungslänge hinter der betrachteten Bruchfläche liegt
- bei der Untersuchung des Tragwerks oder einzelner Tragwerksteile hinsichtlich der Auswirkungen durch die Ankerkräfte
- bei der Untersuchung der örtlichen Einleitung der Ankerkräfte in das Tragwerk.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.4.3 **Charakteristischer Tragwiderstand der Verankerung**

11.4.3.1 Innerer Tragwiderstand des Ankers

11.4.3.1.1 Der charakteristische Wert $R_{i,k}$ des inneren Tragwiderstands des auf reinen Zug beanspruchten Ankers mit Stahlzugglied beträgt:

$$R_{i,k} = F_{sk} = A_s f_{sk} \quad (67)$$

11.4.3.1.2 Der Tragwiderstand der luftseitigen Fixierung des Stahlzugglieds soll grösser oder gleich R_i sein.

11.4.3.1.3 Der charakteristische Wert des inneren Tragwiderstands eines durch Zug, Querkraft und Momente belasteten Stahlzugglieds ist nach Norm SIA 263 zu ermitteln.

11.4.3.1.4 Bei Ankern mit Zugglied aus GFK wird zwischen dem inneren Widerstand des Zugglieds $R_{i,Zug}$ und jenem der Kopfverankerung $R_{i,Kopf}$ unterschieden.

11.4.3.1.5 Der charakteristische Wert des inneren Tragwiderstands $R_{i,Zug,k}$ des auf reinen Zug beanspruchten GFK-Zugglieds beträgt:

$$R_{i,Zug,k} = F_{tk} = A_s f_{tk} \quad (68)$$

11.4.3.1.6 Der innere Widerstand $R_{i,Kopf}$ der Kopfverankerung ist aus Versuchen zu ermitteln.

11.4.3.1.7 Die Beanspruchung von GFK-Zuggliedern mit Querkräften und Biegemomenten wird nicht empfohlen.

11.4.3.2 Äusserer Tragwiderstand des Ankers

11.4.3.2.1 Es wird auf die Bestimmungen in den Ziffern 10.4.3.2 bis 10.4.3.4 verwiesen.

11.4.3.2.2 Der charakteristische Wert $R_{a,k}$ des äusseren Tragwiderstands entspricht dem kleinsten aus mindestens 3 Ausziehversuchen nach Ziffer 10.4.3.2 ermittelten Wert R_a. Bei weniger als 3 Versuchen gilt die Bestimmung der Ziffer 11.7.2.8.

11.4.3.2.3 Wird der charakteristische Wert $R_{a,k}$ gemäss Ziffer 11.7.2.9 aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt, ist ein Wert auf der sicheren Seite anzunehmen.

11.5 Bemessung

11.5.1 **Allgemeines**

11.5.1.1 Es wird auf die Bestimmungen in den Ziffern 10.5.1.1 und 10.5.1.2 verwiesen.

11.5.1.2 Im Rahmen der Bemessung sind die Ausführungsetappen und die folgenden technischen Werte festzulegen:
- die zulässigen Verformungen des Bauwerks
- der minimal erforderliche Ankerwiderstand zur Gewährleistung der Standfestigkeit des Bauwerks während der geplanten Nutzungsdauer
- die Abmessungen des zu verankernden Baugrundkörpers.

11.5.1.3 Die Abmessungen des zu verankernden Baugrundkörpers ergeben sich aus den Nachweisen der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für das gesamte verankerte Tragwerk.

11.5.1.4 Für die Bemessung des einzelnen Ankers sind erforderlich:
- Nachweis der inneren Tragsicherheit
- Nachweis der äusseren Tragsicherheit
- Nachweis der Gebrauchstauglichkeit.

11.5.1.5 Die erforderliche Länge von Vollverbundankern ergibt sich aus den Abmessungen des zu verankernden Baugrundkörpers gemäss Ziffer 11.5.1.3, vergrössert um die Verankerungslänge.

11.5.1.6 Die effektiv erforderliche Verankerungslänge l_v wird mit Ausnahme der Ziffer 11.7.2.9 aufgrund von Ankerversuchen bestimmt. Die in der Ausschreibung einzusetzende Ankerlänge l wird aufgrund von Erfahrungswerten für die Verankerungslänge l_v festgelegt.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.5.2 **Bemessungswerte**

11.5.2.1 Einwirkungen

Bei Nachweisen der Tragsicherheit von Krafteinleitungsbereichen und von Tragwerksteilen beträgt der Bemessungswert F_d:

$$F_d = 1{,}1\ R_{i,k} \tag{69}$$

11.5.2.2 Tragwiderstand der Verankerung

Der Bemessungswert des Tragwiderstands der durch Zug beanspruchten Verankerung beträgt:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{70}$$

Der charakteristische Wert R_k entspricht dem kleineren Wert von innerem bzw. äusserem Tragwiderstand des Ankers gemäss Ziffer 11.4.3.

11.5.2.3 Der Widerstandsbeiwert γ_M berücksichtigt die Abweichungen der Baugrundeigenschaften innerhalb der massgebenden Untergrundbereiche sowie jene der Festigkeiten und Abmessungen der Ankerbaustoffe von den angenommenen charakteristischen Werten, die Unschärfe des Widerstandsmodells sowie die Ausführungsungenauigkeiten.

– Bei Verwendung von Stahlzuggliedern beträgt der Widerstandsbeiwert der Verankerung:

$$\gamma_M \geq 1{,}35 \tag{71}$$

– Bei Verwendung von Zuggliedern aus GFK sind die einzusetzenden Werte auf Grund des Bruchverhaltens der Ankerteile und unter Berücksichtigung der Grösse der Duktilität festzulegen. Auf jeden Fall gilt:

$$\gamma_M \geq 2{,}0 \tag{72}$$

11.5.3 **Nachweis der Tragsicherheit**

Die Tragsicherheit eines verankerten Bauwerks gilt als nachgewiesen, wenn folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$E_d \leq R_d \tag{73}$$

11.5.4 **Nachweis der Gebrauchstauglichkeit**

11.5.4.1 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken mit ungespannten Ankern sind die Verschiebungsabhängigkeit der Ankerkräfte sowie die Lage der potenziellen Bruchflächen zu berücksichtigen. Im Fels sind Anzahl, Lage und Richtung der von den Ankern gequerten Trennflächen zu beachten.

11.5.4.2 Für die Ermittlung der Verschiebungen ist die maximale Verformbarkeit der betroffenen Baustoffe einzusetzen.

11.5.4.3 Die Verschiebungen können mithilfe von Erfahrungswerten von Bauwerken, die unter vergleichbaren Bedingungen ausgeführt wurden, abgeschätzt werden.

11.6 Konstruktive Massnahmen

11.6.1 **Allgemeines**

11.6.1.1 Es gelten die Bestimmungen in Norm SIA 267/1.

11.6.1.2 Die Ankersysteme sind umfassend zu dokumentieren. Die Dokumentation muss alle für die Projektierung und Ausführung erforderlichen Abmessungen, Anforderungen und Hinweise enthalten. Angaben über den Korrosionsschutz sind unerlässlich.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

11.6.1.3 Es ist sicherzustellen, dass die festgelegten Anforderungen während der geplanten Nutzungsdauer erfüllt werden. Die Anker Liefernden haben die Wirksamkeit ausreichend getroffener qualitätssichernder Massnahmen nachzuweisen.

11.6.1.4 Die zuverlässige Übertragung der Ankerkräfte auf das Tragwerk ist nachzuweisen.

11.6.2 Zugglied und Ankerkopf für Anker aus Stahl

11.6.2.1 Für ungespannte Ankerzugglieder ist duktiler, zäher Stahl zu verwenden. Die Stähle müssen mindestens den Anforderungen von Betonstahl B500B gemäss Norm SIA 262, Tabelle 5, entsprechen. Solche Stähle sind unempfindlich gegen Spannungsrisskorrosion und Wasserstoffversprödung. Wird höher legierter Stahl eingesetzt, ist dessen Eignung durch Versuche nachzuweisen. Die Verwendung von Spannstahl ist nicht gestattet.

11.6.2.2 Zur Erhöhung der Verbundwirkung kommt in der Regel profilierter Stahl zur Anwendung.

11.6.2.3 Der Ankerkopf besteht aus einer Ankerplatte und einer Befestigung, in der Regel durch eine Mutter. Die Ankerplatte muss satt auf der Unterlage aufliegen, und die Ankerkräfte müssen ohne Biegung im Zugglied auf das verankerte Bauteil übertragen werden.

11.6.2.4 Im Fels dürfen bei besonderen Anwendungen Vollverbundanker ohne Kopf zum Einsatz gelangen.

11.6.3 Korrosionsschutz für Anker aus Stahl

11.6.3.1 Grundsatz

11.6.3.1.1 Die erforderlichen Korrosionsschutzmassnahmen dienen dem Schutz gegen anodische Korrosion.

11.6.3.1.2 Es kommen vier Schutzstufen zur Anwendung. Für deren Festlegung gilt Tabelle 6.

Tabelle 6: Schutzstufen für ungespannte Anker

Geplante Nutzungsdauer		kurz (≤ 5 Jahre)			lang (> 5 Jahre)		
Bauwerksklasse (Norm SIA 261)		I	II	III	I	II	III
Korrosionsgefährdung	geringe Korrosionsgefährdung	0	1	1	1	1	2
	mittlere Korrosionsgefährdung (z. B. Tausalz, feinkörnige Böden, organische Stoffe im Boden)	1	1	2	2	2	3
	hohe Korrosionsgefährdung (z. B. kritische Streuströme, Altlasten)	2 [1)]	2 [1)]	x [2)]	2 [1)]	3 [1)]	x [2)]

[1)] siehe Ziffer 11.6.3.2.1
[2)] für ungespannte Anker nicht empfohlen

11.6.3.2 Zugglied

11.6.3.2.1 Bei Verwendung von Zementmörtel oder -stein als Einbettungsmaterial ist der Korrosionsschutz nach Tabelle 6 wie folgt auszubilden:

Schutzstufe 0: keine besonderen Massnahmen

Schutzstufe 1: zwischen Zugglied und Bohrlochwand mindestens 20 mm Zementmörtel oder -stein

Schutzstufe 2a:
- gerippes oder gewelltes Hüllrohr aus Kunststoff mit bohrlochseitigem Abschluss
- zwischen Hüllrohr und Bohrlochwand mindestens 20 mm Zementmörtel oder -stein
- zwischen Zugglied und Hüllrohr Zementmörtel oder -stein mit einer Stärke von:
  - mindestens 5 mm bei werkmässiger Herstellung
  - mindestens 20 mm bei Herstellung auf der Baustelle

Schutzstufe 2b:
- Verwendung von nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse 1 oder höher
- zwischen Zugglied und Bohrlochwand mindestens 20 mm Zementmörtel oder -stein.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Schutzstufe 3a: Wie Stufe 2a, aber mit mindestens 40 mm Zementmörtel oder -stein zwischen Hüllrohr und Bohrlochwand

Schutzstufe 3b:
- Verwendung von nichtrostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse 3 oder höher
- zwischen Zugglied und Bohrlochwand mindestens 20 mm Zementmörtel oder -stein.

Die Schutzstufen 2b und 3b sind nicht anzuwenden, wenn eine kritische Streustromgefährdung vorliegt bzw. zu erwarten ist.

11.6.3.2.2 Das Einhalten der geforderten Stärke der Einbettung ist mit Distanzhaltern sicherzustellen.

11.6.3.2.3 Bei Verwendung von Kunstharzmörtel als Einbettungsmaterial ist die ausreichende Korrosionsschutzwirkung nachzuweisen.

11.6.3.2.4 Für das Zugglied sind weder Anstriche noch Beschichtungen als Korrosionsschutz erlaubt, da sie bei Handhabung und Einbau beschädigt werden können. Eine Verzinkung als Korrosionsschutz ist nicht zugelassen, da der Zink in feuchter alkalischer Umgebung korrodiert.

11.6.3.2.5 Eine Überdimensionierung des Zugglieds («Korrosionszuschlag») ist als Alternative zu einem aktiven Korrosionsschutz nicht erlaubt. Sie ist bei Lochfrasserscheinungen wirkungslos und kann einen Verlust an Verbund infolge Rostbildung nicht verhindern.

11.6.3.2.6 Bei Ankern der Schutzstufen 2a und 3a ist das Hüllrohr mindestens 100 mm in den Tragwerksbeton hineinzuführen.

11.6.3.3 Ankerkopf

11.6.3.3.1 Bei Ankern von kurzer Nutzungsdauer, Korrosionsschutzstufe 0 ausgenommen, ist der Ankerkopf durch Beton oder Beschichtung mit einer gut haftenden, wasserabweisenden und temperaturbeständigen Korrosionsschutzmasse zu schützen.

11.6.3.3.2 Bei Ankern von langer Nutzungsdauer ist der gesamte Kopfbereich durch eine allseitig mindestens 50 mm starke Betonschicht oder gleichwertige Massnahmen gegen Korrosion zu schützen. Eine Verzinkung als Korrosionsschutz ist nicht genügend.

11.6.3.3.3 Dem Schutz des Übergangs Kopf–Zugglied ist besondere Beachtung zu schenken.

11.6.3.3.4 Das Zugglied und die Ankerplatte dürfen wegen Makroelementbildung nicht in Kontakt mit der Tragwerksbewehrung stehen.

11.6.3.4 Übrige Ankerteile

11.6.3.4.1 Die bei den Schutzstufen 2a und 3a geforderten Hüllrohre müssen samt ihrem bohrlochseitigen Abschluss chemisch beständig und ausreichend diffusionsdicht sein. Zudem sind Materialqualität und Wandstärke so zu wählen, dass die Hülle während Transport, Lagerung, Handhabung und Einbau nicht beschädigt wird.

11.6.3.4.2 Für Kupplungen gelten die gleichen Anforderungen bezüglich Zementmörtel zwischen Zugglied und Bohrlochwand bzw. zwischen Zugglied und Hüllrohr wie für die Zugglieder.

11.6.4 Zugglied und Ankerkopf für Anker aus GFK

11.6.4.1 Es dürfen nur GFK-Zugglieder verwendet werden, deren Baustoffeigenschaften durch Versuche ermittelt worden sind.

11.6.4.2 Massgebend sind folgende Bau- und Werkstoffeigenschaften:
- Zugfestigkeit
- Spannungs-Dehnungsverhalten
- Relaxationsverhalten
- Grenze der Bildung von Mikrorissen in der Matrix
- Korrosionsbeständigkeit.

11.6.4.3 Der Ankerkopf besteht aus einer Ankerplatte und einer Befestigung des Zugglieds. Dies ist in der Regel eine Mutter. Die Ankerplatte muss satt auf der Unterlage aufliegen und die Ankerkraft muss ohne Biegung im Zugglied auf das verankerte Bauteil übertragen werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.6.4.4 Es dürfen nur Ankerkopfsysteme verwendet werden, deren Aufbau und Eigenschaften mit Versuchen auf ihre Eignung geprüft worden sind. Für die Bemessung sind die Bruchkraft und die Dauerhaftigkeit (Zeitstandfestigkeit) massgebend.

11.6.4.5 Der gesamte Kopfbereich ist mit einer mindestens 50 mm starken Betonschicht gegen mechanische Beschädigungen zu schützen.

11.6.5 Korrosionsschutz für Anker aus GFK

11.6.5.1 Grundsatz

Bei Zuggliedern aus GFK sind die Dehnungen im Nutzungszustand auf Werte zu beschränken, bei denen mit Sicherheit keine Mikrorisse in der Harzmatrix entstehen.

11.6.5.2 Zugglied

11.6.5.2.1 Die Glasfasern sind in alkalischem Milieu korrosionsempfindlich. Ihre vollständige Einbettung in der Harzmatrix muss gewährleistet sein.

11.6.5.2.2 Bei kurzer Nutzungsdauer (bis 5 Jahre) dürfen Zugglieder mit einer Polyestermatrix verwendet werden. Bei langer Nutzungsdauer (über 5 Jahre) muss die Matrix aus Epoxidharz bestehen.

11.6.5.3 Ankerkopf

11.6.5.3.1 Bei Ankern von kurzer Nutzungsdauer sind keine speziellen Korrosionsschutzmassnahmen erforderlich.

11.6.5.3.2 Bei Ankern mit langer Nutzungsdauer sind nur Ankerkopfsysteme zugelassen, die Gewähr dafür bieten, dass die Glasfasern in der Matrix vollständig eingebettet sind. Geschnittene Gewinde sind nicht zulässig.

11.6.6 Baustoff zur Einbettung

11.6.6.1 Allgemeines

11.6.6.1.1 Bei Ankern aus Stahl kommt in der Regel eine Einbettung auf Zementbasis zur Anwendung.

11.6.6.1.2 Bei Ankern aus GFK kommt eine Einbettung auf Zementbasis aus Korrosionsschutzgründen nur bei kurzer Nutzungsdauer infrage. Auch die Benützung von Polyesterharz ist auf Anwendungen kurzer Nutzungsdauer in trockener und wenig aggressiver Umgebung zu beschränken. Bei langer Nutzungsdauer und feuchter Umgebung ist die Verwendung von Epoxidharz unerlässlich.

11.6.6.2 Einbettung auf Zementbasis

11.6.6.2.1 Für Mörtel oder Injektionsgut gelten sinngemäss die Anforderungen der Normen SIA 262 und SIA 262/1.

11.6.6.2.2 Die Beschaffenheit des Mörtels oder des Injektionsguts ist den ausführungstechnischen Bedingungen und den vorhandenen Baugrundeigenschaften anzupassen. Es gilt Norm SIA 262.

11.6.6.2.3 Bei der Wahl des Zements sind allenfalls im Boden oder im Grundwasser vorhandene zementschädigende Stoffe zu berücksichtigen.

11.6.6.2.4 Anforderungen an die Beschaffenheit des Mörtels oder des Injektionsguts und an deren Prüfung sind in Norm SIA 267/1 geregelt.

11.6.6.3 Einbettung auf Kunstharzbasis

11.6.6.3.1 Bei Verwendung von Kunstharzprodukten ist deren Eignung bezüglich des Einbringens, des Korrosionsschutzes, mechanischer Eigenschaften und Dauerhaftigkeit nachzuweisen.

11.6.6.3.2 Bei der Wahl des Baustoffs sind die Temperatur und die chemischen Einwirkungen durch Grund- und Bergwasser sowie durch die Feuchtigkeit des Baugrunds zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.6.7 Ausführung

11.6.7.1 Falls eine Beeinträchtigung des umliegenden Geländes einschliesslich Gebäuden, Strassen, Werkleitungen, Quellen usw. durch die Ankerarbeiten nicht ausgeschlossen werden kann, ist der Zustand vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten kontradiktorisch zu protokollieren.

11.6.7.2 Bei Ankerneigungen β zwischen +5° und –10° gegen die Waagrechte ($\beta > 0$: Anker fallend) ist die vollständige Füllung des Ringraums zwischen Anker und Bohrlochwand mit besonderen Massnahmen sicherzustellen. Solche Neigungen sind möglichst zu vermeiden.

11.6.7.3 Bei Ankern steiler als $\beta = -10°$ ($\beta < 0$: Anker steigend) sind besondere Massnahmen zu Gewährleistung einer vollständigen Einbettung vorzusehen.

11.6.7.4 Bei Injektionen und allfälligen Nachinjektionen sind die Injektionsdrücke und -mengen entsprechend der Ankerlage, dem Überlagerungsdruck und den geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten zu wählen bzw. zu beschränken.

11.6.7.5 Die Ankerarbeiten sind zu überwachen und zu protokollieren. Für jeden Anker ist ein von der Bauaufsicht und den Ankerherstellenden unterzeichnetes Ankerprotokoll zu den Bauakten zu nehmen.

11.7 Ausführungskontrollen und Überwachung

11.7.1 Ausführungskontrollen

11.7.1.1 Die Prüfungen und Kontrollen müssen den Regeln gemäss Kapitel 6 und Norm SIA 267/1 folgen.

11.7.1.2 Die projektgemässe Lage und Richtung sowie Länge und Durchmesser des Bohrlochs sind vor dem Einbau der Anker zu prüfen, sofern sie für das Projekt von Bedeutung sind.

11.7.1.3 Die Prüfung des Korrosionsschutzes hat gemäss den mitgeltenden Bestimmungen in Norm SIA 267/1 zu erfolgen.

11.7.2 Ankerversuche

11.7.2.1 Die Bestimmungen für Ankerversuche gemäss Norm SIA 267/1 müssen eingehalten werden.

11.7.2.2 Ankerversuche bestehen normalerweise aus Ausziehversuchen. Scherversuche werden in der Regel nur für umfangreiche Felsverankerungen durchgeführt. Liegen keine Scherversuche vor, dürfen Bemessungsformeln mit vorsichtigen Annahmen herangezogen werden.

11.7.2.3 Ankerversuche werden vorgängig oder zu Beginn der Ankerarbeiten durchgeführt. Weitere Versuche sind während der Bauausführung zu veranlassen, wenn unerwartete Baugrundverhältnisse auftreten.

11.7.2.4 Der Ausziehversuch dient der Bemessung der Anker, insbesondere der Ermittlung des in einem bestimmten Untergrundbereich erreichbaren äusseren Tragwiderstands R_a.

11.7.2.5 Versuchsanker sind nach üblichen Verfahren, jedoch mit einer freien Ankerlänge auszuführen.

11.7.2.6 Die Tragsicherheit von Ankern unter Schubbeanspruchung (Dübel) kann in gewissen Fällen auch indirekt mit Ausziehversuchen ermittelt werden.

Zugproben eignen sich auch zur Überprüfung der Ausführungsqualität von auf Schub beanspruchten Ankern (Dübel).

11.7.2.7 Die Anzahl der Versuchsanker für ein zu verankerndes Bauwerk richtet sich nach:
- der Grösse des Bauvorhabens
- dem potenziellen Risiko beim Versagen der Verankerung
- den Baugrundverhältnissen.

11.7.2.8 Pro Untergrundbereich mit vergleichbaren geotechnischen Eigenschaften sind in der Regel mindestens 3 Versuchsanker auszuführen. Werden pro Untergrundbereich nur 1 oder 2 Versuchsanker ausgeführt, so ist zur

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Bestimmung des charakteristischen Werts des Tragwiderstands $R_{a,k}$ der kleinste ermittelte Wert R_a um 40% bzw. 20% zu reduzieren.

11.7.2.9 Auf Versuchsanker darf nur verzichtet werden, wenn aussagekräftige Versuchsergebnisse an vergleichbaren Ankern in vergleichbaren Baugrundverhältnissen vorliegen und kein höherer äusserer Tragwiderstand angestrebt wird.

11.7.3 Ausziehversuche

Die Ausziehversuche sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

11.7.4 Scherversuche

11.7.4.1 Mit den Scherversuchen sollen der Tragwiderstand von verankerten Scherfugen und das Kraft-Verschiebungs-Verhalten ermittelt werden.

11.7.4.2 Die Scherversuche sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

11.7.5 Prüfung des Korrosionsschutzes

11.7.5.1 Bei Ankern mit Korrosionsschutzstufen 2a und 3a ist nach dem Einbau und Injizieren die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes mit der elektrischen Widerstandmessung I zu prüfen. Die Prüfung ist an jedem Anker durchzuführen.

11.7.5.2 Nach dem Ankereinbau muss der elektrische Widerstand $R_I \geq 0{,}1$ MΩ betragen.

11.7.5.3 In kritischen Fällen ist nach dem Einbau der Tragwerksbewehrung die elektrische Trennung zwischen Anker und Tragwerksbewehrung mit der elektrischen Widerstandsmessung II zu prüfen. Die Prüfung ist an mindestens 10% der Anker durchzuführen, bei gekuppelten Ankern an mindestens 20%.

11.7.5.4 Unmittelbar vor dem Betonieren muss der elektrische Widerstand $R_{II} \geq 100$ Ω betragen.

11.7.5.5 Die Ausführung der elektrischen Widerstandsmessungen erfolgt gemäss Norm SIA 267/1.

11.7.6 Qualitätsprüfung (Zugproben)

11.7.6.1 Zur Überprüfung der Ausführungsqualität werden an etwa 5% aller Anker, mindestens aber an drei Ankern pro Untergrundbereich mit vergleichbaren geotechnischen Eigenschaften, Zugproben durchgeführt. Die für Zugproben ausgewählten Anker sollen gleichmässig über das ganze Bauwerk verteilt sein.

11.7.6.2 Mit Zugproben ist der einwandfreie und kraftschlüssige Verbund zwischen Anker und Baugrund nachzuweisen.

Im Gegensatz zu den Spannproben an vorgespannten Ankern mit freier Ankerlänge liefern die Zugproben an ungespannten Vollverbundankern keine direkte Auskunft über den äusseren Tragwiderstand des Ankers im Bereich hinter der tiefsten kritischen Gleitfuge.

11.7.6.3 Die Zugproben sind gemäss Norm SIA 267/1 durchzuführen.

11.7.7 Überwachung

11.7.7.1 Verankerte Bauwerke sind während der ganzen Nutzungsdauer zu überwachen.

11.7.7.2 Die Überwachung erfolgt in der Regel durch Inspektionen und Verformungsmessungen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12 STÜTZBAUWERKE

12.1 Abgrenzung

12.1.1 Die Bestimmungen in Kapitel 12 gelten für die Projektierung von Stützbauwerken mit Ausnahme von Staumauern.

12.1.2 Als Stützbauwerke im Sinne dieser Norm gelten Schwergewichtsmauern, kombinierte Stützbauwerke und im Boden eingebundene Stützbauwerke, wie z. B. Spund-, Schlitz-, Rühl- oder Pfahlwände, mit oder ohne zusätzliche Abstützungen.

12.1.3 Für Pfahl- und Schlitzwände sind die Bestimmungen in Kapitel 9 sinngemäss anzuwenden.

12.1.4 Für Spezialbauwerke, wie z. B. Elementmauern, Geotextilmauern und Nagelwände, sind die Bestimmungen in Kapitel 12 sinngemäss anzuwenden.

12.2 Grundsätze

Bei der Projektierung von Stützbauwerken sind in Ergänzung zu Ziffer 2.1.2 speziell zu berücksichtigen:
- Eignung des Baugrunds für das geplante Bauvorhaben, für die Bauausführung von Verankerungen und das Einbringen von Trägern, Spundwänden, Schlitzwänden usw. in den Baugrund
- Eignung des Baugrunds zur Aufnahme der Lasten des Stützbauwerks
- Bauverfahren, Bauabläufe und Baumethoden
- Ausführbarkeit der geplanten Bauarbeiten im Hinblick auf Installationen, Aushubarbeiten und Wasserhaltungsmassnahmen
- für die Bauausführung erforderliche Bauhilfsmassnahmen
- durch Bauarbeiten oder das Bauwerk verursachte Veränderungen in Baugrund und Grundwasser
- durch Bauarbeiten oder das Bauwerk verursachte Verformungen und Verschiebungen des Bodens mit Schädigung oder Beeinträchtigung von benachbarten Bauwerken, Einrichtungen und Anlagen
- erforderliche Wasserdichtigkeit des Stützbauwerks
- Dauerhaftigkeit, Duktilität und Robustheit des Gesamtsystems und der einzelnen Bauteile
- Steifigkeit des Gesamtsystems und der einzelnen Bauteile
- Anforderungen, die sich aus der Erhaltung ergeben
- Einpassung und Erscheinungsbild des Stützbauwerks.

12.3 Baugrund

Es gelten die Bestimmungen in Kapitel 3.

12.4 Tragwerksanalyse

12.4.1 Allgemeines

12.4.1.1 Bei der Tragwerksanalyse sind besonders zu beachten:
- Änderungen der Einwirkungen nach Ort und Zeit
- örtliche und zeitliche Veränderungen der Baugrund- und Baustoffeigenschaften
- örtliche und zeitliche Änderungen der Wasserspiegellagen und der Porenwasserdrücke
- Wirkung von Wasser- und Grundwasserströmungen
- Wirkung von Versickerungsanlagen und von Massnahmen zur Begrenzung des Wasserspiegels
- Einwirkungen von bestehenden und geplanten Bauwerken und Auflasten

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– Terrainveränderungen durch Auf- und Anschüttungen, Aushub, Unterspülung, Erosion usw.
– Kriechbewegungen bei plastischen Böden und in geneigtem Gelände
– Verschiebungen und Verformungen des Baugrunds als Folge von Geländesenkungen, Grundwasserabsenkungen, Frosteinwirkung, Quellhebungen, Schrumpfen usw.

12.4.1.2 Setzungen, Verschiebungen und Verkippungen von Stützbauwerken einschliesslich deren Folgen für Bauwerke, Einrichtungen und Anlagen in der Umgebung sind auf der vorsichtigen Seite liegend abzuschätzen. Die Einflüsse der Bauausführung sind zu berücksichtigen.

12.4.1.3 Setzungs- und Verschiebungsanalysen sind insbesondere durchzuführen:
– wenn Abschätzungen und Erfahrungswerte Schwierigkeiten bezüglich der Gebrauchstauglichkeit erkennen lassen
– bei setzungs- und verschiebungsempfindlichen Tragwerken und/oder Bauwerken, Einrichtungen und Anlagen in der Umgebung.

12.4.1.4 In besonderen Fällen muss neben dem Langzeitverhalten auch das Kurzzeitverhalten des Baugrunds untersucht werden, insbesondere:
– bei Aufbau von Porenwasserdruckspannungen in feinkörnigen Böden
– bei grossen Schwankungen der Grundwasserspiegellagen.

12.4.2 Baugrundwerte

12.4.2.1 Ist die Standfestigkeit eines Stützbauwerks massgeblich vom Erdwiderstand vor der Wand abhängig, sind in der Tragwerksanalyse die Terrain- bzw. Aushubkoten durch einen Zuschlag Δa zur sicheren Seite hin zu korrigieren. Als Richtwerte für den Zuschlag gelten:
– für frei tragende Wände: 10% der Wandhöhe, maximal 0,50 m
– für gestützte Wände: 10% der Höhe zwischen unterster Abstützung und Aushubkote, maximal 0,50 m.

Bei Anwendung der Beobachtungsmethode kann der Zuschlag Δa kleiner gewählt werden oder ganz entfallen.

12.4.2.2 Der charakteristische Wert δ_k des Wandreibungswinkels darf in der Regel wie folgt angenommen werden:
– für den aktiven Erdruck :

$$\delta_k = {}^2/_3\ \varphi'_k \tag{74}$$

– für den Erdruhedruck:

$$\delta_k = \beta_k \text{ (Geländeneigung)} \tag{75}$$

– für den passiven Erddruck:

$$\delta_k = -{}^1/_2 \varphi'_k \tag{76}$$

Die Verträglichkeit von Wandreibungswinkel und Relativverschiebung Boden - Wand sowie das Gleichgewicht der wandparallelen Kräfte sind zu kontrollieren.

Bei glatten Wänden mit scherfestigkeitsmindernden Beschichtungen ist der Wandreibungswinkel δ_k zu reduzieren und je nach Konstruktionsart allenfalls mit $\delta_k = 0$ anzunehmen.

12.4.3 Einwirkungen

12.4.3.1 Je nach Tragwerksverhalten und Bemessungssituation können gemäss Norm SIA 261 unterschiedliche Erddrücke massgebend werden.

12.4.3.2 Für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist je nach Tragwerkssteifigkeit in der Regel erhöhter Erddruck oder Erdruhedruck anzunehmen.

12.4.3.3 Erhöhter Erddruck oder Erdruhedruck ist insbesondere anzunehmen:
– bei Stützbauwerken in Hanglage mit einer Hangneigung $\beta > {}^1/_2 \varphi'$
– bei verdichteter Hinterfüllung
– im Kopfbereich einer unverschieblich gestützten, steifen Baugrubenwand
– bei gegen den Boden gerichteten Tragwerksverformungen und -verschiebungen
– bei grosser Gefährdung von benachbarten Bauwerken, Einrichtungen und Anlagen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12.4.3.4 Unverschiebliche Stützbauwerke in labilen Hängen sind auf Kriechdruck zu bemessen.

12.4.3.5 Ankerkräfte als Einwirkung sind in der Regel wie folgt anzunehmen:
– bei günstiger Wirkung mit dem für die betrachtete Bemessungssituation minimal vorhandenen Wert; Spannkraftzunahmen und -verluste infolge von Tragwerksverformungen und -verschiebungen sind zu berücksichtigen (Ziffer 10.5.2.2.3)
– bei ungünstiger Wirkung mit der Bruchkraft des Ankerzugglieds (Ziffer 10.5.2.1).

12.4.3.6 Bei Stützbauwerken mit Hinterfüllung ist die Wirkung der Verdichtung (Verdichtungsdruck) zu berücksichtigen.

12.4.3.7 Wasser- und Strömungsdruck als Einwirkungen sind gemäss Norm SIA 261 zu berücksichtigen.

12.4.3.8 Die Einwirkung von im Einflussbereich des Bauwerks vorhandenen gespannten Grund- und Hangwasserträgern ist zu berücksichtigen.

12.4.4 Baugrundwiderstände

12.4.4.1 In der Tragwerksanalyse darf der passive Erddruck (Erdwiderstand) gemäss Ziffer 4.4.1.2 bzw. Figur 8 als Einwirkung berücksichtigt werden.

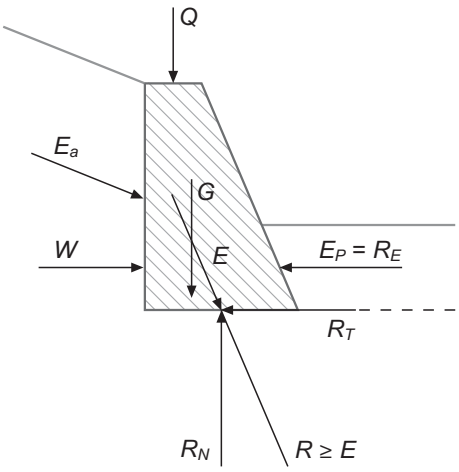
12.4.4.2 Bei feinkörnigen Böden sind für kurzfristige Zustände mögliche Porenwasserspannungen bzw. undrainierte Zustände zu berücksichtigen.

12.4.5 Tragwerks- und Berechnungsmodelle

Abstützungen, wie Anker, Spriesse und Bodenauflager, sind je nach Bemessungssituation und Tragwerksmodell (Schnittführung) als Widerstand oder als Einwirkung zu berücksichtigen.

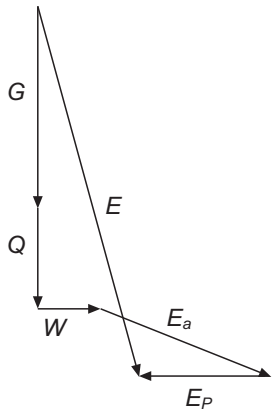
Figur 8: Einwirkungen, Auswirkung und Widerstände bei Stützbauwerken

Stützbauwerk



Der Widerstand *R* wird in Berücksichtigung der Auswirkung *E* berechnet

Kräftepolygon



Einwirkungen *G, Q, W, E_a, E_P*
Auswirkung *E*
Widerstände *R* bzw. R_N, R_T

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

12.5 Bemessung

12.5.1 Allgemeines

12.5.1.1 Es sind, sofern massgebend, folgende Grenzzustände der Tragsicherheit zu untersuchen:
- Erreichen des inneren Tragwiderstands des Tragwerks
- Erreichen des Tragwiderstands der Abstützungen
- Erreichen des lokalen oder globalen Baugrundwiderstands (Geländebruch)
- Erschöpfen der Bodenstützung infolge hydraulischen Grundbruchs, innerer Erosion oder Bodenverflüssigung.

12.5.1.2 Für Schwergewichtsmauern und kombinierte Stützbauwerke sind zusätzlich zu Ziffer 12.5.1.1 zu untersuchen:
- Grenzzustand des Gleichgewichts (Kippen)
- Erreichen des Grundbruchwiderstands
- Erreichen des Gleitwiderstands.

12.5.1.3 Für im Boden eingebundene Stützbauwerke sind zusätzlich zu Ziffer 12.5.1.1 zu untersuchen:
- Grenzzustände des Gleichgewichts (Rotation, Verschiebung)
- Erschöpfen der vertikalen Tragfähigkeit durch Erreichen des Wandreibungs- und/oder Wandfusswiderstands.

12.5.1.4 Es sind folgende Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit zu untersuchen:
- Erreichen der zulässigen Gebrauchsgrenzen bezüglich Setzungen, Verschiebungen und Verformungen des Bauwerks
- Erreichen weiterer Gebrauchsgrenzen gemäss Nutzungsvereinbarung.

12.5.1.5 Bei Baugruben sind Geländesetzungen und -verschiebungen infolge der Erddruckumlagerung durch den Baugrubenaushub und die Grundwasserabsenkung bzw. -entspannung zu berücksichtigen.

12.5.1.6 Mit der Bemessung ist sicherzustellen, dass die Deformationen und Immission für benachbarte Bauwerke, Einrichtungen und Anlagen im tolerierbaren Bereich liegen.

12.5.2 Bemessungswerte

12.5.2.1 Für den Nachweis der Tragsicherheit von im Boden eingebundenen Stützwänden sind in der Regel die Bemessungswerte von Erd- und Wasserdrücken wie folgt anzunehmen:
- Erddruck aus Eigenlast, Auflast und Nutzlasten über der Aushubkote:

$$F_d = \gamma_F F_{rep} \quad (77)$$

- ungünstig wirkender Erddruck aus Eigenlast, Auflast und Nutzlasten unter der Aushubkote:

$$F_d = F_{rep} \quad (78)$$

- passiver Erddruck (Erdwiderstand) als günstig wirkende Einwirkung:

$$F_d = R_{E,d} \quad (79)$$

- beidseits der Wand wirkender Wasserdruck:

innen: $F_{i,d} = \gamma_F F_{i,rep}$ (80)

aussen: $F_{a,d} = \gamma_F F_{a,rep}$ (81)

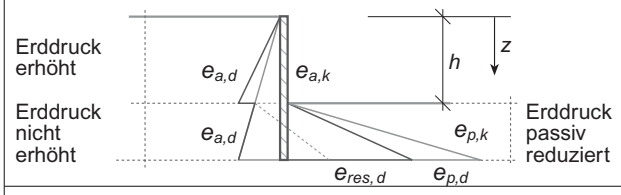
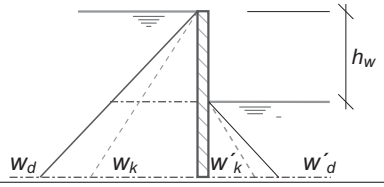
Es dürfen dieselben Lastbeiwerte γ_F für die Wasserdrücke beidseits der Wand angewendet werden.

Für die Lastbeiwerte γ_F in Gl. (77), (80) und (81) gelten die Werte der Norm SIA 260, Tabelle 1. Für den passiven Erddruck in Gl. (79) gilt Ziffer 5.3.3.2.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figur 9: Bemessungswerte der Erd- und Wasserdrücke für den Nachweis der Tragsicherheit

Die Belastungsfiguren gelten als Beispiele zur Bestimmung der Bemessungswerte von Erd- und Wasserdrücken für eine im Boden eingebundene Stützwand.

Erddruckbelastung	Wasserdruckbelastung
	
Annahme: freie Fussauflagerung $z \leq h$: $e_{a,d} = \gamma_F \, e_{a,k}$ $z > h$: $e_{a,d} = e_{a,k}$ $e_{res,d} = e_{a,k} - \frac{1}{\gamma_M} e_{p,k}$	Annahme: Wandfuss in eine undurchlässige Schicht grosser Mächtigkeit eingebunden, keine Wasserströmung: $i = 0$ $w_d = \gamma_F \, w_k$ $w'_d = \gamma_F \, w'_k$

12.5.2.2 Die Bestimmung der Bemessungswerte der Erddruckbelastung gemäss Ziffer 12.5.2.1 bzw. Figur 9 gilt für annähernd horizontales Gelände auf der passiven Seite. Ist in speziellen Fällen $e_{p,d}$ gegenüber $e_{a,k}$ relativ klein, z. B. bei stark geneigtem Gelände oder bei Bermen mit ungünstigem Einfluss auf den passiven Erdruck, hat die Erddruckerhöhung bis auf die Tiefe des Belastungsnullpunkts ($e_{a,k} = e_{p,d}$) zu erfolgen.

12.5.2.3 Die Umlagerung des Erddrucks erfolgt nach Norm SIA 261. Die Erddruckumlagerung erfolgt in der Regel bis zur Aushubsohle, in besonderen Fällen bis zum Belastungsnullpunkt ($e_{a,k} = e_{p,d}$).

12.5.2.4 In den Nachweisen der Tragsicherheit GZ Typ 2, Gleiten und Grundbruch von Schwergewichtsmauern sowie von kombinierten Stützbauwerken, gilt in der Regel für die günstig wirkenden Eigenlasten des Bauwerks und der Hinterfüllung folgender Lastbeiwert:

$$\gamma_{G,inf} = 1{,}0 \qquad (82)$$

12.5.3 Nachweis der Tragsicherheit

12.5.3.1 Für die Grenzzustände gemäss den Ziffern 12.5.1.1 bis 12.5.1.3 ist nachzuweisen, dass die Bemessungskriterien gemäss Ziffer 5.4 eingehalten werden.

12.5.3.2 Für Uferböschungen ist auch die Bemessungssituation «rasches Absinken des freien Wasserspiegels» zu untersuchen.

12.5.4 Nachweis der Gebrauchstauglichkeit

12.5.4.1 Für die Grenzzustände der Ziffer 12.5.1.4 ist nachzuweisen, dass die Bestimmungen gemäss Ziffer 5.5 eingehalten werden.

12.5.4.2 Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit soll unter Miteinbezug von vergleichbaren Erfahrungen erfolgen.

12.5.4.3 Bei Schwergewichtsmauern ohne besondere Anforderungen hinsichtlich Setzungen und Verschiebungen kann auf den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit verzichtet werden, wenn eine ausreichende Tragsicherheit nachgewiesen wurde und die Resultierende der Einwirkungen innerhalb des Kerns der Fundamentsohlfläche liegt.

12.5.4.4 Für die Verschiebung und Verformung von Stützbauwerken und Baugruben wird auf Ziffer 12.5.1.5 hingewiesen. Bei verankerten Stützbauwerken ist der Einfluss der Verschiebung und Verformung des verankerten Stützkörpers mit zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12.5.4.5 Eine ausreichende Gebrauchstauglichkeit kann ersatzweise auch nach Ziffer 5.6 bzw. 5.7 nachgewiesen werden.

12.6 Konstruktive Massnahmen

12.6.1 Allgemeines

12.6.1.1 Bauliche Anforderungen, die sich aus der Erhaltung des Bauwerks ergeben, müssen in der Projektierung berücksichtigt werden.

12.6.1.2 Drainagen sind für Kontrollen und Instandhaltungsmassnahmen zugänglich und unterhaltsfreundlich auszubilden.

12.6.1.3 Stützbauwerke sind möglichst robust und duktil zu konzipieren, um örtliche Unterschiede im Baugrundverhalten ausgleichen zu können.

12.6.1.4 Anforderungen zum Schutz des Grundwassers sind bei der Wahl des Baukonzepts zu berücksichtigen.

12.6.1.5 Bei der konstruktiven Durchbildung und der Wahl des Bauverfahrens sind insbesondere zu berücksichtigen:
- Abmessungen des Bauwerks
- Ramm- und/oder Bohrbarkeit des Baugrunds
- Standfestigkeit des Baugrunds
- Standfestigkeit von Bohrlöchern
- Zufahrten und Transportmöglichkeiten
- Platzverhältnisse
- Immissionen in der Nachbarschaft
- Immissionen auf das Grundwasser.

12.6.1.6 Bei Baugruben sind insbesondere folgende Gefahren durch konstruktive Massnahmen unter Kontrolle zu halten:
- unzulässige Wasseraustritte oder Bodenausschwemmungen durch die Wand oder unter der Wand hindurch
- unzulässige Veränderungen der Grundwasserverhältnisse
- Aufweichen des Baugrunds in Fundationstiefe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

13 AUFTRIEB UND HYDRAULISCHER GRUNDBRUCH

13.1 Abgrenzung

Die Bestimmungen in Kapitel 13 gelten für die Projektierung von Bauwerken und Baugruben, die durch Auftrieb und/oder hydraulischen Grundbruch gefährdet sind.

13.2 Grundsätze

13.2.1 Die Kenntnis der Grundwasser- und Strömungsverhältnisse ist Voraussetzung für die richtige Einschätzung der Spannungsverhältnisse im Baugrund.

13.2.2 Das Aufschwimmen eines Bauwerks oder einer Bodenschicht infolge Auftriebskraft und von Boden infolge Strömungskraft ist durch hydrologische und/oder konstruktive Massnahmen zu verhindern.

13.2.3 Wird der Gefahr von hydraulisch bedingten Instabilitäten durch Absenken oder Entspannen des Grundwassers begegnet, gilt Kapitel 16. Die Wasserdrücke sind zu überwachen.

13.2.4 Massnahmen, die der Sicherheit gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch dienen, müssen im Konzept einfach und möglichst unempfindlich gegen Störungen und Ausfall einzelner Elemente sein.

13.3 Baugrund

Zur Bestimmung der Wasserdrücke und Strömungskräfte sind bezüglich des Baugrunds und des Grundwassers insbesondere zu berücksichtigen:
- Abfolge der Baugrundschichten mit unterschiedlicher Durchlässigkeit
- Baugrundschichten mit starker Wasserführung oder wasserstauender Wirkung
- unterschiedliche Durchlässigkeiten in horizontaler und vertikaler Richtung
- Veränderungen der hydrogeologischen Bedingungen nach Ort und Zeit
- Störungen des Baugrunds durch künstliche Eingriffe, wie z. B. Sondierbohrungen
- Aushub, der die Strömungsverhältnisse verändert oder im Abströmungsbereich des Grundwassers liegt.

13.4 Analyse

13.4.1 Für die Bestimmung der charakteristischen Baugrundwerte gilt Ziffer 4.2. Die Raumlast des Bodens ist nach Ziffer 4.2.3.1 auf der sicheren Seite liegend anzunehmen.

13.4.2 Der charakteristische Wert der Wasserdrücke und der Strömungskräfte ist nach Norm SIA 261 zu bestimmen. Die Wasser- und Druckspiegellagen sind nach Ziffer 4.2.2.3 anzunehmen.

13.4.3 Bei geschichtetem oder inhomogenem Baugrund ist zu berücksichtigen, dass der Druckabbau vor allem in den Schichten oder Zwischenlagen mit der geringsten Durchlässigkeit erfolgt. Der Druckabbau in den durchlässigeren Schichten ist in der Regel zu vernachlässigen.

13.4.4 Können Lage, Mächtigkeit und Verlauf der Schichten und Zwischenlagen mit geringer Durchlässigkeit nicht mit genügender Zuverlässigkeit bestimmt werden, sind in der Regel Bauhilfsmassnahmen (z. B. Entspannung) zu ergreifen. Besonders kritisch sind solche Schichten in Oberflächennähe.

13.4.5 Zur Bestimmung der Strömungskräfte müssen die Strömungsverhältnisse mit genügender Genauigkeit erfasst werden. Im Zweifelsfall sind das Baugrundmodell und der hydraulische Druckabbau auf der sicheren Seite liegend anzunehmen.

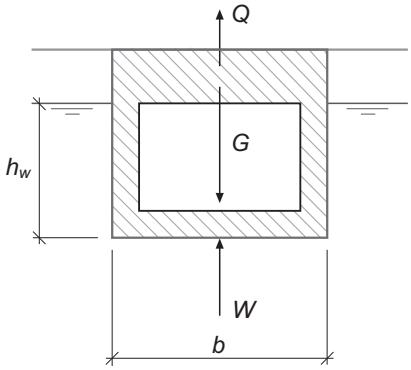
13.4.6 Die unterschiedlichen Durchlässigkeiten quer und parallel zur Schicht sind bei der Modellbildung zu berücksichtigen.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figur 10: Auftrieb und hydraulischer Grundbruch

Auftrieb



G Eigenlast

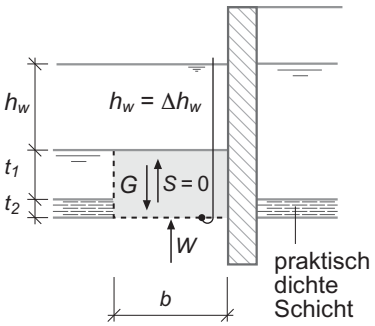
Q veränderliche Einwirkung, ungünstig wirkend

W Auftrieb

h_w Wasserdruck

$W = \gamma_w h_w b$

Auftrieb
dichter Baugrubenabschluss bis unter dichte Bodenschicht



G Gesamtlast des Bodens (totales Gewicht des Bodens)

W Auftrieb

$h_w = \Delta h_w$ Normalfall

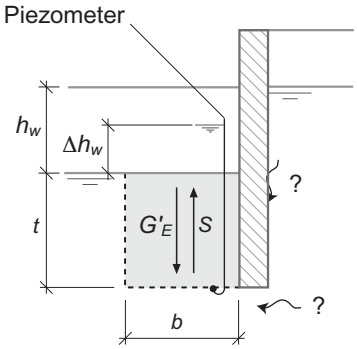
$h_w < \Delta h_w$ seltener Fall

$\Delta h_w > h_w$ subartesisch gespannter Träger

$G_{E\,tot} = ((\gamma_{e1}\, t_1) + (\gamma_{e2}\, t_2))\, b$

$W = \gamma_w\, (\Delta h_w + t_1 + t_2)\, b$

Hydraulischer Grundbruch
dichter Baugrubenabschluss in homogenem und inhomogenem Boden



G'_E Eigenlast des Bodens unter Auftrieb (effektives Gewicht des Bodens)

S Strömungskraft auf Bodenkörper

Δh_w Wasserdruckdifferenz zwischen Ober- und Unterkante des Bodenkörpers

h_w Wasserdruckdifferenz innerhalb und ausserhalb der Wand

$G'_E = (\gamma_e - \gamma_w)\, b\, t$

Bei Umströmung:

$S = \gamma_w\, \Delta h_w\, b$
$\Delta h_w < h_w$ Normalfall

Bei horizontaler Anströmung am Wandfuss:

$S = \gamma_w\, \Delta h_w\, b$
$\Delta h_w \le h_w$ Normalfall
$\Delta h_w > h_w$ subartesisch gespannter Träger

13.5 Bemessung

13.5.1 Nachweis der Tragsicherheit

13.5.1.1 Sicherheit gegen Auftrieb

13.5.1.1.1 Sicherheit gegen Versagen durch Auftrieb gilt als nachgewiesen, wenn gemäss Figur 10 für den GZ Typ 1 folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$\gamma_{G,sup}\, W_k + \gamma_Q\, Q_k \le \gamma_{G,inf}\, G_k \qquad (83)$$

Für den Nachweis «Auftrieb» gelten die Lastbeiwerte der Norm SIA 260, Tabelle 1.

13.5.1.1.2 Werden zur Auftriebssicherung Widerstände von Bauteilen (Anker, Pfähle usw.) oder des Baugrunds (Scherkräfte) mit berücksichtigt, ist Versagen durch Auftrieb für den GZ Typ 2 mit den Lastbeiwerten der Norm SIA 260, Tabelle 1, nachzuweisen.

13.5.1.2 Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch

13.5.1.2.1 Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch gilt als nachgewiesen, wenn gemäss Figur 10 für den vertikal durchströmten Baugrundkörper folgendes Bemessungskriterium erfüllt ist:

$$\gamma_{G,sup}\, S_k \le \gamma_{G,inf}\, G'_{E,k} \qquad (84)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

13.5.1.2.2 Für den Nachweis «hydraulischer Grundbruch» gelten in Abweichung von SIA 260, Tabelle 1, in der Regel folgende Lastbeiwerte:

– für siltige und feinsandige Böden	$\gamma_{G,sup} = 1{,}6$	(85)
– für alle anderen grundbruchgefährdeten Böden	$\gamma_{G,sup} = 1{,}4$	(86)
– für alle Böden	$\gamma_{G,inf} = 0{,}9$	(87)

13.5.1.2.3 Beim Nachweis «hydraulischer Grundbruch» ist zur Ermittlung der Strömungskraft *S* die für die gegebenen Verhältnisse ungünstigste Situation anzunehmen. Scherwiderstände des Baugrunds dürfen nicht mit berücksichtigt werden.

13.6 Konstruktive Massnahmen

13.6.1 Den durch die Bauausführung ausgelösten Grundwasser- und Sickerströmungen mit ungünstigen Auswirkungen auf die lokale und globale Stabilität des Bodens ist mit konstruktiven Massnahmen zu begegnen.

13.6.2 Auswaschungen und innere Erosion bei Schichtwechseln oder in der Kontaktfläche zwischen Bauwerk und Baugrund können verhindert werden durch den Einbau von:
- ein- oder mehrschichtigen Filtern
- Geotextilien.

13.6.3 Sohlaufbrüche und hydraulischer Grundbruch bei Baugruben und Aushüben können in der Regel mit einer Entspannung des Grundwassers durch Filterbrunnen oder Wellpoint-Anlagen verhindert werden. Die Wirksamkeit solcher Massnahmen ist gemäss Kapitel 16 zu kontrollieren und zu überwachen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

14 HÄNGE, BÖSCHUNGEN UND ANSCHNITTE

14.1 Abgrenzung

Die Bestimmungen in Kapitel 14 gelten für die Projektierung von Böschungen und Anschnitten sowie von Bauwerken in Hängen.

14.2 Grundsätze

14.2.1 Bei der Beurteilung der Standsicherheit von Hängen, Böschungen und Anschnitten ist die Erfahrung aus vergleichbaren Situationen mit vergleichbaren geotechnischen Verhältnissen herbeizuziehen.

14.2.2 Wenn möglich, sind die massgebenden Baugrundwerte unter Beachtung der Wasser- und Strömungsverhältnisse mit einer Rückrechnung des Zustands vor Baubeginn zu ermitteln oder zu überprüfen.

14.2.3 Anforderungen, die sich aus der Überwachung der Hänge, Böschungen und Anschnitte ergeben, sind im Projekt zu berücksichtigen.

14.3 Baugrund

14.3.1 Für Standsicherheitsuntersuchungen im Lockergestein sind in Ergänzung zu den Baugrunduntersuchungen nach Ziffer 3.2 zu erfassen:
- Lage und Ausrichtung von aktiven und potenziellen Gleitflächen
- Schichten mit tiefen Scherfestigkeiten
- wasserführende oder -stauende Schichten
- Porenwasser- und Strömungsdrücke.

14.3.2 Für Standsicherheitsuntersuchungen im Fels sind insbesondere zu erfassen:
- Lage, Abstand und Ausrichtung der Schichten und Trennflächen
- Scherfestigkeit im kompakten Fels quer und parallel zur Schichtung
- Scherfestigkeit in den Schichtfugen und Kluftflächen
- Kluft- und Porenwasserdrücke.

14.4 Analyse

14.4.1 Allgemeines

14.4.1.1 Zur Bestimmung der Standsicherheit sind in der Regel mehrere mögliche Bruchmechanismen zu untersuchen. Massgebend ist der Mechanismus mit der kleinsten rechnerischen Standsicherheit bzw. jener mit dem grössten Bedarf an konstruktiven Sicherungsmitteln.

14.4.1.2 Räumliche Bruchmechanismen dürfen durch ebene ersetzt werden, wenn dadurch die Grenzzustände der Tragsicherheit mit mindestens gleicher hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

14.4.1.3 Einwirkungen infolge Wasser sind unter Berücksichtigung des hydraulischen Potenzials sowie auf der Grundlage von Messungen oder Schätzungen der Wasserstände, der Wasserdrücke oder Porenwasserdrücke und deren Schwankungen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14.4.2 Baugrundwerte

14.4.2.1 Bei der Überprüfung der Standsicherheit von Hängen und Böschungen gilt Ziffer 14.2.2.

14.4.2.2 Die Einwirkung infolge von Wasser ist unter Berücksichtigung von Anisotropie, Durchlässigkeit und Schichtung des Baugrunds zu ermitteln und einzuführen.

14.4.3 Berechnungsmodelle

14.4.3.1 Für den Nachweis «Geländebruch» sind die Geometrie der Bruchkörper und die Bruchmechanismen unter Berücksichtigung von Anisotropie, Schichtung und Klüftung des Baugrunds sowie Spiegellage, mögliche Porenwasserspannungen und Strömung des Grundwassers festzulegen.

14.4.3.2 Im Fels ist der Nachweis in der Regel an dreidimensionalen Bruchkörpern durchzuführen.

14.4.3.3 Vorgegebene aktive oder inaktive Gleitflächen und Schwächezonen sind zu berücksichtigen.

14.4.3.4 Kreisförmige Gleitflächen sollen nur bei homogenen, isotropen Böden und bei Dämmen auf homogenem Untergrund angenommen werden.

14.5 Bemessung

14.5.1 Allgemeines

14.5.1.1 Es sind, sofern massgebend, folgende Grenzzustände der Tragsicherheit zu untersuchen:
- Erreichen des globalen Widerstands gegen Geländebruch
- Erreichen des lokalen Baugrundwiderstands
- Erreichen des Grenzgleichgewichts «Gleiten» oder «Kippen» von Fels
- Erreichen des Widerstands gegen Bruch eines Felskörpers
- Verlust der Standfestigkeit durch innere Erosion.

14.5.1.2 Bei Fels ist je nach Orientierung des Trennflächengefüges zur Belastungsrichtung ein Erschöpfen der Standfestigkeit durch partiellen Bruch bzw. Abscheren des Gesteins zu untersuchen. Bei Steilböschungen im geklüfteten Fels muss zusätzlich das Erreichen des Grenzgleichgewichts eines Einzelblocks oder eines Mehrblocksystems untersucht werden.

14.5.2 Bemessungswerte

14.5.2.1 Für Hänge und Böschungen, die kriechen oder die sich im oder nahe dem labilen Gleichgewicht befinden, gilt Ziffer 5.3.2.4.

14.5.2.2 Beim Nachweis «Geländebruch» darf in der Regel der Mittelwert der Raumlast des Bodens als Bemessungswert angenommen werden.

14.5.2.3 Bei unklaren Verhältnissen über die Wirkung der Raumlasten ist die Bemessung für den betrachteten Bruchmechanismus sowohl mit oberen als auch unteren Bemessungswerten der Raumlasten durchzuführen.

14.5.3 Nachweis der Standsicherheit

14.5.3.1 Für den Nachweis der Standsicherheit (GZ Typ 3) gilt Ziffer 5.4.4.

14.5.3.2 Bei gesicherten Böschungen ist das unterschiedliche Last-Verformungsverhalten von Baugrund und Tragwerksteilen zu berücksichtigen. Es ist zu beachten, dass die Tragfähigkeit einzelner Elemente vor der Tragfähigkeit des Gesamtsystems erschöpft sein kann.

14.5.3.3 Im Fels sind die Nachweise der Standsicherheit sowohl grossräumig wie auch für einzelne Felsblöcke und Felsplatten zu führen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14.5.3.4 Für Uferböschungen ist auch die Bemessungssituation «rasches Absinken des freien Wasserspiegels» zu untersuchen.

14.5.3.5 Zur Bestimmung der Sicherungsmittel bzw. -massnahmen für Hänge und Böschungen, die kriechen oder die sich im oder nahe dem labilen Gleichgewicht befinden, dürfen, unter Anwendung der Beobachtungsmethode und Bestimmung der geotechnischen Bemessungswerte aufgrund einer Rückrechnung gemäss Ziffer 5.3.2.4, für den Nachweis der Standsicherheit in der Regel folgende Partialfaktoren γ_R berücksichtigt werden:

– oberflächliche Gleitung, mittlere Gleittiefe $t_m \leq 10$ m: $\gamma_R = 1{,}20$ (88)

– tiefe Gleitung, mittlere Gleittiefe $t_m \geq 20$ m: $\gamma_R = 1{,}10$ (89)

Für Gleittiefen 10 m < t_m < 20 m kann der Partialfaktor γ_R linear interpoliert werden.

Bei tiefen, monoton verlaufenden Gleitungen darf zur Stabilitätsverbesserung in Ausnahmefällen der Partialfaktor γ_R reduziert werden bis auf minimal:

$\gamma_{R,min} = 1{,}05$ (90)

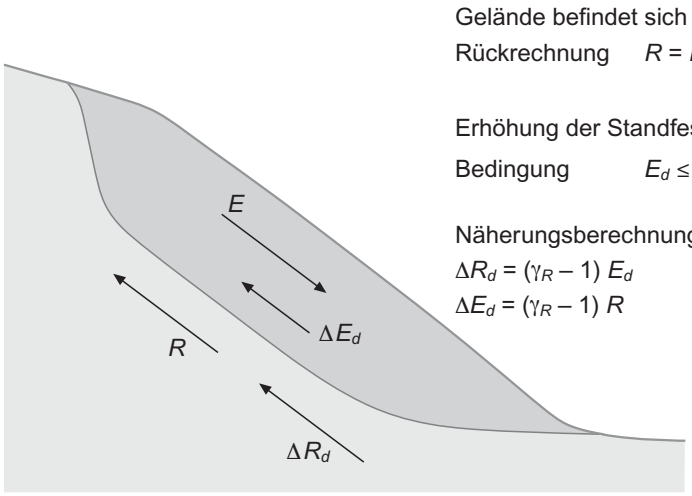
14.5.3.6 Die Rückrechnung zur Bestimmung der geotechnischen Bemessungswerte und die Berechnung für den Nachweis der Standsicherheit der Verstärkung haben mit dem gleichen Tragwerks- und Berechnungsmodell zu erfolgen. Bei unterschiedlichen kritischen Mechanismen für die Rückrechnung und die Bemessung der Sicherungsmittel bzw. -massnahmen ist der Partialfaktor γ_R bzw. die Sicherheitsvorgabe angemessen zu erhöhen.

14.5.3.7 Die in Gl. (88) bis (90) angegebenen Partialfaktoren γ_R gelten unter der Voraussetzung, dass für den betrachteten Bezugszeitraum die ungünstigsten Einwirkungen in der Bemessung der Sicherungsmittel bzw. -massnahmen berücksichtigt werden (Grundwasserstände, Hangwasserströmung, Geländeauflasten usw.). Diese müssen nicht zwingend den Einwirkungen der Rückrechnung entsprechen.

14.5.3.8 Ein Abschätzen der Massnahmen zur Verbesserung der Standfestigkeit von labilen Hängen kann über eine Näherungsbetrachtung gemäss Figur 11 erfolgen.

14.5.3.9 Wenn die Standsicherheit nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, sind zusätzliche Untersuchungen durchzuführen. Eine angemessene Überwachung ist dann erforderlich.

Figur 11: Standfestigkeit bei labilen Hängen



Gelände befindet sich im Gleichgewicht
Rückrechnung $R = E$

Erhöhung der Standfestigkeit
Bedingung $E_d \leq \frac{1}{\gamma_R} R + \Delta R_d$

Näherungsberechnung
$\Delta R_d = (\gamma_R - 1)\, E_d$
$\Delta E_d = (\gamma_R - 1)\, R$

Erhöhung der Standfestigkeit kann erreicht werden durch:

a) Erhöhung des Widerstandes R um ΔR (z.B. Verankerung, Verdübelung, Wasserdruckentspannung)

b) Reduktion der Einwirkung E um ΔE (z.B. Kopfentlastung, Wasserspiegelabsenkung)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14.5.4 **Nachweis der Gebrauchstauglichkeit**

14.5.4.1 Da die verfügbaren Verfahren zur Ermittlung von Böschungsbewegungen oft keine ausreichend genaue Vorhersage erlauben, sind die Verformungen und Verschiebungen in der Regel mit vergleichbaren Erfahrungen abzuschätzen und unter Anwendung der Beobachtungsmethode zu verifizieren.

14.5.4.2 In einfachen Fällen darf die Gebrauchstauglichkeit als nachgewiesen betrachtet werden, wenn gezeigt werden kann, dass die Scherfestigkeit des Bodens im Tragsicherheitsnachweis mit dem kritischen Bruchmechanismus zu nicht mehr als 50% ausgeschöpft wird.

14.6 Konstruktive Massnahmen

14.6.1 Zum Schutz von Hängen, Böschungen und Anschnitten gegen innere Erosion und Oberflächenerosion sind unter anderem folgende Massnahmen in Betracht zu ziehen:
- Anordnung von Bermen mit Entwässerungen
- Einbau von Entspannungsbrunnen und Drainagen
- Anordnung von Filtern
- Reduktion des hydraulischen Gradienten
- Abdichtungen
- Bepflanzungen
- ingenieurbiologische Massnahmen
- künstlicher Oberflächenschutz.

14.6.2 Bei stark zerklüftetem Fels, bei Fels mit steilen Böschungen oder bei Fels mit Neigung zu Kippen, Absprengen oder Fallen ist die Gefahr von Steinschlag, Block- und Felssturz zu berücksichtigen. Die Risiken sind durch aktive und passive Schutzmassnahmen auf ein akzeptierbares Mass zu reduzieren.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

15 SCHÜTTUNGEN UND DÄMME

15.1 Abgrenzung

Die Bestimmungen in Kapitel 15 gelten für die Projektierung von Schüttungen und Dämmen mit Ausnahme von Staudämmen und Talsperren.

15.2 Grundsätze

15.2.1 Bei Schüttungen und Dämmen ist die Beobachtungsmethode anzuwenden, wenn Risiken nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können oder wenn eine grosse Gefährdung besteht, so z. B.:
- in der Nähe von Bauwerken, Einrichtungen und Anlagen mit erhöhten Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit
- auf weichen oder strukturempfindlichen Böden mit geringer Durchlässigkeit
- auf Böden mit geringer Scherfestigkeit.

15.2.2 Enthält das Schüttmaterial aggressive oder umweltbelastende Stoffe und Chemikalien, sind Massnahmen zum Schutz des Grundwassers sowie von Bauwerken, Anlagen und Einrichtungen vorzusehen.

15.2.3 Bezüglich der Massnahmen zum Schutz und zur Verdichtung des Bodens wird auf die mitgeltenden Bestimmungen der Norm SIA 267/1 verwiesen.

15.3 Baugrund und Schüttmaterial

15.3.1 Für die Projektierung von Schüttungen und Dämmen muss der Baugrund bis in genügende Tiefe bekannt sein, damit die Standfestigkeit und die Setzungen ausreichend zuverlässig abgeschätzt werden können.

15.3.2 In Abhängigkeit von der Art und der Nutzung des Erdbauwerks sind in der Regel folgende Anforderungen an das Schüttmaterial festzulegen:
- Anforderungen an die Umweltverträglichkeit, unter anderem maximaler Anteil an gebundenen und löslichen Schadstoffen sowie an Verunreinigungen und organischen Bestandteilen
- Kornzusammensetzung
- Festigkeit des Einzelkorns
- Wassergehalt
- Steifigkeit
- Plastizität
- chemische Eigenschaften
- Verdichtungsfähigkeit
- Scherfestigkeit nach der Verdichtung
- Durchlässigkeit nach der Verdichtung
- Witterungs- und Frostbeständigkeit
- Strukturbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Auslaugen
- Löslichkeit.

15.3.3 Gefrorenes, quellendes oder leicht lösliches Schüttmaterial soll nicht verwendet werden.

15.3.4 Gefrorenes Schüttmaterial darf höchstens für Tragwerke ohne Festigkeitsanforderungen verwendet werden.

15.3.5 Quellendes Schüttmaterial darf in Fällen eingesetzt werden, in denen Quellen kein Kriterium oder erwünscht ist.

15.3.6 Lösliches Schüttmaterial darf nur eingesetzt werden, wenn die Schüttung dauerhaft vor Wasser geschützt wird.

15.3.7 Frostempfindliches Schüttmaterial darf nur unterhalb der Frosttiefe eingesetzt werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

15.3.8 Folgen der Schüttung für die Durchlässigkeit bzw. den Wasserhaushalt im anstehenden Untergrund sind abzuklären.

15.3.9 Die Veränderungen der Eigenschaften des Schüttmaterials sind zu berücksichtigen, z. B. bei:
- Veränderungen des Wassergehalts
- Vermischen des Schüttmaterials mit Bindemitteln, wie Zement oder Kalk
- Vermischen des Schüttmaterials mit hochwertigerem Bodenmaterial.

15.4 Tragwerksanalyse

15.4.1 Einwirkungen

15.4.1.1 Als Einwirkungen sind in Ergänzung zu den Bestimmungen gemäss Norm SIA 261 und Ziffer 4.3 zu berücksichtigen:
- Bauablauf, Bauzustände und Wirkung der Bauarbeiten
- zukünftige Bauvorhaben, die Einfluss auf das Bauwerk haben
- Erosion, z. B. durch Über- bzw. Durchströmen oder als Folge starker Niederschläge
- schädliche Einflüsse, verursacht durch Vegetation und Tiere.

15.4.1.2 Beim Bestimmen der massgebenden Wasserspiegel und Porenwasserdrücke ist ein möglicher Ausfall von Drainagen, Filtern sowie Abdichtungen angemessen zu berücksichtigen.

15.4.1.3 Anisotropie, Durchlässigkeit und Schichtung des Untergrunds müssen bei der Ermittlung der Porenwasser- und Strömungsdrücke sowie der Druckverteilung berücksichtigt werden.

15.5 Bemessung

15.5.1 Allgemeines

15.5.1.1 Bei der Bemessung von Schüttungen und Dämmen sind in der Regel folgende Grenzzustände zu untersuchen:
- Erreichen der Standfestigkeit
- Erreichen des Grundbruchwiderstands
- Erreichen des Widerstands gegen innere Erosion
- Versagen durch Oberflächenerosion oder Kolkbildungen
- Einhalten der Verformungs- und Verschiebungsanforderungen
- Einhalten der Verformungs- und Verschiebungsanforderungen der benachbarten Bauwerke, Einrichtungen und Anlagen.

15.5.1.2 Es sind sowohl das Kurz- wie auch das Langzeitverhalten zu untersuchen.

15.5.2 Nachweis der Standsicherheit

15.5.2.1 Die Standsicherheit ist gemäss Ziffer 5.4.4 nachzuweisen.

15.5.2.2 Bei Dämmen und Uferböschungen ist die Bemessungssituation «rasches Absinken des freien Wasserspiegels» zu untersuchen. Die Sicherheit gegen hydraulischen Grundbruch ist auch auf der Luftseite nachzuweisen.

15.5.2.3 Bei Schüttungen und Dämmen auf wenig tragfähigem Untergrund ist die Sicherheit gegen Grundbruch zu untersuchen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

15.5.3 **Nachweis der Gebrauchstauglichkeit**

15.5.3.1 Es sind sowohl Setzungen des Untergrunds als auch Eigensetzungen von Schüttungen und Dämmen zu untersuchen.

15.5.3.2 In einfachen Fällen darf die Gebrauchstauglichkeit bezüglich Verformungen des Baugrunds (seitliche Verschiebungen infolge Scherverformungen) als nachgewiesen betrachtet werden, wenn gezeigt werden kann, dass die Scherfestigkeit des Bodens im Tragsicherheitsnachweis mit dem kritischen Bruchmechanismus zu nicht mehr als 50% ausgeschöpft wird.

15.5.3.3 Können die massgebenden Baugrundwerte mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht genügend genau erfasst werden, ist die Beobachtungsmethode anzuwenden.

15.6 Konstruktive Massnahmen

15.6.1 Zum Schutz von Schüttungen und Dämmen gegen innere Erosion und Oberflächenerosion sind insbesondere folgende Massnahmen in Betracht zu ziehen:
- Anordnung von Bermen mit Entwässerungen
- Einbau von Entspannungsbrunnen und Drainagen
- Fassen von Quell- und Sickerwasser
- Anordnung von Filtern
- Einbau von Geotextilien
- Reduktion des hydraulischen Gradienten
- Abdichtungen
- geeignete Bepflanzungen
- ingenieurbiologische Massnahmen
- künstlicher Oberflächenschutz.

Die Schutzmassnahmen dürfen die Grundwasserverhältnisse nicht unzulässig beeinträchtigen.

15.6.2 Den Anforderungen an die Dichtigkeit von Baugrund und Erdbauwerk ist mit geeigneten Abdichtungsmassnahmen und Wahl des Schüttmaterials Rechnung zu tragen.

15.6.3 In den Ausschreibungsunterlagen sind die für das Bauvorhaben erforderlichen Anforderungen an Bauverfahren, Bauabläufe und Baumethoden vorzuschreiben.

15.6.4 Vor dem Einbau des Schüttmaterials sind im Schüttkonzept festzulegen:
- Etappierung
- Einbaumethode und Einbaukriterien (Schüttgeschwindigkeit usw.)
- Verdichtungskriterien für jede Schicht und Zone mit Grenzwerten
- Verdichtungsverfahren
- Art und Weise der Verdichtungskontrollen.

Dabei ist zu gewährleisten, dass:
- die Standsicherheit des Erdbauwerks in jedem Bauzustand gegeben ist
- die Tragsicherheit insbesondere des wenig tragfähigen Untergrunds nicht unzulässig vermindert wird
- weder Bauwerke noch Leitungen in der Umgebung unzulässig beeinträchtigt werden.

15.6.5 Jedes zur Schüttung verwendete Material ist in der Regel vor dem Beginn der Schüttung als Grundlage für die Einbau- und Prüfkriterien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Bei Schüttungen von untergeordneter Bedeutung oder ohne Anspruch auf Tragfähigkeit kann die Eignungsprüfung entfallen.

15.6.6 Die Oberfläche ist in der Regel während der gesamten Dauer der Bauausführung mit Gefälle auszuführen, um das Abfliessen des Regenwassers zu ermöglichen.

15.6.7 Seitliches Auseinandertreiben von Dammseiten kann mit Bewehrung vermindert werden.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

16 GRUNDWASSERHALTUNG

16.1 Abgrenzung

16.1.1 Die Bestimmungen in Kapitel 16 gelten für die Projektierung von Massnahmen zur Grundwasserhaltung, wie Regulierungen, Absenkungen, Einspeisungen sowie Druckentspannungen.

16.1.2 Bezüglich der Entwässerung von Baustellen wird auf die Empfehlung SIA 431 «Entwässerung von Baustellen» verwiesen.

16.2 Grundsätze

16.2.1 Art und Ausführung von Massnahmen zur Grundwasserabsenkung, -einspeisung und -regulierung oder zur Druckentspannung sind in der Regel abzustimmen auf:
- Grundwasserverhältnisse
- Beschaffenheit des Baugrunds
- Quellen, Grundwasserfassungen, Trinkwassergewinnungen
- Grundwasseranreicherung und Versickerungsanlagen
- Grundwasserschutzbereiche
- bestehende und geplante Bauten, Bauteile, Leitungen und Anlagen
- gesetzliche Bestimmungen.

16.2.2 System sowie Anordnung und Umfang von Massnahmen zur Grundwasserhaltung müssen gewährleisten, dass insbesondere folgende Situationen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können:
- hydraulischer Grundbruch
- Aufschwimmen von Bauwerken infolge Auftrieb
- Heben von Bodenschichten durch Auftriebskräfte (Deckelwirkung)
- Instabilität von Böschungen durch die Wirkung von Strömungskräften
- übermässige Setzungen durch Auftriebsverlust und Bodenentzug
- Abschwemmen und Ausspülen von Boden
- Dauerhaftes Verbinden verschiedener Grundwasserträger
- Dauerhaftes Absenken oder Entspannen von gespannten Grundwasserträgern
- Beeinträchtigung von Anlagen zur thermischen Nutzung von Grundwasser
- Infiltration von kontaminiertem Wasser durch Be- oder Entwässerungsanlagen
- Entzug von Boden durch ungenügende Filterwirkung oder zu hohe Leistung der Pumpanlage
- Überschwemmungen durch Wasseraufstau.

16.2.3 Setzungen durch Volumenverminderung von lockeren und strukturempfindlichen Böden infolge eines Absenkens oder Anhebens des Grundwasserspiegels sind zu berücksichtigen.

16.2.4 Bezüglich der Entwässerung im Strassenbau und von Hinterfüllungen von Stützmauern gelten die Bestimmungen der Norm SIA 267/1.

16.2.5 In der Entwurfsphase ist den rechtlichen Belangen Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere für das Einholen der Bewilligungen für Eingriffe ins Grundwasser.

16.2.6 Die Wirksamkeit von Massnahmen zur Grundwasserhaltung ist vor, die Funktionstüchtigkeit der Anlage bei Inbetriebnahme zu prüfen. Dies gilt besonders für Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit gegen Auftrieb und hydraulischen Grundbruch gemäss Kapitel 13.

16.3 Baugrund

Bei einer langfristigen Grundwasserabsenkung, Drainage oder Versickerungsanlage ist das Grundwasser auf darin enthaltene Stoffe (Feinstoffe, Salze und Metalle, Gase, Bakterien, Pilze usw.) zu untersuchen, die Korrosion, Verstopfungen oder andere Beeinträchtigungen bewirken können.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

16.4 Analyse

16.4.1 Es wird auf die für die Grundwasserhaltung geltenden Bestimmungen in Ziffer 4.5 verwiesen.

16.4.2 Die massgebenden hydrogeologischen Werte für die Analyse von Massnahmen zur Wasserhaltung, insbesondere zur Grundwasserabsenkung, sind in der Regel aufgrund von Versuchen und Probeabsenkungen zu bestimmen. Die Versuche müssen für die gestellte Aufgabe repräsentativ sein.

16.5 Bemessung

Es ist nachzuweisen, dass keine der in Ziffer 16.2.2 aufgelisteten Situationen auftreten kann. Insbesondere ist nachzuweisen, dass:

- die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des geplanten Bauwerks sowie der bestehenden Bauten, Einrichtungen und Anlagen in der Umgebung mit dem Eingriff ins Grundwasser bzw. dem Verhalten des Baugrunds gewährleistet sind
- auch langfristig keine unzulässigen Setzungen auftreten bzw. Schäden an Bauten, Einrichtungen und Anlagen entstehen
- auch bei Eintritt eines Störfalls keine Schäden auftreten, die das Mass des akzeptierten Risikos übersteigen
- mit der Wasserhaltung die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

16.6 Konstruktive Massnahmen

16.6.1 Die für Wasserhaltungsmassnahmen einzusetzenden Pumpen, Leitungen und Reservoire müssen zur Abdeckung der Unsicherheit in der Berechnung eine ausreichende und auf der sicheren Seite liegende Kapazität aufweisen.

16.6.2 Ist ein dauernder Pumpenbetrieb für die Gewährleistung der Entwurfsanforderungen erforderlich, sind Ersatz- und Notstromanlagen sowie Alarmeinrichtungen vorzusehen. Bei geringer Durchlässigkeit des Bodens genügt allenfalls das Einhalten einer genügenden Reserve auf das gesetzte Absenkziel.

16.6.3 Zur Gewährleistung der Wirkung der Wasserhaltung müssen Filterbrunnen einen auf den Boden abgestimmten Filteraufbau aufweisen.

16.6.4 Die Inbetriebnahme von Filterbrunnen zur Grundwasserabsenkung hat sorgfältig und kontrolliert zu erfolgen. Die Brunnen sind zu entsanden, und die Pumpenleistung ist unter Kontrolle des Bodenentzugs stufenweise zu erhöhen.

16.6.5 Dem Boden entzogenes Grundwasser ist in der Regel in ausreichender Entfernung wieder ins Grundwasser oder in einen Vorfluter einzuleiten. Die Bedingungen zur Einleitung, insbesondere die Auflagen des Gewässerschutzgesetzes, sind einzuhalten. In der Regel ist das Wasser vor der Einleitung zu klären.

16.6.6 Bauliche Anforderungen, die sich aus Unterhalt, Instandhaltung und Überwachung von Massnahmen zur Wasserhaltung ergeben, müssen in der Projektierung berücksichtigt werden.

16.6.7 Bezüglich Installation und Betrieb von Pumpenanlagen und Drainagesystemen wird auf die mitgeltenden Bestimmungen der Norm SIA 267/1 verwiesen.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Abkürzungen der in der Kommission SIA 267 vertretenen Organisationen

ASTRA	Bundesamt für Strassen
EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETH Zürich	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Kommission SIA 267

Präsidentin	Anita Lutz Wälchli, dipl. Ing. ETH/SIA, Zürich	Projektierung
Mitglieder	Christophe Dériaz, dipl. Kulting. ETH/SIA, Genf	Projektierung
	Olivier Fontana, dipl. Ing. ETH/SIA, Luzern	Beratung
	Matthias Folly, dipl. Ing. ETH, Bern	ASTRA
	Dr. Vincent Labiouse, dipl. Ing. UCL MER, Lausanne	EPFL
	André Métral, dipl. Ing. ETH, Onex	Unternehmung
	Alessandro Minotto, dipl. Ing. FH, Bern	Unternehmung
	Duncan Moore, dipl. Ing. M. Sc./SIA, Zürich	Unternehmung
	Giovanni Pedrozzi, dipl. Ing. ETH/SIA, Lugano	Beratung
	Prof. Dr. Alexander Puzrin, dipl. Ing. MICE, Zürich	ETH Zürich
	Prof. Dr. Hansruedi Schneider, M. Sc./SIA, Rapperswil-Jona	Fachhochschule
	Dr. Walter Steiner, dipl. Ing. ETH/SIA, M. Sc., Bern	Projektierung
	Richard Weber, dipl. Ing. ETH/SIA, Zürich	Beratung
Protokoll	Dominik Hauswirth, dipl. Ing. ETH, Zürich	ETH Zürich

Genehmigung und Gültigkeit

Die Zentralkommission für Normen des SIA hat die vorliegende Norm SIA 267 am 4. Juni 2013 genehmigt.

Sie ist gültig ab 1. August 2013.

Sie ersetzt die Norm SIA 267 *Geotechnik*, Ausgabe 2003.

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdrucks, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe (Fotokopie, Mikrokopie, CD-ROM usw.), der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und das der Übersetzung, sind vorbehalten.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013